

Notas

Arturo Caballero

Actualizado en julio, 2026

Contenido

Prefacio	6
I Filosofía Política	7
Varios	8
Max Weber	8
1 Capitalismo, liberalismo y totalitarismo	9
1.1 Críticos del Capitalismo Consumista	9
1.2 Liberalismo Combatiente	10
1.3 Racionalismo crítico y la sociedad abierta	10
2 Contemporáneos	13
2.1 John Rawls: Justicia Liberal	13
2.2 Robert Nozick: El estado mínimo	15
2.3 Jürgen Habermas: Ética del discurso y democracia	17
3 Concepciones de lo político	21
3.1 Antonio Francesco Gramsci	21
3.1.1 Antonio Gramsci en los estudios culturales de Raymond Williams	21
3.1.2 Cultural hegemony today, from cultural studies to critical pedagogy	22
3.2 Michel Foucault	23
3.2.1 Poder, disciplina e ilegalismos	24
4 Comunitarismo	27
4.1 Los Verbos de la democracia	27
4.1.1 Juego democrático	27
4.1.2 Poder ejecutivo	29
4.1.3 Teoría de juegos	30
4.2 Republicanismo, liberalismo y comunitarismo	30
5 Pragmatismo	32
6 Libertad y republicanismo	36
6.1 Las paradojas de la libertad	36
6.1.1 Libertad negativa	36

6.1.2	Teoría positiva de la libertad	37
6.1.3	Republicanismo clásico	38
6.2	Liberalismo y republicanismo	39
7	La Clase Política	42
7.1	Síntesis	42
7.2	Tesis	42
7.3	Ideas secundarias	43
7.4	Reflexión	43
7.4.1	Élites en México	43
7.5	Contexto histórico en el que vivió Gaetano Mosca (1858-1941)	44
8	La poliarquía	45
8.1	Síntesis	45
8.2	Tesis	45
8.3	Ideas secundarias	46
8.4	Reflexión	46
9	Ingeniería social	48
9.1	Teóricos y defensores de la ingeniería social	48
9.1.1	Utopistas y Positivistas	48
9.1.2	Los pragmáticos y reformistas liberales-progresistas	48
9.1.3	Planificación Central	49
9.2	Críticos: visión negativa o de advertencia	49
9.2.1	Liberales clásicos y conservadores	49
9.2.2	Los Disidentes del Totalitarismo	50
9.3	Resumen	50
II	Ciencias Sociales	51
10	La noción de totalidad en las ciencias sociales	53
11	El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción	55
12	Karel Kosík: Dialéctica de lo concreto	57
12.1	Prologo	57
12.2	Capítulo I —Dialéctica de la totalidad concreta	57
12.2.1	El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción	57
12.2.2	2. Alcanzar la Realidad Concreta (Kosik)	59
12.2.3	1. Desmantelar la Pseudoconcreción (Kosik)	60
12.2.4	2. Alcanzar la Realidad Concreta (Kosik)	60
12.2.5	3. Analizar la Noción de Totalidad (Lefebvre)	61

13 Coyuntura	62
13.1 Concepciones de la realidad social y de su conocimiento	62
13.2 La lógica del capital	63
13.3 La realidad social	63
13.3.1 Modo de producción capitalista	64
14 Análisis geoespacial	66
14.1 Cartografía	67
14.1.1 Conceptos fundamentales	67
14.1.2 Síntesis histórica	68
14.1.3 El programa cartográfico y los elementos del mapa	68
14.1.4 Simbología cartográfica	68
14.1.5 Manejo de la escala numérica	69
14.1.6 Proyecciones cartográficas	69
14.1.7 Pensamiento espacial	69
14.1.8 Interpretación del territorio	70
14.2 Metadatos	70
15 Resumen general	71
15.1 Estadística descriptiva	73
15.1.1 1. Fórmulas Poblacionales (Cuando tienes los datos de TODO el grupo)	75
15.1.2 2. Fórmulas Muestrales (Cuando usas una muestra para estimar a la población)	75
15.1.3 Las medidas de forma	76
15.1.4 Interpretación de histogramas y diagramas de caja	79
15.1.5 Distribuciones simétricas y sesgadas, valores extremos, relación entre medidas de tendencia central en distribuciones simétricas y sesgadas. . .	86
15.1.6 Descripción bivariada	87
15.1.7 Introducción a la teoría de la probabilidad	93
15.1.8 La Fórmula Matemática	95
15.2 Conteo de eventos (Combinatoria)	96
15.2.1 Ordenamientos CON Reemplazo (Importa el orden y SÍ se puede repetir)	98
15.2.2 1. Definición y Representación	101
15.2.3 2. Forma de calcular probabilidades	102
15.2.4 3. Relación Matemática	102
15.2.5 Resumen Comparativo	102
15.3 Distribuciones de probabilidad	105
15.3.1 Distribuciones Discretas	105
15.3.2 Distribuciones Continuas	106
15.4 Distribución normal	112
15.4.1 Aproximación normal a la distribución binomial	114
15.4.2 1. Enunciado del Teorema	115
15.4.3 2. Condiciones para la aproximación	115

15.4.4	3. Corrección por Continuidad (Corrección de Yates)	116
15.4.5	4. Importancia Histórica	116
15.5	Distribución t the Student	118
15.5.1	Origen e Historia	118
15.5.2	Definición Matemática y Parámetros	118
15.5.3	5. Consideraciones Importantes	120
15.6	Inferencia estadística	122
15.6.1	Teorema del límite central	122
15.6.2	1. Definición matemática	122
15.6.3	2. Propiedades de la distribución muestral de medias	122
15.6.4	3. Condiciones y tamaño de la muestra	123
15.6.5	4. Importancia y aplicaciones	123
15.7	Pruebas de hipótesis	124
15.7.1	Pruebas de hipótesis y estimación sobre la media (μ)	125
15.8	Pruebas de hipótesis para la diferencia de medias ($\mu_1 - \mu_2$)	128
15.8.1	Pruebas de hipótesis y estimación para la proporción (p)	130
16	Derivadas	134
16.0.1	1. Derivada de una función constante	134
16.0.2	Regla del producto	134
16.0.3	Derivada de funciones exponenciales	135
16.0.4	Resumen de fórmulas clave	135
	Línea de tiempo	138
	Referencias	140

Prefacio

Las notas aquí contenidas solo tienen el propósito de ayudarme a recordar lo que voy viendo, escuchando, leyendo o pensando; en lo posible iré anotando las referencias que uso.

Las notas se hicieron con [Quarto](#), [Emacs](#), [Rstudio](#) y [Miro](#).

Parte I

Filosofía Política

Las notas o reportes de lectura provienen, principalmente, de los libros ([Lessnoff 2001](#)) y ([Batlle Rubio 1992](#)); los mapas mentales se elaboraron con la aplicación [Miro](#). El incentivo de las notas es la clase Seminario de Teoría Política, que curso en El Colegio de Morelos, 2025.

Varios

Max Weber

Analiza la historia reciente de la civilización occidental a la luz de dos tipos de racionalización:

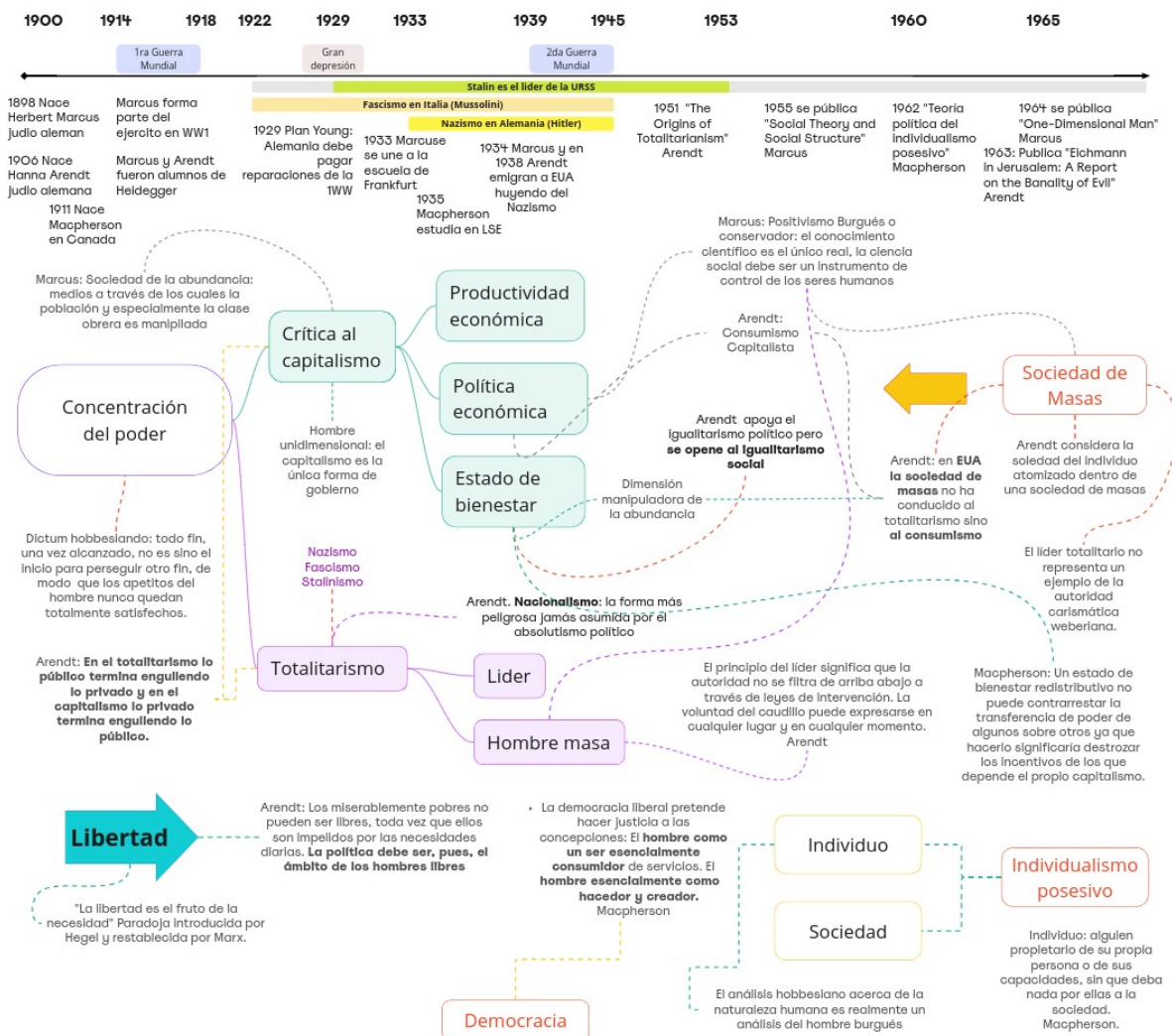
- Racionalización de la acción: esta forma parte de la **racionalidad instrumental, la adaptación orientada de los medios a un fin**; que se pone en manifiesto en el capitalismo de la maximización de los beneficios.
- Racionalización del pensamiento

La racionalización del pensamiento implica el desencantamiento del mundo (en *la visión del mundo cientificista la naturaleza es amoral, no hay valores objetivos*). De ahí que la principal víctima de la acción racionalizada o de la eficiencia haya sido la libertad individual y la autonomía. Los teóricos frankfurtianos, Horkheimer y Adorno, identificaban esto con la ilustración, por la tanto ellos, así como Marcus, fusionaron esta visión weberiana con su propia versión del marxismo. Bajo el signo de **racionalidad instrumental, la dominación de la naturaleza se relaciona con la irracionalidad de la comunicación de clase**.

1 Capitalismo, liberalismo y totalitarismo

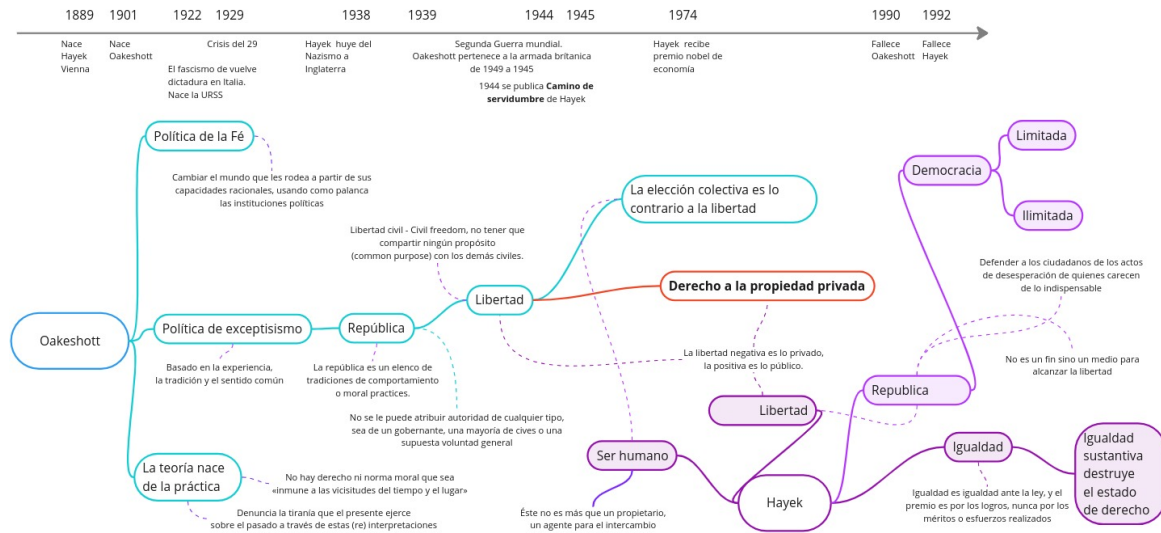
1.1. Críticos del Capitalismo Consumista

Herbert Marcuse, Hanna Arendt y Crawford Brough Macpherson



1.2. Liberalismo Combatiente

Michael Oakeshott y Friedrich Hayek



1.3. Racionalismo crítico y la sociedad abierta

Karl Popper Figura 1.1 e Isaiah Berlin Figura 1.2

Figura 1.1

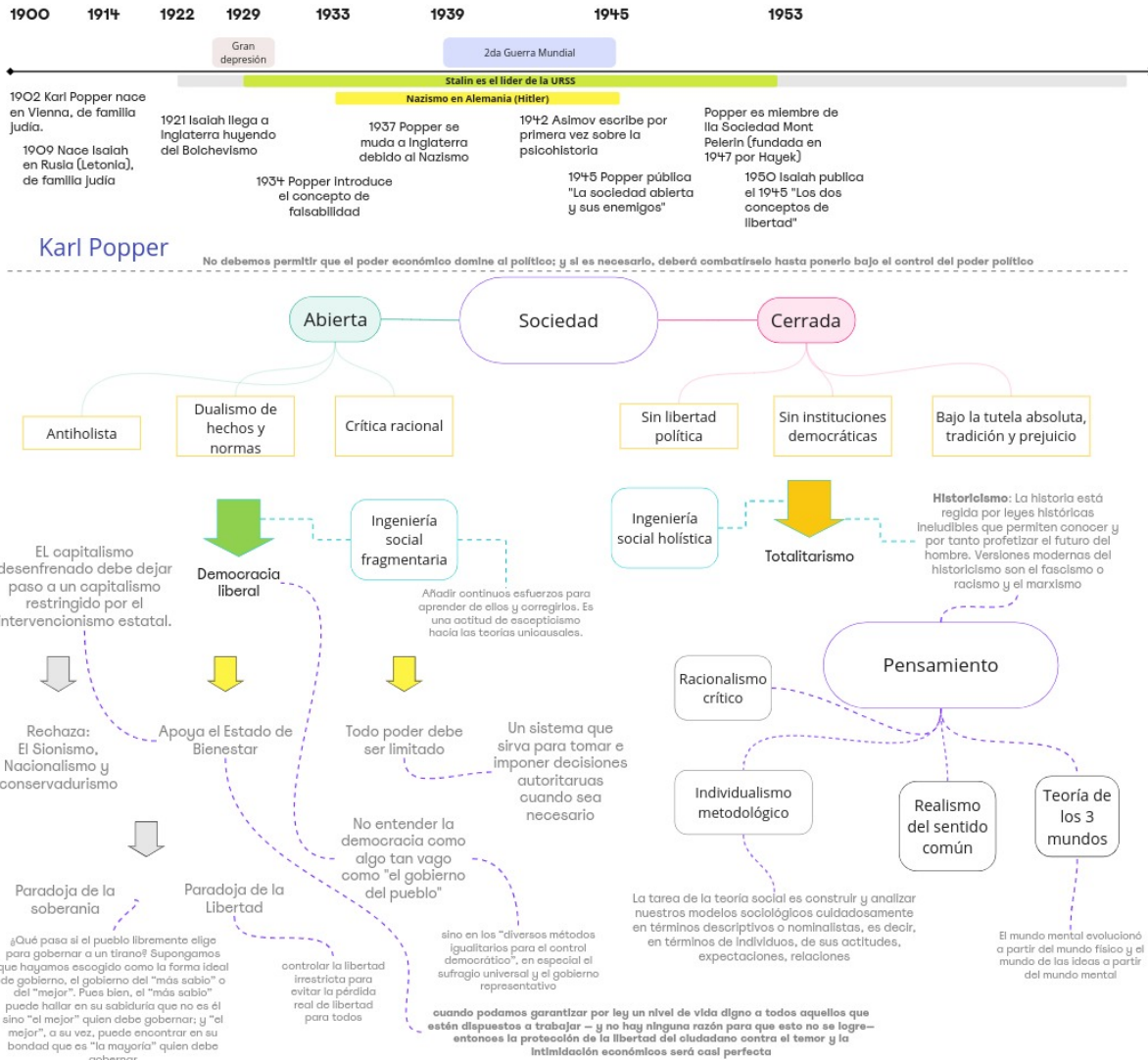
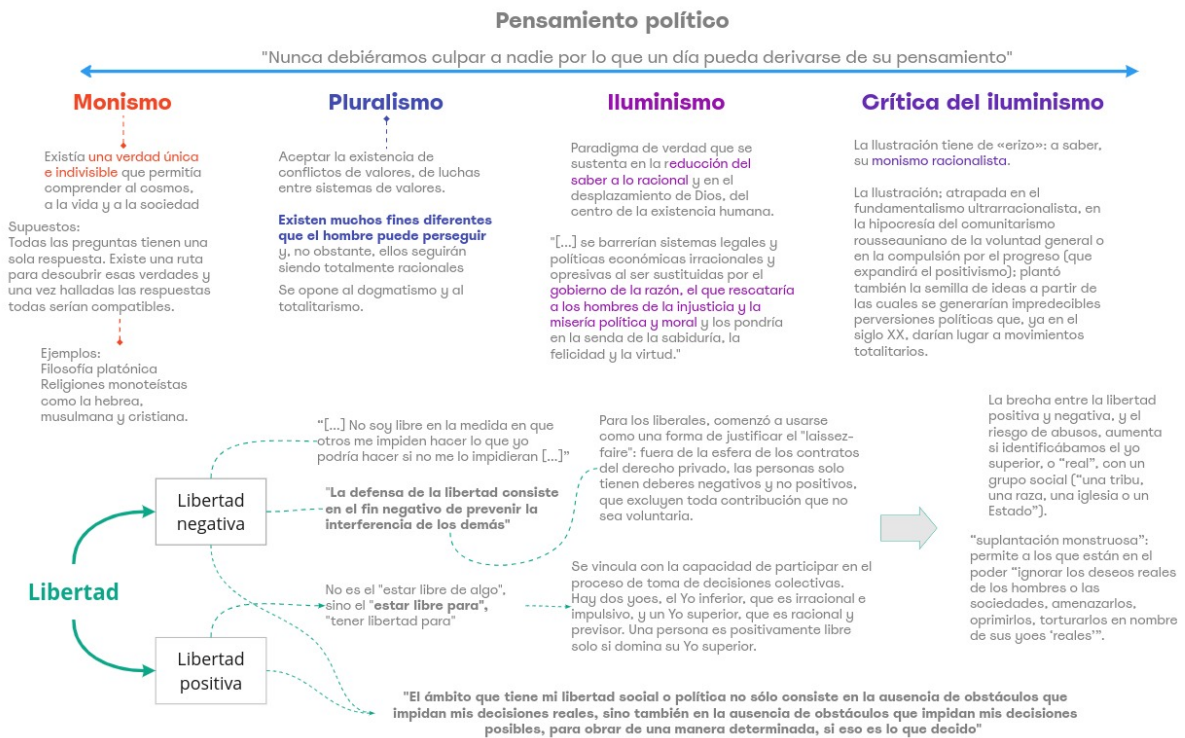


Figura 1.2

Isaiah Berlin



2 Contemporáneos

Fuente principal: ([Lessnoff 2001](#))

2.1. John Rawls: Justicia Liberal

- 1958: artículo “Justicia como equidad”

Un rasgo del contrato social sobre principios de justicia es que “las partes contratantes sean lo suficientemente iguales en poderes y habilidades para garantizar que nadie es capaz de dominar a los demás” Lo cual haría el contrato un contrato justo.

La razón de todos los contratantes es disfrutar , en la mayor medida posible , los llamados bienes sociales primarios.

- 1971 publica el libro Una teoría de la justicia.
 - Justicia social se logra si se consigue la distribución adecuada de los beneficios y cargas de la cooperación social.
 - Estado: un contrato social sobre principios de justicia.
 - Las desigualdades son supuestamente inevitables en la estructura básica de cualquier sociedad [p5].
 - Sociedad: Una empresa cooperativa para la ventaja mutua. Cada persona prefiere una participación mayor a una menor.
 - **Principios**
 1. (**Primer principio**) Toda persona ha de tener igual derecho al sistema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un sistema semejante de libertades para todos.
 2. (**Segundo principio**) Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser ordenadas tal que:
 - Estén dirigidas hacia el mayor beneficio del menos aventajado
 - Se vinculen a cargos y posiciones abiertos a todos bajo las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades.

Libertades básicas (**negativas**): Libertad política, libertad de discurso, libertad de reunión libertad de conciencia y de pensamiento, libertad personal junto con el derecho a la propiedad personal y libertad respecto a la detención y arresto arbitrario.

Democracia constitucional

- Autorealización: uno de los bienes más importantes que un individuo puede disfrutar. La igualdad de oportunidades significa tener las mismas perspectivas de éxito independientemente de su posición inicial en la clase social. Hayeck mencionaba que esto no se podía lograr porque lo que se premia son los logros no los méritos.
- Prioridad de las necesidades materiales básicas:
 - Deben estar cubiertas para todos
 - Cualquier persona tiene igual derecho a un esquema plenamente similar de libertades para todos.
 - Las oportunidades para lograr las posiciones sociales deseadas deben ser distribuidas por el sistema social de tal modo que logre maximizar las oportunidades de las clases más desfavorecidas.
 - La **desigualdad económica** debe ser acordada de tal modo que logre maximizar la riqueza de la clase mas pobre.
 - **Estado de bienestar**

Es obligación del gobierno garantizar un mínimo social a cargo de mecanismos como la libre escolarización para todos, o bien a través de la enseñanza pública o subvencionando a las escuelas privadas.

- Ventajas de nacimiento: naturales (dotados), familia con riqueza, suerte.

■ 1973 Libro Liberalismo político

- Modificación al **Primer principio**:

Cualquier persona tiene el mismo derecho a un régimen completamente adecuado de libertades básicas, que sea compatible con un mismo esquema de libertades para todos.
- Sociedad: un sistema justo de cooperación a lo largo de un ciclo temporal completo.
- **Prioridad del derecho sobre el bien** (el acto correcto, lo bueno). El estado no debe apoyar una única concepción del bien (pluralidad).
- Ética de los mínimos

2.2. Robert Nozick: El estado mínimo

- De 1938 a 2022. Nació en EUA de una familia descendiente de judíos (Wikipedia).
- Catedrático de Harvard. Coincidió con Rawls en Harvard en 1963,
- Presidente de la Asociación Filosófica Estadounidense
- 1960: Un compañero de la Universidad lo presentó a las ideas de Hayek con el libro “The Consitution of Liberty”.

I also read some of the essays in “Individualism and Economic Order”, especially the essays on rational calculation in a socialist society, and the impossibility of it. I thought, there must be something wrong with this and I’m going to find out what it is. The arguments bothered me. [...] At first, though I had decided libertarianism was intellectually correct, I thought only bad people or mostly bad people would accept it, and that all the good people were on the left. So there was a period of time when I wouldn’t tell people really quite what I believed. [Entrevista a Nozick de 1977]

- 1974: “Anarquía, Estado y Utopía”

Respuesta a “A theory of justice” 1971 de Rawls. Defiende un libertarismo extremo.

Estado mínimo es aquel que se limita a proteger los derechos individuales y a garantizar la seguridad, sin intervenir en la economía más allá de lo necesario. Inspirado en el imperativo categórico de Kant “Los individuos son fines y no solo medios”. El imperativo kantiano crea un caso “prima facie” contra la fuerza coercitiva, sin considerar quién sea el que la ejerce, o el propósito de tal fuerza. Para los anarquistas esto genera un supuesto concluyente contra el estado (intrínsecamente coercitivo).

En un estado los individuos involucrados actuarán de un modo interesado y racional.

Privación del derecho natural de castigar a los que transgreden las normas (dada la tendencia de favorecerse a sí mismo cuando se es juez y parte).

Teoría del título justo (Entitlement theory) :

- *Just acquisition of holdings*

Cualquiera que hace algo tras haber comprado o contratado los recursos que se necesitan en el proceso (...) esta legitimado a poseerlo (Locke llama a estas transacciones la mezcla del trabajo de uno con los recursos apropiados). La apropiación no debe empeorar la situación de otros. Nozick: Las operaciones libres de un sistema de mercado no llegarían realmente a chocar con la condición de Locke. Incluso si el mercado libre, por ejemplo, no suministra nada a los incapacitados, no puede empeorar su situación. No pueden pretender más de lo que tienen, incluso si no tienen nada.

- *Just transfer of holdings:*

Una persona se convierte en el (nuevo) legítimo propietario de algo, que ya estaba legítimamente poseído, si y solo si, el propietario anterior se lo aliena libremente a él o ella - ya sea por donación, intercambio en el mercado, legado u otro procedimiento.

“Los impuestos sobre las ganancias del trabajo son equivalentes a los trabajos forzados” (transferencia obligada).

- **El derecho a la vida como derecho negativo:** Para Nozick, el derecho a la vida es un derecho negativo. Esto significa que otros tienen la obligación de abstenerse de quitarte la vida, pero no tienen la obligación de proporcionarte los medios para mantenerte con vida.
- Rectification of injustice:

Una distribución de propiedades es justa si y solo si las propiedades fueron adquiridas por adquisición justa y transferencia justa.

- Nozick (p231): “Uno no puede servirse del análisis y de la teoría presentada [en este libro] para condenar ningún esquema particular de pagos por transferencia, a no ser que quede claro que no se puede aplicar ninguna consideración acerca de la rectificación de la injusticia para justificarlo”

Utopía

El mejor de los mundos posibles es el que permite que la mayor cantidad de gente posible viva lo más cerca posible de como desea vivir.

- Defensa de Nozick al “Estado mínimo”:

La visión libertaria puede crear un espacio para todos los estilos de vida, incluidos los anti-libertarios: las comunidades particulares podrían tener restricciones internas.

“No veo muy claro mi camino a través de estas cuestiones” Nozick, *The Examined Life* pp 287-288.

- 1981: Explicaciones filosóficas
- 1989: *The Examined Life*

En el ensayo *The zigzag of politics* expone:

“La posición libertaria que una vez propuse me aparece ahora seriamente incorrecta”. La teoría de la justicia expuesta, en *Anarquía, Estado y Utopía*, es en su mejor momento una defensa de solo uno de los valores de competencia (alusión a Isaiah Berlin), no un absoluto, pero uno que algunas veces puede ser invalidado o disminuido dentro de los intercambios.

- 2001: Invarianzas
- 1950: Hayek se unió a la universidad de Chicago

2.3. Jürgen Habermas: Ética del discurso y democracia

Nació en 1929 en Düsseldorf, Alemania. En 1933 su padre se volvió miembro del partido Nazi NSDAP [Wikipedia, 2024]. Habermas fue un *Jungvolkführer* de la Juventud de Hitler. Director del Instituto Max Planck en 1971. Elegido como *Foreign Honorary Member* de la *American Academy of Arts and Sciences* en 1984.

Habermas argues that his speech disability made him think differently about the importance of deep dependence and of communication [(2008). “First”. Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays, Wikipedia]

- 1968 Habermas publica “Conocimiento e interés”

Obra escrita contra el “positivismo” y la “ciencia social positivista”.

El *positivismo* presupone:

- La ciencia no aporta más que conocimiento del mundo tal como actualmente es, así como que el acercamiento científico es el mejor y único modo de acceder al conocimiento y, en esa medida ha de ser aplicado al ámbito social del mismo modo que ya lo ha sido con éxito en la naturaleza, con objeto de producir ciencia social.
- La ciencia incluyendo a la ciencia social es necesariamente una ciencia libre de valores (como Max Weber afirmaba).

- Refutación de Habermas:

- La ingenuidad estriba en que niega la relación existente entre conocimiento e interés, es decir, la dependencia del conocimiento humano de intereses y, por tanto, de fines y valores.
- Si la ciencia natural se estructura de este modo es porque, más bien, esta organización es inherente a nosotros mismos y al carácter técnico de nuestro interés por la naturaleza. “**Las ciencias empíricas contienen información acerca de la realidad desde el punto de vista del posible control técnico**” [Pierce y Dilthey].
- Es a través del trabajo y de sus exigencias donde el hombre llega a conocer su medio ambiente natural, acercándose a Marx. Pero rechaza la extensión de este ámbito al social, siguiendo la Escuela de Frankfurt.

- Entendimiento mutuo orientado a la acción (Prácticamente efectivo): conocimiento e interés propio del ámbito social en lugar de ciencias sociales
 - Conocimiento constitutivo: Todos los seres humanos lo adquieren a través de los progresos en socialización, los cuales proporcionan una imagen estructurada lingüísticamente de su mundo social y les capacita para participar en él.
 - Conocimiento científico: Esfuerzo por aprender o comprender el mundo mental compartido que estructura las interacciones de los seres humanos sociales. Las ciencias hermenéuticas no están en situación de contestar a un tercero de los intereses humanos:
 - ◊ Hermenéuticas
 - ◊ Histórico-hermenéuticas y
 - ◊ Ciencias culturales
- Tiene dos vertientes, la filosófica y la política:
 - La doctrina positivista de la ciencia libre de valores (que implica que los juicios de valor no son conocimiento, toda vez que estos no son ni siquiera objeto de estudio racional) reduce las elecciones políticas a decisiones arbitrarias en manos de líderes, en lugar de promover una discusión democrática racional y un posible acuerdo (sobre la acción ilustrada), hasta en el marco de sistemas políticos opuestamente democráticos. [Toward a Rational Society, 1971, pp67-68]
 - Implica que la política racional debe adoptar la forma instrumental de aplicación de leyes estructuradas bajo un control técnico, presumiblemente, bajo seres humanos. La ciencia social técnica entendida en términos positivistas se convierte, a ojos de Habermas, en un instrumento para que algunas personas ejerzan un cierto poder sobre otras (casta tecnocrática). *Los tecnócratas usan la ciencia y la tecnología como una ideología.*

El conocimiento técnico es un conocimiento que permite que el objeto cognoscitivo sea tratado como un medio para los fines de aquel que usa el conocimiento.
- Ciencias naturales nomológicas: ciencias sistemáticas de la acción social (economía, ciencias políticas, sociología entre otras):
 - Identifica a muchas leyes sociales como armas para el ejercicio del poder (de los poderosos sobre los más indefensos) en estructuras sociales dadas; falsa pretensión de leyes universales e inalterables como instrumentos para perpetuar la desigualdad.

Una ley sociológica del tipo “*si X se realiza, la gente hará Y*”: puede ser usada para controlar o manipular a la gente y, en esa medida, expresa relaciones

de dependencia. Si la gente creyera que ninguna estructura social alternativa podría modificar esa situación, o que no existiera una manera de resistir a ese resultado Y - Si se cree en esto, la ley universal podría convertirse en una suerte de profecía *self-fulfilling*, susceptible de hacerse real en virtud de sus propios presupuestos y por tanto, a congelar las relaciones de dependencia que en un principio pueden ser objeto de transformación (Leído en ([Lessnoff 2001](#)) página 293, fuente inicial Habermas ([Vallance, Habermas, y Shapiro 1973](#)) p310).

- Remedio “La conciencia Reflexiva”: este tipo de auto-reflexión crítica es emancipadora: sirve al interés cognitivo emancipador porque produce un conocimiento susceptible de liberar a los hombres de la dependencia de los poderes hipostasiados.
- Libro “Crisis de legitimación del capitalismo tardío”
 - 1981: The theory of Communicative action.
- El estado de bienestar es un caso modélico de la colonización del mundo de la vida por parte del sistema. Implica la claudicación de la autonomía en beneficio del bienestar.

Acción teleológica en términos de Max Weber “racionalidad de fines” o “racionalidad instrumental”.

- Acción estratégica
- Acción comunicativa: Interacción entre, al menos, dos sujetos capaces de discurso [...] que establecen relaciones interpersonales [...] los actores buscan alcanzar un entendimiento acerca de la situación de la acción y de sus planes con objeto de coordinar estas acciones por medio de un acuerdo [pp 10,14]. Según ([Lessnoff 2001](#)) se presupone que **la acción comunicativa se corresponda con su apropiada forma de racionalidad: la racionalidad comunicativa**; y que Habermas lo usa para plantear una crítica de la concepción sociohistórica weberiana de la racionalización característica de la civilización occidental.
- La racionalidad comunicativa, a juicio de Habermas, es más fundamental y amplia que la instrumental analizada por Weber [p.10]. La racionalidad instrumental -adaptación eficiente de medios a un fin no es un logro peculiarmente humano, lo que es peculiar es el lenguaje. La racionalidad instrumental se incrementa naturalmente, gracias a la capacidad humana de hablar, discutir y convencer racionalmente.

Validez susceptible de crítica de tal suerte que cualquier acción orientada a fines descansa en creencias acerca del mundo que, si son verdaderas, convierten la acción en racional. **La racionalidad esta en este sentido ligada al acuerdo o al consenso.** Habermas con la idea de “corrección” cree que la racionalidad implica una orientación o una intención hacia el consenso discursivo. El uso instrumental o estratégico del lenguaje va más allá de la función original del lenguaje.

- 1962: Libro “The structural transformation of the public sphere”
 - Esfera privada: vida familiar, vecindad y la asociación voluntaria.

La esfera pública fue subsumida en el marco del consumo, una empresa conducida por el mercado que en parte consiente y en parte manipula a una masa cultural tan acrítica como apolítica. [p160]
 - La democracia parlamentario moderna consiste en gran medida en la manipulación de los votantes en manos de las élites políticas.
 - En un estado de bienestar social que fundamentalmente administra, distribuye y mantiene. Los intereses “políticos” de los ciudadanos están constantemente subsumidos en actos administrativos [p 211].
- 1992: Libro Factibilidad y validez

3 Concepciones de lo político

La fuente principal, de esta sección, es ([Garcia, Kohn, y Astorga 2011](#)).

3.1. Antonio Francesco Gramsci

Born in 1891 – 1937. Gramsci died on 27 April 1937, at the age of 46. Italian marxist philosopher, linguist, journalist. He was part of the Italian Communist Party and a vocal critic of Mussolini. He was in prison from 1926 – 1937. The failure of the workers’ councils to develop into a national movement convinced Gramsci that a Communist party in the Leninist sense was needed.

George Orwell’s novel “1984” was published in 1949 (Foucault was 23 years old at that time).

3.1.1. Antonio Gramsci en los estudios culturales de Raymond Williams

Fuente: ([«Antonio Gramsci en los estudios culturales de Raymond Williams», pre-visto](#))

“For twenty years we must stop this brain from functioning” ([Gramsci y Gramsci 2012](#))

Do Critical Theory and Gramsci have anything in common with Foucault? Gramsci and first generation Critical Theorists were both sympathetic to the workers’ council movement of the 1920s and also accept that our ability to understand the world is rooted in the fact that we also produce that world. This idea goes back to the tradition of Vico and was elaborated in Marx’ and Engels’ German Ideology. It emphasizes, in contrast to Habermas’s misinterpretation of Marx, that such production goes beyond labour to include speaking, governing, having sex, begetting children, struggling and revolting.

Foucault rejected the idea of critical theory as a theory of a social totality

People could be seen as exploited and subordinated not only by the control of their work but also by and through their cultural practices. In the perspective of Walter Benjamin, Bertolt

Brecht or Theodor Adorno, culture was the barbarian triumph of the ruling classes – domination includes also the power and the right to define what culture and legitimized knowledge is.

3.1.1.1. “Ideal Average” on the economic context:

Capitalism: The logic of capital in a capitalist system often prioritizes profit maximization and efficiency. This can lead to inequalities, exploitation, and environmental degradation.

Socialism: In a socialist system, the logic of capital might be modified to prioritize social welfare and equality. However, the concept of capital itself may still exist, albeit in a different form.

Mixed Economy: Many economies combine elements of capitalism and socialism. The “ideal average” would depend on the specific balance between these elements.

3.1.1.2. Similarities between Gramsci’s theory of hegemony and Orwell’s dystopian novel, 1984.

Cultural hegemony: Both Gramsci and Orwell highlight the importance of cultural control in maintaining power.

Manipulation of language: In both cases, language is used to shape perception and control thought.

Propaganda: Both emphasize the role of propaganda in maintaining the dominant ideology.

Surveillance: Orwell’s novel demonstrates how surveillance can be used to enforce conformity and prevent dissent.

“For many he also seems to explain why workers under advanced capitalism have not behaved the way Marx said they would and to offer a more successful revolutionary strategy” ([Lears 1985](#))

3.1.2. Cultural hegemony today, from cultural studies to critical pedagogy

Fuente: ([Cortés-Ramírez 2015](#))

Hegemony is not equal to (...) ideology, consciousness formations of the ruling class are not reduced, but include the relations of domination and subordination, according to (...) practical consciousness configurations, as an effective saturation of the process of life in full (...) hegemony is a body of practices and expectations regarding the whole of life. Our senses and energy (...) define perceptions we have of ourselves and our world. It is a vivid system of meanings and

values. To the extent they are experienced as practices (they) appear to confirm each other. It is a sense of reality for most people in society (...) (Williams 1977: 109).

As Edward Said has argued in his book *Orientalism*, the suffering of the people is the direct effect of cultural exchange between partners who are aware of the inequality of this exchange (Said, 1978, p. 95).

Said, E (1993). *Culture and Imperialism*, London: Chatto & Windus.

The term hegemony derives from the Greek verb *eghesthai*, meaning “to drive”, “to be the guide”, “to be the boss”; or maybe from the verb *eghemoneno*, that means “to guide”, “to precede”, “to drive”, and hence “to stay ahead”, “to command”, “to rule”. At the time of the Peloponnesian War, reference was constantly made to the “hegemonic” city, the town that managed the alliance of Greek cities fighting each other.

For Lenin, the bourgeoisie has always attempted to separate Politics from Economics, because this class understands very well that if it manages to keep the working class within the corporate framework, no serious danger may threaten its hegemony (VVAA, 1969: 20).

The basis of the concept of hegemony was established by the principles defined by Lenin during the Third International. Gramsci emphasized the need of concessions and sacrifices of the proletariat to its allies to be able to exert hegemonic direction over them.

Coercion needs to be accompanied by consent.

Commitment offers important concrete possibilities. Force can be used against enemies, but not against those allied groups that need to be quickly assimilated, and whose good faith, trust and enthusiasm are needed (Gramsci, 1975, p. 62).

It may be that war is the continuation of politics by other means. But it may also be that politics is becoming the continuation of war by other means (Foucault, 1997, pp. 16 and 41; Pandolfi, 2002, pp. 391-410).

3.2. Michel Foucault

He was a French historian of ideas and philosopher. Lecturer on Tunis from 1966 to 1968. He died from complications of HIV/AIDS in Paris. First cases of HIV were discovered in France at 1983 by Pasteur institute. He described himself as a “juvenile delinquent”.

I wasn't always smart, I was actually very stupid in school ... There was a boy who was very attractive who was even stupider than I was. And to ingratiate myself with this boy who was very beautiful, I began to do his homework for him—and that's how I became smart, I had to do all this work to just keep ahead of him a little bit, to help him. In a sense, all the rest of my life I've been trying to do intellectual things that would attract beautiful boys [Foucault, 1983]

3.2.1. Poder, disciplina e ilegalismos

1. Power is not something you possess, power is something you wield.

No es una propiedad sino una estrategia; no es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas.

2. El poder no está localizado en el Estado; por el contrario, el Estado aparece como un efecto de conjunto o una resultante de una multiplicidad de engranajes y de núcleos que se sitúan a un nivel completamente distinto y que constituyen de por sí una microfísica del poder.
3. Es falso que el poder encarnado en el Estado esté subordinado a un Modo de Producción como infraestructura.
4. El poder carece de esencia, es operatorio. No es atributo sino relación.

El poder enviste a los dominados, pasa por ellos y mediante ellos, se apoya en ellos, del mismo modo que ellos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las influencias que ejerce sobre ellos.

5. El poder más que reprimir, produce realidad y, más que ideologizar, abstraer u ocultar, produce verdad.
6. El poder de Estado no se expresa en la Ley.

La ley siempre es una composición de ilegalismos que ella diferencia al formalizarlos.

El cuerpo como objeto y blanco del poder

“Docilidad, combinación ingeniosa entre el cuerpo analizable y el cuerpo manipulable”. Somatimientio, utilidad, transformación y perfeccionamiento se fusionan para producir los cuerpos dóciles.

“La delincuencia funciona como un observatorio político” Foucault

Teorías de los ilegalismos:

- La democracia del objeto
- La estructura conceptual
- La explicación del cambio social

El poder disciplinario, propio de la sociedad carcelaria y normativa y de las instituciones de encierro en general, representa un nuevo periodo de la historia punitiva donde se han colonizado los ilegalismos populares y **ha surgido un ilegalismo controlado llamado delincuencia**.

La apreciación jurídica de la propiedad originó un desplazamiento de los ilegalismos, del ataque a los cuerpos al ataque a los bienes. La crisis de los ilegalismos populares exigió a los reformadores una nueva estrategia para redistribuir y administrar los ilegalismos.

Suavizamiento de los crímenes antes del suavizamiento de las leyes.

Cuando los reformadores plantearon la abolición de la pena capital, **lo hacían, no porque querían castigar menos, sino porque querían castigar mejor**.

los diferentes estratos sociales tenían cada cual su margen de ilegalismo tolerado. Este estaba tan profundamente anclado que tenía su coherencia y su economía propia.

Una parte de la burguesía había aceptado sin demasiados problemas el ilegalismo de los derechos, lo soportaba mal cuando se trataba de lo que consideraba sus derechos de propiedad.

Ilegalismos populares:

- Político
- Resistencia al movimiento de industrialización

Las prácticas ilegalistas se oponen a la ley misma y a la justicia encargada de aplicarla, a los empresarios que multiplican las maquinas y bajan salarios; se oponen al régimen de la propiedad territorial

- Efectos de las crisis económicas

El lumpen es un término que se originó en el marxismo para referirse a un sector de la sociedad que se encuentra en una posición socialmente marginal y desfavorecida.

Sería ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo en nombre de todo el mundo; es más prudente reconocer que se ha hecho para algunos y que recae sobre otros; que en principio obliga a todos los ciudadanos, pero que se dirige principalmente a las clases más numerosas y menos ilustradas, que a diferencia de lo que ocurre con las leyes políticas o civiles, su aplicación no concierne por igual a todo el mundo.

Relations of power 'are the immediate effects of the divisions, inequalities, and disequilibriums which occur in the latter [social relations per se], and conversely they are the internal conditions of these differentiations' which may be determined by law, status, economic appropriation, processes of production, language, culture, knowledge or competence ([Deacon 1998](#)).

Every human relation is to some degree a power relation, it power is produced ... in every relation from one point to another; it is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere (Foucault 1981a:93).

“When power blends into desire and desire blends into power, let’s forget them both” ([Baudrillard y Lotringer 2007](#)).

4 Comunitarismo

4.1. Los Verbos de la democracia

Notas de sobre la ponencia Michelangelo Bovero, traducidas al español por José Fernández Santillán, (Bovero 1998). Bovero fue alumno de Norberto Bobbio.

- **Gramática:** conjunto de los elementos fundamentales y de las nociones primarias de cualquier materia, o en el sentido más cercano al específico y literal.
- **Torre de Babel:** la humanidad intentó construir una torre que llegara al cielo y fue castigada con la confusión de lenguas, sirve como analogía para describir la situación actual de la política en muchos lugares del mundo.

4.1.1. Juego democrático

Conjunto de las actividades interdependientes en las que se desarrolla la “vida pública” de una colectividad, las reglas democráticas son las reglas del juego.

La democrática está programada para producir decisiones “con el máximo de consenso y con el mínimo de imposición” Bobbio

Según teoría de juegos *sería un “juego mixto”, en el que competencia y cooperación se intersecan.*

El verbo de la democracia es sustancialmente sólo uno, escalar, y su objeto es alcanzar la posición desde la que se “domina” todo.

Hasta abajo de la pirámide están los ciudadanos, *el juego democrático inicia con el acto de elegir*. Enseguida el juego pasa a los elegidos, personas seleccionadas por los ciudadanos electores y designadas por esos ciudadanos para formar los órganos institucionales de la colectividad, al parlamento. Al papel de quienes han sido electos, en cuanto tales, es el de **representar** a los ciudadanos, ante todo en el sentido elemental de “*sustituirlos*” en las fases ulteriores del juego democrático. La función específica del parlamento consiste en **deliberar** acerca de las cuestiones públicas. **Decidir**, es la actividad final, no tendría sentido elegir, representar, deliberar, si no se llegase a decidir.

La vida pública de una colectividad puede ser considerada como democracia si, las decisiones políticas *no llueven de arriba sobre los ciudadanos*, sino que brotan de un “juego” que ellos mismos han iniciado y controlado.

La costumbre produce ceguera: la utilización cotidianamente repetida ofusca ante nuestros ojos el sentido de las palabras, disminuye el control sobre la comunicación y favorece la difusión de los equívocos. Hegel

Los cuatro verbos de la democracia:

- **Elegir** (*elegire*): es el acto de designar y elevar.

El instituto político electoral era considerado como típico de la aristocracia; aristos en griego significa “el mejor”, y aristokratía “el poder de los mejores”:

¿Debemos concluir que en las democracias representativas, donde el juego es abierto, en realidad son (cuando todo va bien) aristocracias, o (cuando la selección se hace mal) oligarquías electivas?

El juego democrático debe ser concebido, según teoría de juegos, como un “juego repetido”: la repetición de las elecciones conforme a intervalos regulares –repetición que implica la posibilidad de la reelección o revocación de los elegidos– es lo que hace compatible (en principio) con la democracia el acto de por sí aristocrático, u oligárquico, de elegir.

El acto de elegir, debe desarrollarse de acuerdo con las reglas de un juego justo, *fair play*. Ningún ciudadano debe ser excluido de él.

- **Representar** (*repraesentare*): hacer sensible o inteligible algo abstracto mediante algo concreto, p.e. un presidente, “representa” un Estado.

Representativo pero no democrático era el Estado liberal clásico, que tenía un parlamento pero éste no estaba formado con base en el sufragio universal equitativo. En un juego democrático, el significado de “actuar a nombre y por cuenta de” se debe conjugar con uno de los significados originarios: reflectar, reflejar o reproducir fielmente.

Los elegidos al parlamento “representan” a los ciudadanos, electores, en la medida en que el parlamento en su conjunto, reproduzca las diversas tendencias y orientaciones políticas presentes en el país.

- **Deliberar** (*deliberare*): ha adquirido el sentido predominante y metafórico de “ponderar”.

La discusión de las diversas tesis o puntos de vista, la ponderación de los argumentos en pro o en contra, y el intento de persuasión recíproca entre los respectivos proponentes.

- **Decidir** (*decidere*): significa literalmente cortar, truncar, concluir abreviando; lo que es “abreviado”, que “concluye”.

Cualquier colectividad política debe poder llegar, para todo problema de relevancia pública, a una única voluntad, válida y obligatoria para todos, superando el conflicto.

La decisión es democrática, es fruto de un juego democrático, cuando en el momento de la deliberación, participaron con iguales oportunidades de valoración y persuasión recíproca los representantes de todas las opiniones políticas; y esto presupone, a su vez, que la representatividad de los órganos colegiados deliberantes esté garantizada por mecanismos electorales no distorsionantes y no penalizantes para nadie.

El principio de mayoría es un buen método para decidir, pero también puede ser un pésimo método para elegir.

4.1.2. Poder ejecutivo

El lenguaje mismo denuncia que hay una incongruencia: *de ninguna manera gobernar significa ejecutar*. Un poder puramente ejecutivo, por definición, no decide nada políticamente relevante; a lo más toma decisiones técnicas sobre los medios, pero no determinaciones políticas acerca de los fines colectivos.

De acuerdo a Bovero, “*decidir, es una actividad, en la mayoría de los casos compartida –en modos diversos y complicados– por dos sujetos institucionales, el parlamento y el gobierno.*”

- **Gobernar** (*Kybernetes*): Calcado por el latín como *gubernator*, *kybernetes* y *gubernator* significan literalmente el piloto de la nave; quien ejerce el arte de gobernar es literal y originariamente “quien lleva el timón”.

Quien ejerce la actividad de regir es quien traza la línea. El verbo griego correspondiente, *árcho*, en el sentido originario indicaba “yo soy el primero de la fila y por consiguiente guío, conduzco la marcha, dirijo”. Es quién establece los fines y los objetivos colectivos, y en este sentido “manda”, “detenta la decisión última”.

Las tres metáforas canónicas de la acción de los gobernantes:

- Timonel (el jefe): quien traza la ruta, o sea, establece los fines colectivos.
- Pastor: quien guía la marcha, quien formula la orientación común.
- Tejedor: quien entrelaza los hilos de la convivencia, o sea, produce cooperación social.

Un problema político de los “gobernantes” en sentido amplio es producir decisiones colectivas coherentes.

Actualmente, se tiene un dilema, entre aceptar un gobierno más democrático, pero equívoco, con consecuentes daños sociales, o bien se busca un gobierno unívoco, pero menos democrático, con consecuentes peligros de autoritarismo en las decisiones.

Frente a los partidarios de los gobiernos fuertes, la democracia del año 2000 consiste en el hecho de que el presidente o el jefe del gobierno es elegido directamente por los ciudadanos bajo la regla de la mayoría, aquí Bovero concluyó que, esa ya no es una democracia, porque allí se trastoca el sentido correcto de los verbos de la democracia, los regímenes con gobierno fuerte corren el riesgo de ser autocracias electivas, donde el parlamento ya no delibera, sino que se convierte simplemente en un contrapoder que controla la actuación del gobierno.

4.1.3. Teoría de juegos

Theory of rational choice: the action chosen by a decision-maker is at least as good, according to her preferences, as every other available action ([Osborne 2004](#)).

Definition. Game theory is a study of mathematical models of conflict and cooperation between rational decision makers. Rationality means that each individual's decision-making behavior would be consistent with the maximization of subjective expected utility, if the other individuals' decisions were specified. ([Myerson 1984](#))

Rationality implies that individuals know the strategies available to each individual, have complete and consistent preferences over possible outcomes, and they are aware of those preferences, *we refer to the decision-makers as players*.

- Juegos cooperativos: Los jugadores actúan como grupo y coordinan sus acciones para su beneficio mutuo.
- Juegos no cooperativos: Los jugadores son rivales y cada uno actúa en su propio interés, sin pensar en la suerte de los otros jugadores.

En los *juegos mixtos* sólo la cooperación permite asegurar la obtención de beneficios, pero el conflicto de intereses determinado por la estructura de recompensas introduce un factor de competitividad que interfiere en el proceso de coordinación, hasta el punto de que si tal conflicto no se dirime de alguna forma mediante algún procedimiento de ajuste, la cooperación y, en definitiva, el resultado positivo, pueden verse claramente en peligro.

4.2. Republicanismo, liberalismo y comunitarismo

Fuente: ([Uscanga Barradas 2016](#))

El comunitarismo tuvo su auge en la década de 1980 y se inspiró en gran medida en Aristóteles y Hegel, nació, al igual que el neorepublicanismo, como alternativa al modelo político liberal. El comunitarismo tiene como una de sus características el holismo ontológico, la realidad debe ser entendida como un todo interconectado, y la afirmación de una naturaleza humana social.

Los comunitaristas apoyan políticas del bien común, conciben al individuo como un ser incompleto perfectible solo en la sociedad a partir de la participación que funciona como puente que le permite a la parte integrarse al todo.

■ Individuo

- (liberalismo) Rawls indica que *el yo antecede a sus fines*, los individuos tienen la capacidad de cuestionar su pertenencia en cualquier grupo, entidad o comunidad, hasta el punto de separarse de ella, si así lo prefieren.
- (comunitarismo) Charles Taylor: nuestra entidad se encuentra profundamente marcada por nuestra pertenencia a ciertos grupos. El hombre es un animal social, un *zoon politikon* que requiere para su existencia de la *polis*, para afirmar su autonomía moral.

No hay un solo sujeto que pueda ser totalmente libre, sino solamente libre de elegir un entorno diferente: “*¿Podríamos imaginarnos individuos que no tuvieran vinculaciones de ningún tipo? ¿Individuos que no estuvieran determinados por la clase, la religión o el género, sino que carecieran de identidad y fueran completamente libres?*”. (Walzer, 2004, p. 35).

■ Libertad

- (republicanismo) Libertad como no dominación, ausencia de dominación.
- (liberalismo) Libertad como no interferencia: ausencia de interferencia.
- (comunitarismo) libertad basada en la pluralidad, es decir, la alteridad y colectividad.

■ Sociedad multicultural

(comunitarismo) La sociedad multicultural ha dividido nuevamente a las sociedades, tal y como sucede con el individualismo, en cada uno con una identidad personal separada del resto: indígenas con indígenas, feministas con feministas, etc; es contraproducente que estas sociedades divididas en diversas identidades trabajen de forma aislada al resto de una comunidad en lugar de trabajar todos ellos en común, sin necesidad de perder esa identidad ([García Solano 2021](#)).

“[...] el que yo descubra mi propia identidad no significa que la haya elaborado en el aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo [...], con los demás”. (Taylor, 2009, p. 65).

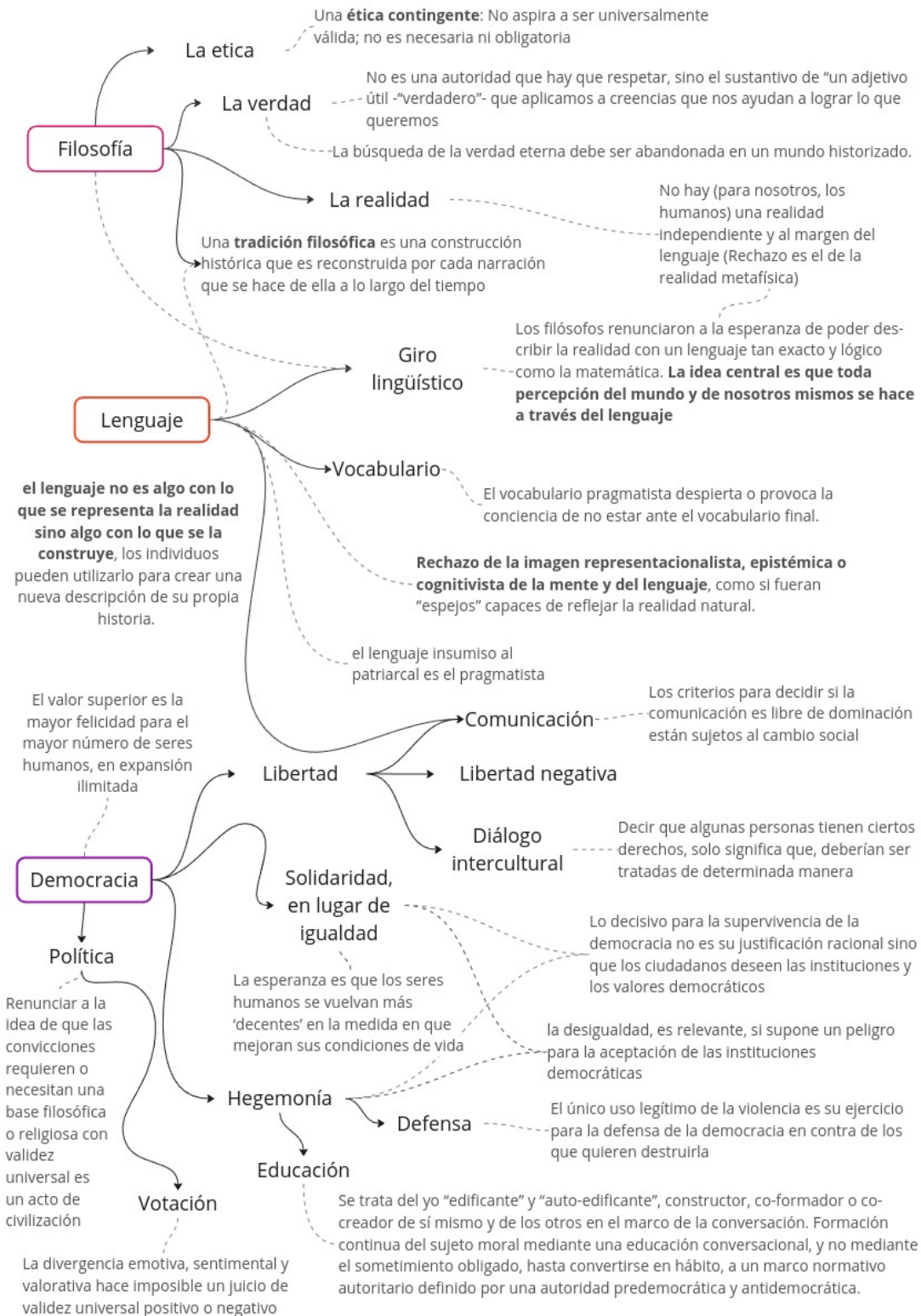
5 Pragmatismo

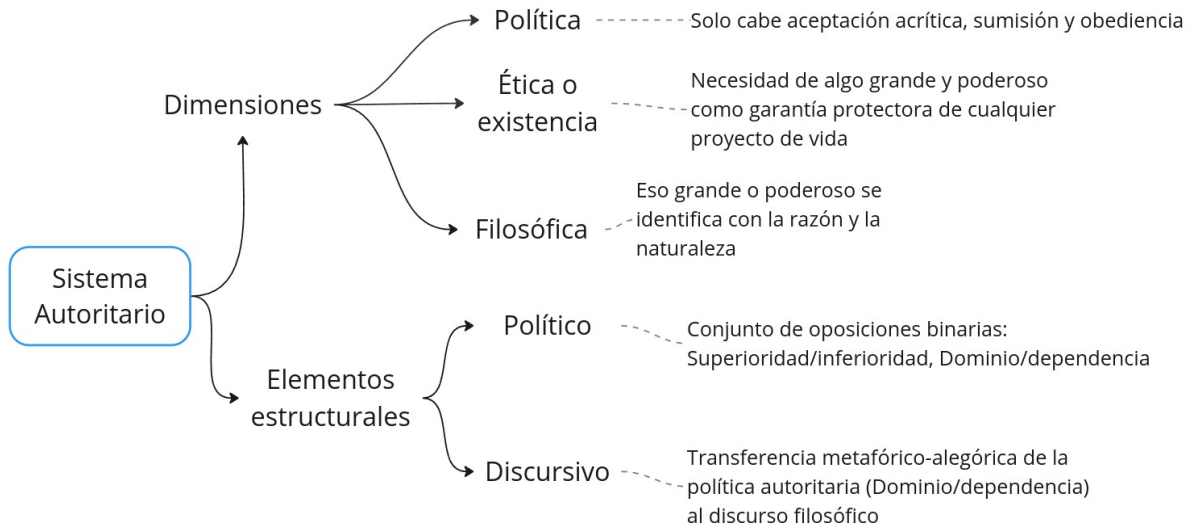
“Lo que distingue al hombre civilizado del bárbaro es advertir la validez relativa de las propias convicciones y defenderlas, sin embargo, resueltamente. Pedir más que eso es, quizás, una necesidad metafísica profunda e incurable; pero permitir que ello determine nuestra práctica es síntoma de una inmadurez moral y política igualmente profunda, y más peligrosa” (Rorty 2020)

5.0.0.1. Contexto histórico



5.0.0.2. Mapa Conceptual (Stritzky 2008) - (Bello Reguera 2018)





6 Libertad y republicanismo

-
- “Las paradojas de la Libertad”. Quentin Skinner p 93-114
 - “Liberalismo y Republicanismo”. Phillip Pettit p.115-135

Ovejero Féix, Martí, José Luis, y Gargarella, Roberto (Compiladores) **Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y Libertad.**

6.1. Las paradojas de la libertad

6.1.1. Libertad negativa

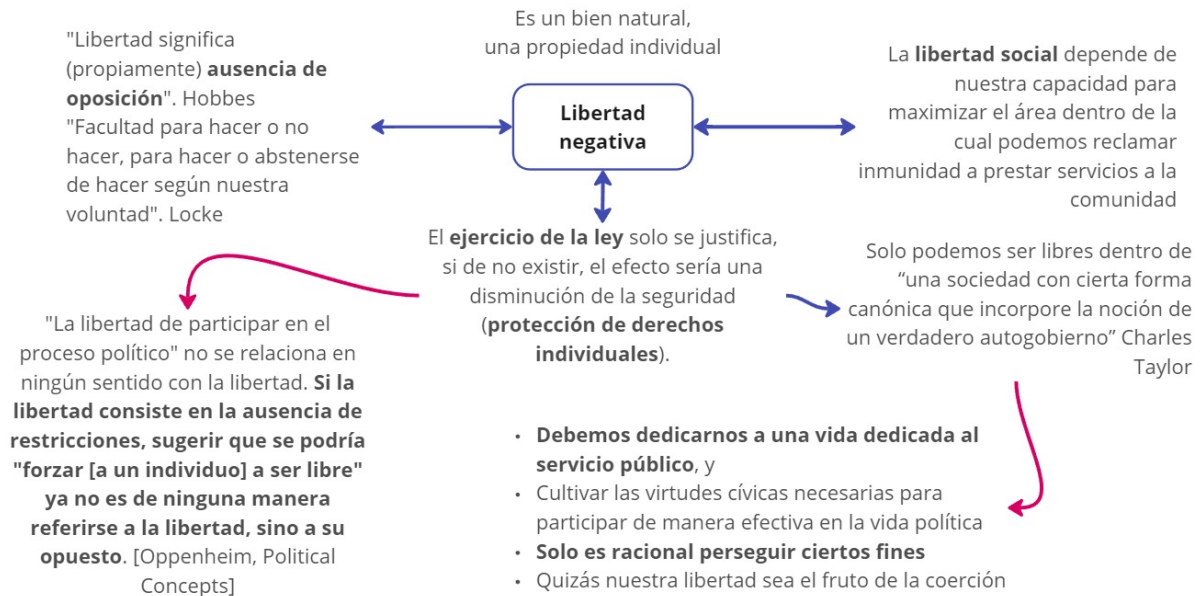
La libertad política es fundamentalmente negativa: ausencia de cierto grado de coerción que le impida al agente ser capaz de actuar en pos de sus propios fines, ser capaz de buscar distintas opciones, o al menos ser capaz de elegir entre diversas alternativas. Isaiah Berlin.

- “La libertad significa (propiamente) ausencia de oposición” Hobbes, Leviatán.
 - “La libertad es simple, consiste en la facultad para hacer o no hacer, para hacer o abstenerse de hacer según nuestra voluntad. Esto no se puede negar” Locke
- Para Hobbes y Locke la libertad es un bien natural, una propiedad individual; la exigencia de que el ejercicio de la ley solo se puede justificar si se demuestra que de no existir, el efecto no sería una libertad más amplia sino una disminución de la seguridad gracias a la cual se goza de libertad (protección de derechos individuales).
- La maximización de nuestra libertad social debe depender de nuestra capacidad para maximizar el área dentro de la cual podemos reclamar inmunidad a prestar servicios a la comunidad.
- “La libertad de participar en el proceso político” no se relaciona en ningún sentido con la libertad. Si la libertad consiste en la ausencia de restricciones, sugerir que se podría “forzar [a un individuo] a ser libre” ya no es de ninguna manera referirse a la libertad, sino a su opuesto. [Oppenheim, Political Concepts]

Figura 6.1

Paradojas de la libertad negativa

A partir de la definición de Hobbes y Locke



- Solo podemos ser libres dentro de "una sociedad con cierta forma canónica que incorpore la noción de un verdadero autogobierno" Charles Taylor

Entonces

- debemos dedicarnos a una vida dedicada al servicio público, y
- cultivar las virtudes cívicas necesarias para participar de manera efectiva en la vida política

Solo es racional perseguir ciertos fines

- Quizás nuestra libertad sea el fruto de la coerción

6.1.2. Teoría positiva de la libertad

- Somos seres morales con ciertos fines típicamente humanos
- El animal humano es *naturale sociale et politicum* y por lo tanto la naturaleza de nuestros fines debe ser, en esencia, social.

Figura 6.2



- Entonces somos libres si realizamos solo aquellas actividades propicias para alcanzar el "florecimiento humano".
- Si un individuo considera que aquello que le debe a la causa común es una contribución gratuita, cuya pérdida sería menos dolorosa para los demás que el pago oneroso para él, entonces deberá "obligársele a ser libre", ser forzado a disfrutar de una libertad que, de lo contrario, dicho individuo permitiría que degenerara en servidumbre. (Rousseau)

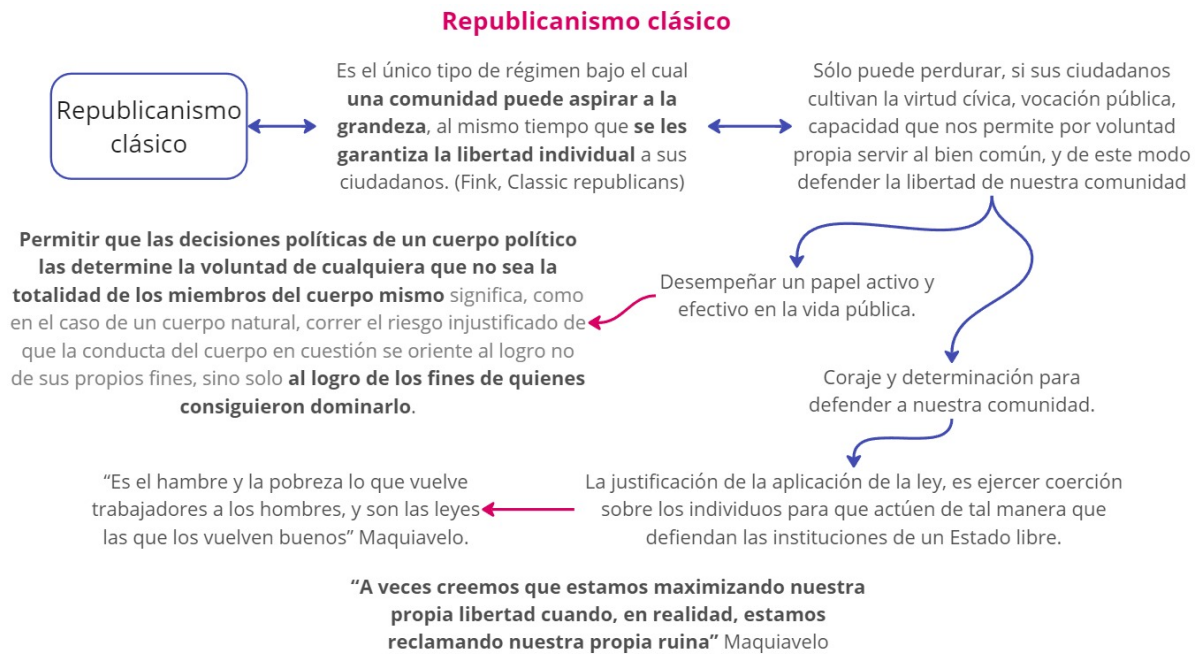
6.1.3. Republicanismo clásico

Una república que se autogobierna es el único tipo de régimen bajo el cual una comunidad puede aspirar a la grandeza al mismo tiempo que les garantiza a sus ciudadanos la libertad individual. (Fink, Classic republicans).

- Una república que se autogobierna sólo puede perdurar, si sus ciudadanos cultivan la virtud cívica, vocación pública, capacidad que nos permite por voluntad propia servir al bien común, y de este modo defender la libertad de nuestra comunidad.
 - Coraje y determinación para defender a nuestra comunidad.
 - Desempeñar un papel activo y efectivo en la vida pública.

Permitir que las decisiones políticas de un cuerpo político las determine la voluntad de cualquiera que no sea la totalidad de los miembros del cuerpo mismo significa, como en el caso de un cuerpo natural, correr el riesgo injustificado de que la conducta del cuerpo en cuestión se oriente al logro no de sus propios fines, sino solo al logro de los fines de quienes consiguieron dominarlo.

Figura 6.3



"A veces creemos que estamos maximizando nuestra propia libertad cuando, en realidad, estamos reclamando nuestra propia ruina" Maquiavelo

"Es el hambre y la pobreza lo que vuelve trabajadores a los hombres, y son las leyes las que los vuelven buenos" Maquiavelo.

La justificación de la aplicación de la ley, es ejercer coerción sobre los individuos para que actúen de tal manera que defiendan las instituciones de un Estado libre.

6.2. Liberalismo y republicanismo

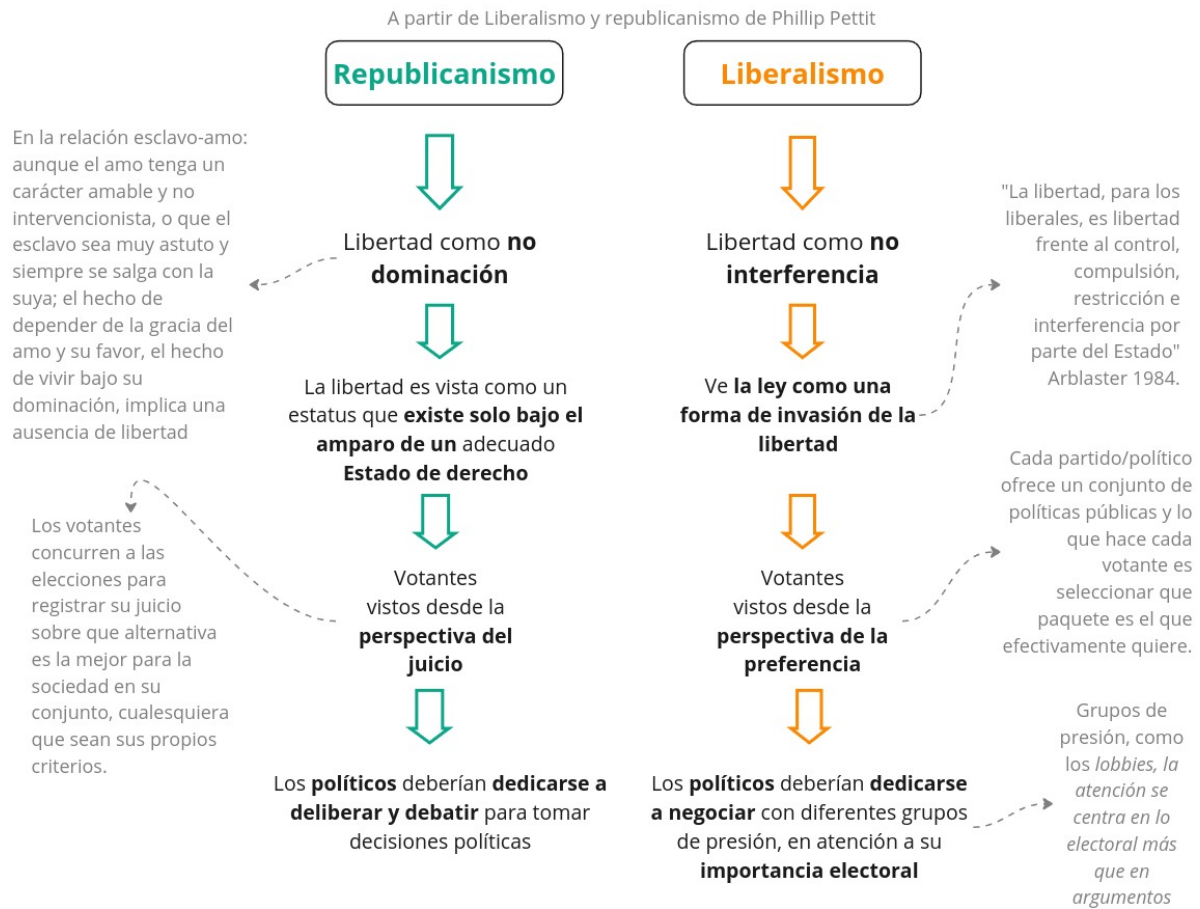
■ Libertad

(republicanismo) Libertad como no dominación, ausencia de dominación.

(liberalismo) Libertad como no interferencia: ausencia de interferencia.

Ejemplo en la relación esclavo-amor: aunque el amor tenga un carácter amable y no intervencionista, o que el esclavo sea muy astuto y siempre se salga con la suya; el hecho de depender de la gracia del amor y su favor, el hecho de vivir bajo su dominación, implica una ausencia de libertad.

Figura 6.4



Ejemplo en pago de impuestos: un individuo esta sujeto a coerción, por el estado de derecho, para pagar impuestos, pero no necesariamente esta sujeto a la voluntad arbitraria del Estado.

“El hombre que no puede vivir por sí mismo debe ser un sirviente; pero aquel que puede vivir por sí mismo puede ser un hombre libre” Harrington

“Libertad es vivir de acuerdo con los términos de uno; esclavitud es vivir a merced de otro” Treuchard y Gordon, 1971.

■ Ley

- (republicanismo) La libertad es vista como un estatus que existe solo bajo el amparo de un adecuado Estado de derecho.
- (liberalismo) Ve la ley como una forma de invasión de la libertad del pueblo. “La libertad, para los liberales, es libertad frente al control, compulsión, restricción e interferencia por parte del Estado” Arblaster 1984.

■ Votantes

- (republicanismo) Perspectiva del juicio:
 - Los votantes concurren a las elecciones para registrar su juicio sobre que alternativa es la mejor para la sociedad en su conjunto, cualesquiera que sean sus propios criterios.
- (liberalismo) Perspectiva de preferencias:
 - Cada partido/político ofrece un conjunto de políticas públicas y lo que hace cada votante es seleccionar que paquete es el que efectivamente quiere.

■ Políticos

- (republicanismo) Los políticos deberían dedicarse a deliberar y debatir para tomar decisiones políticas.
- (liberalismo) Los políticos deberían dedicarse a negociar con diferentes grupos de presión, en atención a su importancia electoral y no en atención a sus argumentos.

7 La Clase Política

Reporte de lectura:

“La Clase Política” ([Mosca 1992](#))¹, incluido en el libro “Diez textos básicos de ciencia política” ([Rubio 1992](#)).

7.1. Síntesis

Mosca sustenta que, en todas las sociedades, sin importar su forma de gobierno, o que tan avanzadas sean, existe una minoría organizada llamada *clase política*; la cual gobierna sobre una mayoría desorganizada. Las minorías gobernantes, desempeñan todas las funciones políticas, monopolizan el poder y disfrutan de las ventajas que van unidas a él; además están constituidas de tal manera que los individuos que las componen se distinguen de los gobernados por algunas cualidades que les otorgan cierta superioridad material, intelectual, religiosa o moral; verdadera o aparente, que es muy apreciada y se valora mucho en la sociedad en que viven; o bien que son los herederos de quienes tenían esas cualidades.

7.2. Tesis

Toda sociedad, desde la más primitiva hasta la más avanzada, esta dividida en dos clases: una minoría gobernante y una mayoría gobernada. La primera, denominada *clase política*, se encuentra organizada y desempeña todas las funciones políticas, ostenta el monopolio del poder y de sus ventajas; además, posibilita a sus miembros el aprendizaje del arte de gobernar. La segunda estará desorganizada por cuanto que no posee el poder; lo que es el objeto del dominio; los hábitos de obediencia inculcados por los gobernantes les impedirán acceder a la pericia política.

¹Ed. original: G. Mosca, Elementi di Scienza Politica, cap. 2, La terza, Roma, 1896.

7.3. Ideas secundarias

- Si los individuos que conforman la clase política desaparecen, se constituiría rápidamente otro grupo de individuos organizados que pasaría a desempeñar la función de dicha clase.
- Entre más grande y complejo sea un Estado, más favorable serán las condiciones para la dominación de una minoría y; por el contrario, entre más pequeño y simple sea, mayor será la probabilidad de organización, control y respuesta de la clase gobernada.
- Todas las clases políticas tienden a volverse hereditarias, si no de derecho, al menos de hecho. La fuerza, la riqueza y el saber son el puente que sirve de medio para transmitir el poder; pero estos elementos no transmiten la capacidad teórica y práctica de la política; la herencia más rica es la posesión del mando: el legado del poder es lo más valioso.

7.4. Reflexión

La *teoría de las élites*, que se fundamentó sobre los trabajos de (Mosca 1992), (Michels 2010) y (Pareto 1916), establece la inevitabilidad de una dicotomía, élite-masa, en la sociedad; una minoría gobernante y una mayoría gobernada. Plantea que la existencia de la minoría gobernante es una necesidad funcional de cualquier sociedad compleja, donde la especialización, la burocracia y la necesidad de liderazgo hacen que el poder se concentre en pocos individuos; no obstante, la composición de esta élite no es estática, se renueva o reemplaza constantemente, ya sea de forma gradual (por la cooptación de nuevos miembros) o abrupta (a través de revoluciones).

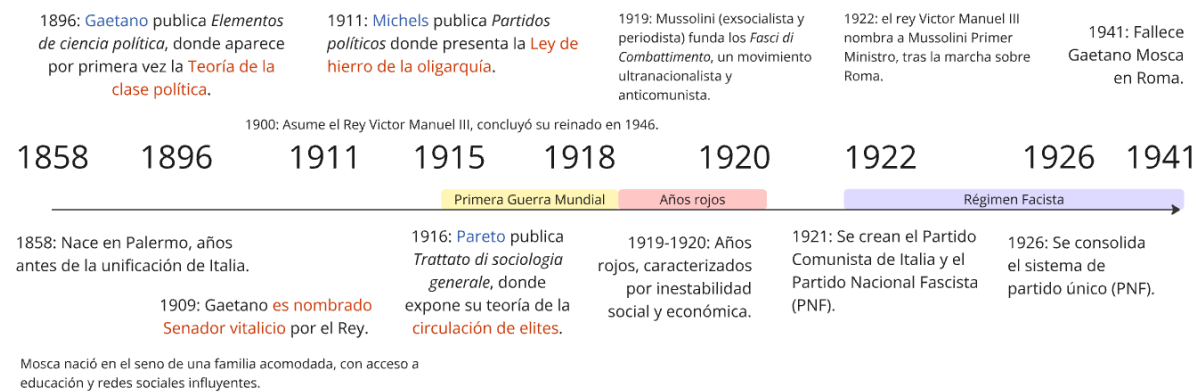
La élite gobernante, de acuerdo con (Mills 1956), no es solo la clase política, sino que es un triunvirato compuesto por las élites política, económica y militar; además considerando el trabajo de Bourdieu (Huang 2019), se podría incluir a la élite cultural; aunque propiamente él hablaba de que existen cuatro formas de capital que se retroalimentan entre sí, el capital económico, social, cultural y simbólico.

7.4.1. Élites en México

En el caso de México, la narrativa usual es la legitimación de las élites por medio de la meritocracia, respaldando la interpretación de que la posición que ocupan y su pertenencia a esa élite es debido a lo que han alcanzado o hecho por mérito individual y no por el contexto en el que nacieron o en el que se desenvuelven. Mosca señalaba que los individuos pertenecientes a las aristocracias sustentaban sus cualidades especiales, no tanto a la sangre que corría por sus venas, como a la esmerada educación que habían recibido y que había desarrollado en ellos ciertas tendencias intelectuales y morales con preferencia a otras.

En México, desde la revolución mexicana, de acuerdo con Behrend (Behrend 2021), surgió un grupo de líderes pertenecientes a la *familia revolucionaria*, que ejercieron el poder político en México varios años después de la lucha revolucionaria a través del movimiento que llegaría a ser el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Schmidt y Mendieta (Schmidt y Mendieta 2002) señalan que la red de poder inició una bifurcación en los años cuarenta, separando a los políticos y a los financieros; en este tenor es posible que a partir de la llegada a la presidencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se haya generado otra bifurcación en la red de poder en México.

7.5. Contexto histórico en el que vivió Gaetano Mosca (1858-1941)



8 La poliarquía

Reporte de lectura:

Dahl, Robert Alan. «La poliarquía.» En *Diez textos básicos de ciencia política*, de Albert Batlle Rubio, 77-92. Barcelona, España: Ariel, 1992.

* Ed. original: R. A. Dahl, *A Preface to Democratic Theory*, cap. 3, The University of Chicago Press, 1956.

8.1. Síntesis

Dahl plantea que la democracia es una utopía, un ideal que los estados, que se denominan democráticos, aspiran a alcanzar; un ideal donde hay perfecta igualdad política y soberanía popular; por lo que sostiene que en la práctica los estados “democráticos” tienden a ser regímenes poliárquicos. La definición de estos regímenes la desarrolla al buscar maximizar el *gobierno del pueblo* (soberanía popular e igualdad política), lo que resulta en el establecimiento de ocho condiciones que podrían ser vistas como una definición operativa de democracia.

8.2. Tesis

Al presuponer que la democracia, en su definición teórica, es una utopía, Dahl plantea las siguientes condiciones que se deberían alcanzar para, en la realidad, tratar de lograr un gobierno del pueblo:

1. Derecho a la expresión de preferencias (p.e. derecho al voto).
2. El peso de la elección de cada individuo es idéntico.
3. La alternativa más seleccionada es la ganadora.
4. Cualquiera que perciba un conjunto de alternativas, y considere al menos una de ellas preferible a las demás, puede añadirla a las seleccionadas para la votación.
5. Todos poseen idéntica información sobre las alternativas.
6. Las alternativas con más votos desplazan a las que tienen menos votos.

7. Las ordenes de los cargos electos se cumplen.
8. Las nuevas decisiones del período interelectoral están regidas por las condiciones precedentes; o que las decisiones interelectorales están subordinadas a las establecidas durante la etapa de elección o que son aplicación de éstas.

8.3. Ideas secundarias

- La poliarquía no es ni un gobierno de mayoría pura ni un gobierno unificado de una minoría. Es un sistema abierto, competitivo y pluralista de gobierno de minorías.
- El nivel de poliarquía existente dependerá de la medida en que se consideren deseables las ocho condiciones.
- La poliarquía es una función de la actividad política de los miembros.
- El nivel de instrucción social en una de las ocho condiciones aumenta también con el grado de acuerdo existente sobre ella.

8.4. Reflexión

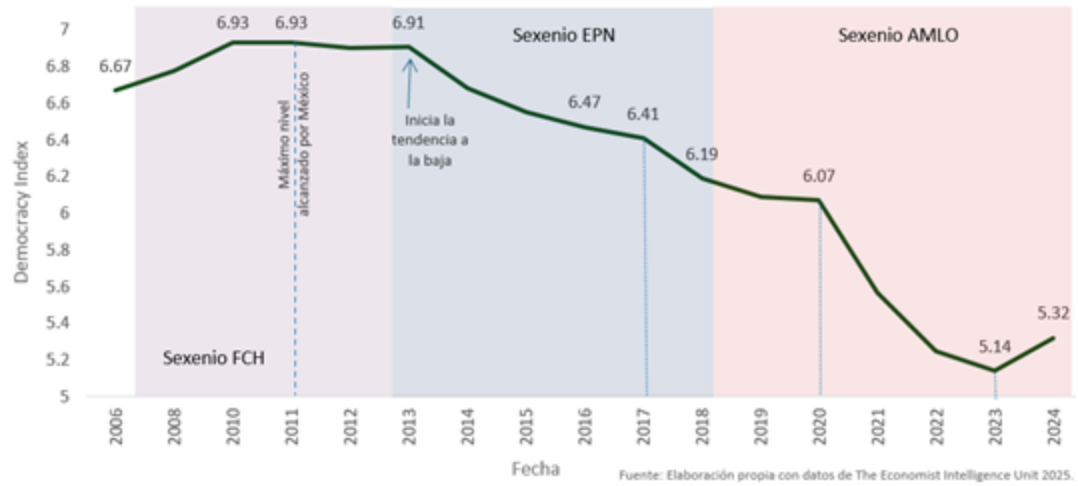
Leyendo el texto de Dahl desde la perspectiva de la teoría de la clase política de Mosca, pareciera que “la poliarquía es una negociación entre minorías organizadas” ([Krouse 1982](#)) inmersas en una mayoría desorganizada, dando pie a un “juego democrático” ([Bovero 1998](#)) que busca maximizar el consenso y minimizar la imposición bajo las reglas democráticas; donde la “efectividad política de cada grupo estaría en función de su potencial de control y de unidad” ([Dahl 1958](#)).

Desde un punto de vista práctico, la propuesta de Dahl puede brindar una escala medible para ver qué tan cerca un estado o institución se encuentra de ser democrático (poliárquico); y, aunque las condiciones o normas planteadas no dan de manera operativa un camino para alcanzar la democracia, en su definición ideal, sí permiten plantear objetivos reales para acercarse a estados más democráticos.

Actualmente, El Economista plantea un índice ([The Economist Intelligence Unit 2025](#)), que mide la democracia de los países usando cinco categorías: Libertades civiles, Participación Política, Proceso electoral y pluralismo, Funcionamiento del gobierno y Cultura política; de acuerdo con los resultados, clasifica a los países en cuatro categorías que van de Democracias completas a Regímenes autoritarios. En 2024, ubicó a México como un régimen Híbrido, además ha mantenido una tendencia a la baja desde 2013, ver [Figura 8.1](#). La IDEA, por su parte, plantea cuatro índices para medir el estado de la democracia ([Democracy y Electoral Assistance 2025](#)): Representación, Derechos, Participación y Estado de Derecho; en 2024 resaltó que el

índice que México tiene más bajo es el de Estado de Derecho, con 0.36 en una escala de 0-1; debido a que este índice tiene un subíndice que mide la independencia del poder judicial.

Figura 8.1: Índice de la democracia en México.



9 Ingeniería social

9.1. Teóricos y defensores de la ingeniería social

Creían que el conocimiento científico podía y debía ser usado para planificar y mejorar racionalmente la sociedad.

9.1.1. Utopistas y Positivistas

- **Auguste Comte** (1798-1857): Quizás el primer gran teórico, creía que el estudio científico de la sociedad (la “física social” o **sociología**) permitiría descubrir sus leyes y, por lo tanto, dirigir la sociedad racionalmente hacia el orden y el progreso, reemplazando a la religión. Los gobernantes deberían ser “sacerdotes” de la ciencia social.
- **Karl Marx** (1818-1883) y **Friedrich Engels** (1820-1895): Aunque no usaron el término, su teoría es un tipo de ingeniería social macro. Postularon que mediante la **revolución** y la **dictadura del proletariado**, se podría derrumbar la sociedad capitalista y construir conscientemente una sociedad comunista, libre de clases. La planificación económica central es una forma extrema de ingeniería social.
- **Los Socialistas Utopistas** (Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen): Predecesores de Marx, diseñaron comunidades modelo perfectas en el papel, creyendo que podían recrearlas en la realidad mediante un diseño racional.

9.1.2. Los pragmáticos y reformistas liberales-progresistas

- **Jeremy Bentham** (1748-1832) y los **Utilitaristas**: Su principio de “**la mayor felicidad para el mayor número**” es el motor filosófico de mucha ingeniería social. Si se puede medir la felicidad, se pueden diseñar políticas e instituciones (como su famoso **Panóptico**) para maximizarla. El estado es un ingeniero de la felicidad pública.
- **Los Fabianos** (Sociedad Fabiana, fundada en 1884 - Reino Unido): Think tank clave que influyó en el Partido Laborista. Abogaban por un **socialismo gradualista** y reformista, logrado no por revolución, sino mediante la “**permeación**” de las instituciones existentes. Creían en la planificación estatal y la expertise técnica para dirigir la economía y la sociedad (ejemplos: George Bernard Shaw, Sidney y Beatrice Webb).

- **John Dewey** (1859-1952): Filósofo pragmático estadounidense. Veía la educación no como la transmisión de conocimiento estático, sino como la herramienta principal para **construir una sociedad democrática y adaptada a los tiempos**. La escuela era el laboratorio para la ingeniería social democrática.

9.1.3. Planificación Central

- **Vladimir Lenin** (1870-1924) y los **Bolcheviques**: Llevaron la teoría marxista a la práctica, usando el estado de manera coercitiva para remodelar por completo la sociedad rusa, la economía e incluso la cultura y la moral (“**Hombre Soviético Nuevo**”).
- **Tecnócratas y Planificadores Económicos**: Figuras como **John Maynard Keynes** (1883-1946), aunque no era un ingeniero social radical, defendió la **intervención estatal en la economía** (fiscal y monetaria) para suavizar los ciclos económicos y lograr el pleno empleo. Esto es una forma de “ingeniería económica macro”.

9.2. Críticos: visión negativa o de advertencia

Estos pensadores vieron en la ingeniería social la arrogancia del racionalismo y una amenaza directa a la libertad individual y a la evolución social espontánea.

9.2.1. Liberales clásicos y conservadores

- **Friedrich Hayek** (1899-1992): Su obra maestra, “**Camino de Servidumbre**” (1944), es la crítica más famosa. Argumenta que toda planificación central conduce inevitablemente a la tiranía. La sociedad es demasiado compleja para que cualquier mente o grupo la comprenda y dirija. La ingeniería social, al querer imponer un diseño racional, ignora el **conocimiento tácito y disperso** que poseen los individuos y sofoca la libertad.
- **Karl Popper** (1902-1994): En su libro “**La Sociedad Abierta y Sus Enemigos**” (1945), ataca a Platón, Hegel y Marx como profetas de un historicismo que justifica la ingeniería social a gran escala. Popper defiende en su lugar la “**ingeniería social gradualista o fragmentaria**”, que busca resolver problemas concretos mediante prueba y error, en lugar de intentar remodelar la sociedad entera según un plan utópico.
- **Michael Oakeshott** (1901-1990): Filósofo político conservador británico. Criticaba la racionalidad en política, defendiendo que la sociedad no es una empresa que pueda ser dirigida hacia un fin específico, sino una conversación continua cuyas tradiciones y prácticas no pueden ser “diseñadas” desde cero.

9.2.2. Los Disidentes del Totalitarismo

- **Aleksandr Solzhenitsyn** (1918-2008): A través de su literatura (“**Archipiélago Gulag**”), expuso los horrores concretos de la ingeniería social aplicada en la Unión Soviética. Mostró cómo el intento de crear un “hombre nuevo” requería la destrucción de millones de hombres reales.

9.3. Resumen

Teórico	Corriente	Postura ante la Ingeniería Social	Obra Representativa
Auguste Comte	Positivismo	Defensor	La sociedad debe ser dirigida por una “ciencia social”.
Karl Marx	Socialismo Científico	Defensor (revolucionario)	La revolución es la ingeniería para una nueva sociedad.
Jeremy Bentham	Utilitarismo	Defensor (pragmático)	El estado debe maximizar la felicidad mediante diseño.
Fabianos	Socialismo Gradualista	Defensores (reformistas)	Permear el estado para una transición planificada al socialismo.
Friedrich Hayek	Liberalismo Clásico	Crítico Feroz	La planificación central conduce a la tiranía.
Karl Popper	Racionalismo Crítico	Crítico (propone alternativa)	Rechaza la ingeniería utópica, acepta la gradual.

El debate sobre la ingeniería social es, en el fondo, el debate eterno entre **la libertad individual y la planificación colectiva**, entre el **racionalismo constructivista** y el **respeto por el orden espontáneo**.

Parte II

Ciencias Sociales

En construcción...

10 La noción de totalidad en las ciencias sociales

Apuntes del artículo “La noción de totalidad en las ciencias sociales” ([Lefebvre y Vargas 2011](#)).

En Feuerbach el hombre completo y total reaparece más bien como dado naturalmente que como reivindicación ética y social. El hombre total existe en nosotros, en cada uno de nosotros naturalmente. A la vez, totalidad y parte integrando la naturaleza, el hombre tiene según Feuerbach los órganos precisos y necesarios para asir el universo en su totalidad. Entre estos órganos figuran los sentidos, el su sexo, el cerebro y el pensamiento.

Con Hegel, la noción de Totalidad se reencuentra con la contradicción interna puesta en evidencia por los marxistas: a veces noción abierta, cambiante, dialéctica – a veces noción cerrada, sistémica, metafísicamente impuesta desde afuera y separada del contenido viviente del pensamiento hegeliano.

- *Ningún fenómeno contiene por sí mismo a la totalidad absoluta de la realidad.* Es preciso superar dialécticamente sus sentidos formal y lógico: todo no está en todo –y cada “todo” es complejo, contradictorio. Cada totalidad (dispersa, cambiante, parcial) exige un análisis específico, aunque ligado a la metodología dialéctica general. De tal suerte que la noción de Totalidad solo se revela fecundamente a aquel que la considera dialécticamente.
- *El análisis económico-social alcanza las determinaciones esenciales, pero no las agota.* Así, yo observo esta mujer que compra azúcar, este hombre en un café. Para comprenderlos, me acerco a toda sociedad actual, a toda su historia. Descubro una confusa mezcla de causas y efectos, de acciones recíprocas, de “esferas”, de esencias ocultas: la vida de este hombre o de esta mujer, su oficio, su familia, su nivel social, su clase, su biografía, etc.... Así pues, también la “estructura global” del capitalismo. Pero el pequeño hecho inicial aparece como aún más rico y complejo, en su humildad, que las esencias, y las leyes y las profundidades implicadas.
- La noción de totalidad aparece en las obras del joven Marx, de una manera profundamente original: en la noción de que él toma de Feuerbach, hombre total pero profundizada y transformada. El individuo es social, sin que se tenga el derecho de fijarlo, por el pensamiento, a la Sociedad en una abstracción exterior a él. Ni la naturaleza y la vida biológica, ni la vida de la especie humana y su historia, ni la vida individual y la vida social, no pueden separarse. El hombre es totalidad. Por sus necesidades y sus órganos,

por sus sentidos y sus manos, por su trabajo, por la que lo transforma transformando el mundo, el hombre se apropia to praxis totalmente de la naturaleza entera y de su propia naturaleza. *“El hombre se apropia de su ser universal de manera universal, pues en tanto hombre total”* (Manuscrits de 1844).

■

11 El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción

“Dialéctica de lo concreto” (Karel Kosík 1967).



En Feuerbach el hombre completo y total reaparece más bien como dado naturalmente que como reivindicación ética y social. El hombre total existe en nosotros, en cada uno de nosotros naturalmente. A la vez, totalidad y parte integrando la naturaleza, el hombre tiene según Feuerbach los órganos precisos y necesarios para asir el universo en su totalidad. Entre estos órganos figuran los sentidos, el su sexo, el cerebro y el pensamiento.

Con Hegel, la noción de Totalidad se reencuentra con la contradicción interna puesta en evidencia por los marxistas: a veces noción abierta, cambiante, dialéctica – a veces noción cerrada, sistémica, metafísicamente impuesta desde afuera y separada del contenido viviente del pensamiento hegeliano.

- *Ningún fenómeno contiene por sí mismo a la totalidad absoluta de la realidad.* Es preciso superar dialécticamente sus sentidos formal y lógico: todo no está en todo –y cada “todo” es complejo, contradictorio. Cada totalidad (dispersa, cambiante, parcial) exige un análisis específico, aunque ligado a la metodología dialéctica general. De tal suerte que la noción de Totalidad solo se revela fecundamente a aquel que la considera dialécticamente.

- *El análisis económico-social alcanza las determinaciones esenciales, pero no las agota.* Así, yo observo esta mujer que compra azúcar, este hombre en un café. Para comprenderlos, me acerco a toda sociedad actual, a toda su historia. Descubro una confusa mezcla de causas y efectos, de acciones recíprocas, de “esferas”, de esencias ocultas: la vida de este hombre o de esta mujer, su oficio, su familia, su nivel social, su clase, su biografía, etc.... Así pues, también la “estructura global” del capitalismo. Pero el pequeño hecho inicial aparece como aún más rico y complejo, en su humildad, que las esencias, y las leyes y las profundidades implicadas.
- La noción de totalidad aparece en las obras del joven Marx, de una manera profundamente original: en la noción de que él toma de Feuerbach, hombre total pero profundizada y transformada. El individuo es social, sin que se tenga el derecho de fijarlo, por el pensamiento, a la Sociedad en una abstracción exterior a él. Ni la naturaleza y la vida biológica, ni la vida de la especie humana y su historia, ni la vida individual y la vida social, no pueden separarse. El hombre es totalidad. Por sus necesidades y sus órganos, por sus sentidos y sus manos, por su trabajo, por la que lo transforma transformando el mundo, el hombre se apropia to praxis totalmente de la naturaleza entera y de su propia naturaleza. *“El hombre se apropia de su ser universal de manera universal, pues en tanto hombre total”* (Manuscrits de 1844).

12 Karel Kosík: Dialéctica de lo concreto

12.1. Prologo

Karel Kosík es un joven filósofo checo, nacido en Praga en 1926. Como militante del Partido Comunista de Checoslovaquia participó activamente en la lucha clandestina contra el nazismo. 17/08/2025 05:29 P. M.

En 1963 asiste al XIII Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en México, donde presenta una importante comunicación: “¿Wer ist der Mensch?”, en la que concentra algunas ideas fundamentales expuestas ya en su libro *Dialektika konkrétniho* (Dialéctica de lo concreto), que ese mismo año había aparecido en su lengua original en Praga, 27/08/2025 03:03 P. M.

“mundo de la pseudoconcreción”, es decir, el mundo de la praxis fetichizada, unilateral, en el que los hombres y las cosas son objeto de manipulación. 27/08/2025 03:05 P. M.

12.2. Capítulo I —Dialéctica de la totalidad concreta

12.2.1. El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción

En la relación práctico-utilitaria con las cosas, en la cual la realidad se manifiesta como un mundo de medios, fines, instrumentos, exigencias y esfuerzos para satisfacerla, el individuo “en situación” se crea sus propias representaciones de las cosas y elabora todo un sistema correlativo de conceptos con el que capta y fija el aspecto fenoménico de la realidad. 27/08/2025 03:28 P. M.

el mundo de la pseudoconcreción 27/08/2025 03:52 P. M.

— el mundo de los fenómenos externos, que se desarrollan en la superficie de los procesos realmente esenciales;

- el mundo del traficar y el manipular, es decir, de la praxis fetichizada de los hombres que no coincide con la praxis crítica y revolucionaria de la humanidad;
- el mundo de las representaciones comunes, que son una proyección de los fenómenos externos en la conciencia de los hombres, producto de la práctica fetichizada y forma ideológica de su movimiento;
- el mundo de los objetos fijados, que dan la impresión de ser condiciones naturales, y no son inmediatamente reconocidos como resultado de la actividad social de los hombres 27/08/2025 03:52 P. M.

El fenómeno muestra la esencia y, al mismo tiempo, la oculta. La esencia se manifiesta en el fenómeno, pero sólo de manera inadecuada, parcialmente, en algunas de sus facetas y ciertos aspectos. 27/08/2025 04:41 P. M.

El fenómeno es, por tanto, algo que, a diferencia de la esencia, oculta, se manifiesta inmediatamente, primero y con más frecuencia. Pero ¿por qué la “cosa misma”, la estructura de la cosa, no se manifiesta inmediata y directamente?; ¿por qué requiere esfuerzos y rodeos para captarla?; ¿por qué la “cosa misma” se oculta a la percepción inmediata? ¿De qué género de ocultación se trata? 27/08/2025 04:20 P. M.

a dialéctica no llega al conocimiento desde el exterior o complementariamente, ni tampoco ello constituye una de sus características, sino que el conocimiento es la propia dialéctica en una de sus formas; el conocimiento es descomposición del todo. “El concepto” y “la abstracción” tienen en la concepción dialéctica el significado de un método que descompone el todo unitario, para poder reproducir mentalmente la estructura de la cosa, es decir, para comprender la cosa.2 27/08/2025 04:23 P. M.

La tendencia espontánea de la “praxis” y del pensamiento, a aislar los fenómenos y a desdoblar la realidad en lo esencial y lo secundario, va siempre acompañada de una percepción del todo igualmente espontánea en la cual son aislados determinados aspectos, aunque esa percepción sea para la conciencia ingenua menos evidente y, con frecuencia, inconsciente. 27/08/2025 04:25 P. M.

el mundo que se revela al hombre en la práctica fetichizada, en el traficar y el manipular, no es el mundo real, aunque tenga la “consistencia” y la “validez” de este mundo, sino que es “el mundo de la apariencia” (Marx). 27/08/2025 04:26 P. M.

La diferencia entre la realidad natural y la realidad humano-social estriba en que el hombre puede cambiar y transformar la naturaleza, mientras que la realidad humano-social puede cambiarla revolucionariamente, pero sólo porque él mismo ha producido esta realidad. 27/08/2025 04:30 P. M.

El mundo real no es, por tanto, un mundo de objetos “reales” fijos, que bajo su aspecto fetichizado llevan una existencia trascendente como una variante, entendida en sentido naturalista, de las ideas platónicas, sino que es un mundo en el cual las cosas, los significados y las relaciones son considerados como productos del hombre social, y el hombre mismo se revela como sujeto real del mundo social 27/08/2025 04:31 P. M.

La destrucción de la pseudoconcreción significa que la verdad no es inaccesible, pero tampoco es alcanzable de una vez y para siempre, sino que la verdad misma se hace, es decir, se desarrolla y realiza. 27/08/2025 04:32 P. M.

La pseudoconcreción es precisamente la existencia autónoma de los productos humanos y la reducción del hombre al nivel de la práctica utilitaria. 27/08/2025 04:33 P. M.

- Ambos critican la forma en que el capitalismo y la vida cotidiana ocultan las verdaderas relaciones sociales y la esencia de los fenómenos.
- **Apariencia vs. Esencia:** La pseudoconcreción es un engaño donde la apariencia oculta la esencia. Por ejemplo, vemos un billete de banco como un objeto con valor intrínseco, sin reconocer que su valor es una construcción social producto de relaciones económicas y de poder.
- **Destrucción de la pseudoconcreción:** Para Kosik, el verdadero conocimiento no se obtiene de forma directa, sino a través de un proceso de “**destrucción**” de esa pseudoconcreción. Este proceso es tanto una crítica teórica (pensamiento dialéctico) como una praxis revolucionaria. Es necesario disolver las formas cosificadas (objetos que parecen cosas naturales) para llegar a la verdadera realidad, la “**totalidad concreta**”.

12.2.2. 2. Alcanzar la Realidad Concreta (Kosik)

Al disolver la pseudoconcreción, se revela la “**realidad concreta**”, que no es estática, sino un producto dinámico de la praxis humana. **El análisis debe mostrar que el problema no es un hecho natural, sino una construcción histórica y social.**

- **Entender el origen histórico:** Hay que rastrear la génesis del problema. ¿Cómo y cuándo surgió? ¿Qué procesos históricos lo han configurado hasta su forma actual?

- **Descubrir las contradicciones:** La realidad concreta está llena de contradicciones. Por ejemplo, en el problema de la pobreza, la contradicción podría ser entre la riqueza generada por el sistema y su distribución desigual. El análisis debe exponer estas tensiones internas.

Destrucción y Totalidad: El primer teorema de incompletitud de Gödel demostró que en cualquier sistema formal lo suficientemente poderoso, siempre existirá al menos una afirmación que es verdadera pero que no se puede probar dentro de ese sistema. La “totalidad” del sistema no puede contener todas las verdades que genera, lo que nos obliga a salir de ella (a un “metasistema”) para reconocer su verdad. Esto es una analogía directa con la idea de Kosik de que la verdadera **totalidad** no es un sistema cerrado, sino un proceso que siempre está abierto, contiene sus propias contradicciones y se ve obligado a trascenderse a sí mismo. El intento de cerrar el sistema (la “pseudoconcreción” de la completitud) revela su naturaleza fundamentalmente incompleta y dialéctica.

Para analizar un problema social de acuerdo con los textos de Karel Kosik y Henri Lefebvre, se debe adoptar una metodología dialéctica que vaya más allá de las apariencias superficiales y aborde el problema en su totalidad. El proceso de análisis se debería realizar en los siguientes pasos.

12.2.3. 1. Desmantelar la Pseudoconcreción (Kosik)

rechazar la visión inmediata y “naturalizada” del fenómeno.

- **Identificar las apariencias:** Se debe comenzar por reconocer cómo el problema se presenta en la vida cotidiana.
- **Ir más allá de la superficie:** A través del pensamiento dialéctico, se debe cuestionar la realidad aparente. La destrucción de la pseudoconcreción no es solo una crítica, sino una búsqueda de la esencia oculta. Se busca responder a preguntas como: ¿Cuáles son las verdaderas relaciones sociales, económicas y políticas que subyacen a este problema? ¿Quién se beneficia de que la situación se perciba de esta manera?

12.2.4. 2. Alcanzar la Realidad Concreta (Kosik)

Al disolver la pseudoconcreción, se revela la “**realidad concreta**”, que no es estática, sino un producto dinámico de la praxis humana. **El análisis debe mostrar que el problema no es un hecho natural, sino una construcción histórica y social.**

- **Entender el origen histórico:** Hay que rastrear la génesis del problema. ¿Cómo y cuándo surgió? ¿Qué procesos históricos lo han configurado hasta su forma actual?

- **Descubrir las contradicciones:** La realidad concreta está llena de contradicciones. Por ejemplo, en el problema de la pobreza, la contradicción podría ser entre la riqueza generada por el sistema y su distribución desigual. El análisis debe exponer estas tensiones internas.

12.2.5. 3. Analizar la Noción de Totalidad (Lefebvre)

Una vez que se ha penetrado la pseudoconcreción, el problema debe ser ubicado en su **totalidad**. La totalidad no es solo la suma de sus partes, sino un entramado de relaciones.

- **Conectar los elementos:** El análisis debe conectar el problema con otros aspectos de la sociedad. Si se analiza la gentrificación de un barrio, no se puede ver solo como un fenómeno de mercado inmobiliario. La totalidad exige vincularlo con la política urbana, las migraciones, la cultura, las relaciones de clase y la vida cotidiana de sus habitantes.
- **Identificar las interdependencias:** Hay que examinar cómo las diferentes partes se influyen mutuamente. Por ejemplo, cómo las políticas públicas fomentan la especulación inmobiliaria y cómo la especulación, a su vez, afecta la cohesión social y el acceso a la vivienda.

En resumen, el análisis de un problema social bajo esta perspectiva no se limita a describir los síntomas o las estadísticas. Es un proceso crítico y profundo que:

1. **Desmitifica** las apariencias que el sentido común ha naturalizado (pseudoconcreción).
2. **Desvela** la verdadera esencia, las relaciones sociales y las contradicciones que dan forma al problema.
3. **Contextualiza** el problema en su **totalidad** histórica y social, mostrando que es un fenómeno dinámico e interconectado.

13 Coyuntura

13.1. Concepciones de la realidad social y de su conocimiento

Notas del capítulo *Cuestiones epistémicas y teóricas* del libro ([Osorio 2019](#)).

La idea del conocimiento está determinada por nuestra concepción de la realidad social:

- Empirismo: la realidad social es lo inmediatamente dado, lo que percibimos con nuestros sentidos. La realidad social se nos presenta tal como es. Por ello, el grito de guerra de todo empirismo es “ir a la realidad” para conocerla. La ingenuidad empirista radica en suponer, primero, que podemos conocer la realidad social por simples observaciones. Su segundo error consiste en asumir que la realidad social está lista para ser conocida por esas simples observaciones.
- Marxismo: la realidad social se presenta de manera distorsionada: es más lo que oculta que lo que devela. Ello es resultado del fetichismo que el capitalismo impone a la vida humana, de ahí que sea la opacidad lo que prevalece. En el mundo del capitalismo se tiene un doble proceso: ocultar relaciones sociales de explotación y dominio; y, crear una nueva realidad social, un mundo en apariencia de hombres libres e iguales; lo que en materia de conocimiento plantea la deconstrucción de lo creado y la develación de lo que oculta.

La sociedad se nos presenta en lo inmediatamente perceptible como un mero agregado de individuos. Son estos, se postula, los que tienen consistencia real, porque son los individuos los que razonan, actúan y deciden. Por lo tanto, si se quiere entender lo social y la sociedad, el punto de partida debe ser el individuo. Sin embargo las decisiones y la acción de los individuos se realizan en contextos que las limitan y acotan: las opciones posibles y las decisiones razonables de los individuos siempre se realizan en el contexto de las relaciones sociales en las que esos individuos se inscriben, son dichas relaciones las que definen los espacios sociales de las limitadas opciones reales de las que disponen, no de las deseables.

Sólo a través de interpretaciones que vayan más allá de lo inmediato podremos comprender y organizar lo perceptible. Por ello se hace necesario contar con propuestas explicativas que nos ofrezcan una visión de la organización de la sociedad, de sus procesos, movimientos y convulsiones.

Desde el positivismo, el término “totalidad” se presenta como sinónimo de “completitud”, es decir, como una pretensión de conocerlo todo. Pero los objetivos de un conocimiento desde la

totalidad son otros: se trata de establecer las actividades y procesos que articulan y organizan la vida en sociedad en un momento o periodo determinado.

Dicho de manera simple, conocer el bosque puede ser asumido como “conocer todo”, cada árbol, el tipo de raíces que tienen, las hojas y sus variadas formas, las plagas que los asolan, las lombrices y gusanos bajo tierra, etcétera. Pero esto es imposible porque cuando vamos terminando el estudio de todo, las primeras partes estudiadas ya habrán cambiado por el simple paso del tiempo. Pero se puede tener una noción del bosque (“conocer el todo”) en un periodo determinado, sin necesidad de un conocimiento nominal y exhaustivo de todo lo antes señalado inscrito en el bosque.

13.2. La lógica del capital

Si hablamos de nuestro tiempo es razonable señalar que la lógica del capital es la actividad que unifica la vida societal, la que organiza, articula, jerarquiza y da sentido a nuestra sociedad y a entidades como el mercado mundial o el sistema mundial capitalista.

Lo concreto es que hoy la inmensa mayoría de las personas sólo disponen de su fuerza de trabajo para sobrevivir, misma que venden en el mercado a cambio de un salario, y de este modo acceden a alimentos, vestuario y medicinas.

En la democracia, el voto de los empresarios es un voto que se multiplica por la capacidad de ganar o coaccionar el voto de miles de otros ciudadanos. El Estado de derecho, las leyes prevalecientes y los distintos poderes del Estado se encargan de que nada se salga de los límites de lo permitido.

En tiempos de convulsiones sociales, los individuos tienden a reconocerse como miembros de entidades sociales mayores, así sean clases sociales o fracciones de la sociedad; y el Estado o su aparato inclinan a dichas clases o fracciones a presentarse y a actuar como lo que son esencialmente: entidades que encarnan y concentran la lucha de clases.

13.3. La realidad social

La realidad social es entender que ésta se encuentra en permanente movimiento, que nunca está quieta, que es un ser siendo, que lo que ayer parecía inerte hoy está en ebullición. Por esta razón la realidad social es un constante proceso, un devenir histórico que sólo el conocimiento puede explicar. Toda idea de coagulación en esta fluidez es perecedera y destinada a ser superada.

Una acusación recurrente al marxismo es que constituye una teoría determinista, incapaz de comprender situaciones con tingentes, aquellas que se apartan del libreto previamente establecido.

- **Determinismo:** en los procesos sociales sólo existe una y nada más que una salida o solución. O que sólo puede acontecer una única solución.
- **Determinación:** en la vida en sociedad y sus procesos operan legalidades y tendencias, y que pueden ocurrir muchas salidas y muchas soluciones, pero no que puede ocurrir cualquier cosa.

“lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de lo diverso”, se refiere a un conocimiento que tiende a capturar, algún proceso de la realidad social que incorpora una gran cantidad de relaciones y de procesos que la constituyen y redefinen en su dinámica, permitiéndonos su mejor comprensión.

Niveles de análisis en el marxismo: modo de producción, sistema mundial, formas de capitalismo, patrones de reproducción de capital, formaciones económico-sociales y coyuntura.

El análisis de coyuntura debe alimentarse de todos esos basamentos para efectivamente alcanzar concreción.

13.3.1. Modo de producción capitalista

- El grueso de la producción es producción de mercancías.
- El valor producido en una jornada de trabajo siempre debe tender a ser superior al valor diario de la fuerza de trabajo.
- El capitalismo, a este nivel, debe encontrar una forma en que los asalariados participen de manera activa en la conformación del mercado, allí donde las mercancías se intercambian por dinero.
- Se crean las condiciones que, por un lado, obligan a los trabajadores a salir diariamente a vender su fuerza de trabajo, y por otro, permite a los capitales apropiarse del plusvalor generado.
- Para incrementar la plusvalía, los capitales invierten en nuevos equipos, maquinarias y conocimientos, a fin de reducir el tiempo de trabajo necesario, aquel en donde los productores producen valores equivalentes al valor diario de su fuerza de trabajo.
- Las crisis económicas alientan la lucha entre capitales, con miras a decidir quiénes sufrirán los mayores costos. Pero también alientan la lucha entre el capital y el trabajo, al acentuarse los mecanismos que buscan incrementar la tasa de explotación, desde las bajas salariales hasta el incremento de las jornadas laborales y la intensificación del trabajo.) Todas estas luchas y contradicciones se generan por la propia lógica que subyace tras el apetito del capital por incrementar la plusvalía y las ganancias. Es por ésto que Marx indica que el enemigo del capital es el mismo capital.

Capitalismo desarrollado:

- Es un capitalismo autocentrado.
- Tiende a crecer el tiempo de trabajo excedente por una reducción real de tiempo de trabajo necesario. De esta forma se logra una ecuación nada sencilla; que crezca la plusvalía y que el consumo de los asalariados se sostenga o incluso se incremente. Para sostener esta situación, en el capitalismo desarrollado se gasta en generar conocimientos, y en la producción regular y permanente de nuevos equipos, maquinarias y herramientas. Esto propicia que la innovación incluso de nuevos bienes de consumo se exprese como una tendencia regular.
- Parte sustantiva de esas privilegiadas condiciones materiales de infraestructura, de políticas de bienestar y de salarios, reposaba en la apropiación de valor que los capitales y los Estados de las economías desarrolladas extraen de las economías dependientes y sus trabajadores. Pero de manera clara se debe señalar que no son los trabajadores del capitalismo desarrollado los que explotan a los del capitalismo dependiente. Son los capitales y los Estados de los primeros los que explotan.

Capitalismo dependiente

- Capitalismo descentrado. Ello propicia una estructura productiva concentrada en la producción de materias primas y alimentos, y algunas ramas e industrias abocadas a la producción de bienes de consumo.
- La capacidad de competencia de este capitalismo en los mercados exteriores reposa en pagar salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo o superexplotación.
- La precariedad y la subcontratación son la norma en los empleos en este tipo de economías, no sólo en tiempos de crisis, sino de forma regular.
- El Estado en el capitalismo dependiente es una entidad subsoberana, sometida a condiciones de subordinación en el campo exterior. En el plano interno tienden a prevalecer las formas autoritarias de gobierno.
- En este capitalismo lo que prevalece es el “desarrollo del subdesarrollo”, lo que pone de manifiesto que en su dinámica, más que aproximarse a las metas y estadios del capitalismo desarrollado, el capitalismo dependiente camina alejándose de aquéllos.
- Las regiones dependientes del sistema mundial capitalista se constituyen en el eslabón débil de la dominación imperialista prevaleciente.

14 Análisis geoespacial

El espacio no es un área vacía donde suceden cosas, sino que es producido a partir de las relaciones sociales de producción, las cuales se reconfiguran y reconstituyen permanentemente de forma dialéctica ([Lefebvre 2013](#)).

Podemos pensar en el espacio como producto de las relaciones sociales, pero también como productor de esas relaciones sociales que lo originan. Desde este punto de vista, las relaciones sociales no simplemente se producen en el espacio, sino que producen espacio ([Castillo Farjat 2026](#)).

1. El Espacio como “Socionaturaleza”

La sociedad y la naturaleza no pueden analizarse de forma separada ya que son dialécticamente coproducidas ([Bear 2017](#)). El análisis socioespacial debe abordar cómo el capitalismo actúa como una **manera de organizar la naturaleza**, convirtiendo elementos vitales (como el agua) en mercancías mediante infraestructura y discursos de poder.

2. Noción de “Rugosidades”

Basándose en Milton Santos, Castillo propone que el espacio es **historia acumulada**. El análisis socioespacial debe identificar las **“rugosidades”**, que son lo que permanece del pasado como forma, espacio construido, paisaje, lo que resta del proceso de supresión, acumulación, superposición, a través del cual las cosas se sustituyen y acumulan en todos los lugares” ([Santos 2005](#)). Estas rugosidades alimentan una **memoria geográfica** que las comunidades utilizan como defensa política frente a nuevas amenazas de despojo ([Castillo Farjat 2023a](#)).

3. Memoria geográfica

Producción social de carácter político que las poblaciones esgrimen ante una propuesta o proyecto que amenaza reproducir un proceso previo de despojo por parte del gobierno o de alguna dependencia, proceso que ha dejado un sentimiento de valoración negativa en la comunidad ([Peña García 2019, 38](#)). Ello sugiere la existencia de una suerte de memoria de los agravios que deriva en distintas prácticas espaciales de resistencia o contrahegemónicas ([Castillo Farjat 2023b](#)).

4. La Colonialidad del Salario y el Trabajo

Un aporte distintivo en su visión es el análisis de la **división racial y de género del trabajo** inscrita en el espacio. Acuña el concepto de “**colonialidad del salario**” para explicar cómo el sistema capitalista excluye a la población racializada y feminizada de las relaciones salariales formales, apropiándose de su trabajo no remunerado para sostener la acumulación de capital en los centros de poder.

5. Territorios Autónomos y Autogestión

Para Castillo Farjat, el espacio es la **expresión geográfica de la lucha de clases**. Por ello, su análisis se enfoca en los **espacios de resistencia** y los **territorios autónomos**, definidos por la capacidad de las comunidades para:

- **Autogestionarse y autogobernarse** sin jerarquías institucionalizadas.
- Poner la **reproducción de la vida** y el bien común por encima de la acumulación de capital.
- Generar una **espacialidad contrahegemónica** mediante el trabajo colectivo (como el tequio) y la búsqueda de autosuficiencia.

14.1. Cartografía

14.1.1. Conceptos fundamentales

La cartografía se define como el arte, la ciencia y la técnica de confeccionar y estudiar los mapas en todos sus aspectos. Un mapa es una representación gráfica de un aspecto del mundo real, tradicionalmente visto como una “ventana transparente”, aunque también puede entenderse como una construcción social cargada de intenciones. Existen conceptos clave para evaluar la calidad de la información cartográfica:

- **Exactitud:** El grado de cercanía entre la posición de un objeto en el mapa y su ubicación real en la superficie terrestre.
- **Precisión:** Se refiere a la consistencia de las medidas y al nivel de detalle o número de dígitos significativos con los que se registran los datos.
- **Resolución espacial:** Es la unidad de medida más pequeña adoptada para registrar datos (el “granulado”), que determina el nivel de detalle y nitidez de la representación.
- **Entidades y Geometría:** Los rasgos geográficos se representan mediante puntos (coordenadas X, Y), líneas (sucesión de puntos) y áreas (superficies cerradas), cada una asociada a atributos descriptivos en una base de datos.

14.1.2. Síntesis histórica

La historia de la cartografía ha evolucionado de ser una “ciencia de príncipes” utilizada para administrar el poder, la guerra y el imperio, hacia una disciplina científica y tecnológica moderna

- Poder y Control: Históricamente, los mapas fueron herramientas del imperialismo para legitimar conquistas y del Estado-nación para delimitar fronteras y derechos de propiedad.
- Secretismo: En los siglos XVI y XVII, existieron políticas de secreto cartográfico (como en la Casa de Contratación de España) para monopolizar el conocimiento geográfico como recurso económico y estratégico.
- Automatización: A partir de 1930, el racionalismo y el cuantitativismo prepararon el camino para la Geografía Automatizada de los años 60, que culminó en los actuales Sistemas de Información Geográfica (SIG).

14.1.3. El programa cartográfico y los elementos del mapa

La producción cartográfica profesional implica el ensamblaje de diversos elementos para comunicar información de manera efectiva:

- Cuerpo del mapa: La parte más importante, que contiene la información geográfica
- Título: Sugiere el tema o contenido del mapa.
- Leyenda: Relaciona los símbolos cartográficos con los rasgos reales del terreno.
- Escala (gráfica o numérica): Indica la relación de reducción entre el mapa y la realidad.
- Orientación (flecha de norte): Indica la dirección del norte.
- Otros: Fuente de datos, nombre de la proyección, recuadros (inset maps) e información de calidad.

14.1.4. Simbología cartográfica

La simbología permite representar características de localización y atributos mediante el uso de variables visuales aplicadas a puntos, líneas y áreas

- Variables visuales principales: Incluyen el tono (hue), valor (claridad/oscuridad), croma (intensidad), tamaño, forma, textura y patrón
- Mapas temáticos: Utilizan símbolos específicos como los coropléticos (sombreado de áreas por estadísticas), símbolos proporcionales o cartogramas (donde el tamaño de la unidad es proporcional a una variable)
- Clasificación de datos: Los datos cuantitativos se agrupan mediante métodos como intervalos iguales, cuantiles, cortes naturales (Jenks) o desviación estándar para facilitar su interpretación visual

14.1.5. Manejo de la escala numérica

La escala es la relación matemática de proporción entre una distancia medida en el mapa y su correspondiente distancia en el terreno

- Representación: Se expresa como una fracción (ej. 1:50,000, donde 1 cm equivale a 50,000 cm o 500 m en la realidad).
- Escalas grandes vs. pequeñas: Una escala de 1:24,000 es “grande” porque muestra mucho detalle de un área pequeña, mientras que una de 1:1,000,000 es “pequeña” porque cubre áreas extensas con poco detalle.
- Implicaciones: La elección de la escala no es neutral; es una herramienta que determina qué nivel de agregación, simplificación y límites tendrá el objeto de estudio.

14.1.6. Proyecciones cartográficas

Una proyección es el proceso sistemático de transformar la superficie curva de la Tierra (elipsoide o esfera) en un plano bidimensional, lo cual siempre genera distorsiones

- Por superficie de proyección: Se clasifican en cilíndricas, cónicas y azimutales (planas)
Por propiedad preservada:
- Conformes: Preservan ángulos y formas locales (ej. Lambert o Mercator).
- Equivalentes (Equal-area): Mantienen las áreas en tamaño relativo correcto (ej. Albers).
- Equidistantes: Mantienen la escala constante a lo largo de ciertas líneas.
- Datum: Es fundamental referenciar la proyección a un Datum (como WGS84 o NAD83), que define el tamaño, forma y posición del elipsoide respecto al centro de la Tierra.

14.1.7. Pensamiento espacial

Se refiere al desarrollo de una inteligencia espacial y a la capacidad de conceptualizar la realidad a través de componentes espaciales. Es el conocimiento que un individuo utiliza para resolver problemas espaciales o de imágenes espaciales. De acuerdo a Piaget, el espacio práctico y socio-motor genera intuiciones espaciales básicas, permitiendo que los niños representen mejor los espacios que ya conocen.

- Conceptos base: Incluyen la localización, distribución espacial, asociación, interacción y evolución.
- Mapas mentales: Son representaciones internas que codificamos en el cerebro basadas en nuestras actividades cotidianas y movilidad; son únicos para cada individuo y reflejan sus procesos de abstracción.
- Utilidad: Permite resolver problemas complejos, desde encontrar una ruta óptima hasta la planificación urbana.

14.1.8. Interpretación del territorio

Interpretar el territorio a través de la cartografía va más allá de observar “accidentes geográficos”; implica entender el mapa como un discurso persuasivo y retórico

- **Análisis socioespacial:** Utiliza los mapas para analizar la eficiencia, equidad y diferencias socioespaciales con el fin de mejorar la calidad de vida.
- **Búsqueda de “silencios”:** La interpretación crítica requiere identificar qué elementos han sido omitidos o censurados (por razones militares, políticas o comerciales), ya que lo que no se muestra es tan significativo como lo que sí.
- **Dimensión simbólica:** Los mapas actúan como metáforas de valores culturales, religiosos o nacionales, donde la precisión técnica a menudo se convierte en un símbolo de autoridad y legitimidad.

14.2. Metadatos

En el análisis espacial, los metadatos se definen fundamentalmente como “datos sobre los datos”; es decir, información estructurada que describe el contenido, la calidad, la condición y otras características de un conjunto de datos para facilitar su búsqueda, recuperación y gestión.

- **Dublin Core:** Es un estándar de metadatos interoperable diseñado específicamente para la descripción y recuperación de recursos en red (Internet)
- **CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata):** Desarrollado por el FGDC de Estados Unidos, proporciona una terminología y definiciones comunes para documentar datos geoespaciales digitales, cubriendo aspectos como calidad, organización espacial y referencia técnica
- **ISO 19115:** Es la norma internacional que establece el marco para describir la información geográfica y sus servicios, detallando la identificación, extensión, calidad y los derechos de uso de los datos digitales

15 Resumen general

La **estadística** es la ciencia que se encarga de **recolectar, organizar, resumir y analizar datos** para, posteriormente, obtener conclusiones y realizar juicios científicos basados en ellos. Su propósito fundamental es ayudar en la toma de decisiones frente a la **incertidumbre y la variación** inherentes a los fenómenos naturales, industriales y científicos.

Las dos principales ramas de la estadística

De acuerdo con las fuentes, la estadística se divide en dos grandes áreas:

1. **Estadística Descriptiva:** Consiste en una colección de métodos para la **organización, resumen y presentación de datos**. Su función es proporcionar un sentido de la ubicación del centro de los datos, su variabilidad y la naturaleza general de su distribución a través de números (como la media o la desviación estándar) y herramientas gráficas (como histogramas o diagramas de caja).
2. **Estadística Inferencial:** Comprende el conjunto de técnicas que permiten obtener conclusiones o **generalizaciones acerca de una población** con un determinado grado de confianza, basándose únicamente en la información de una **muestra**. Mientras que la descriptiva solo reporta lo que hay en los datos, la inferencial va más allá para sacar conclusiones sobre el sistema científico completo.

Terminología y conceptos básicos

Para comprender el estudio de la estadística, es esencial manejar los siguientes términos definidos en los textos:

- **Población:** Es la totalidad de los individuos, elementos u observaciones que son de interés en un estudio específico. Puede ser **finita** (como el número de estudiantes en una escuela) o **infinita** (como todas las posibles mediciones de la profundidad de un lago).
- **Muestra:** Es un subconjunto de una población. Para que las inferencias sean válidas, debe ser una **muestra aleatoria**, lo que significa que sus elementos se eligen de forma independiente y al azar para evitar sesgos.
- **Variable:** Es una característica de interés de un elemento de la población. Se clasifican en:
 - **Cualitativas:** Registran una cualidad o atributo (ej. sexo, estado civil).

- **Cuantitativas:** Son mediciones numéricas. Pueden ser **discretas** (cuando resultan de un conteo y tienen valores finitos o numerables) o **continuas** (cuando pueden tomar cualquier valor en un intervalo, como el peso o la altura).
- **Parámetro:** Es una característica constante de la población, como la **media poblacional** (μ) o la varianza poblacional (σ^2).
- **Estadístico:** Es cualquier función de las variables aleatorias que forman una muestra. Los valores calculados de estos, como la **media muestral** ($\hat{x}$) o la varianza muestral (s^2), se utilizan para estimar los parámetros desconocidos de la población.
- **Observación:** Se refiere a cualquier registro de información, ya sea numérico o categórico.
- **Experimento:** Los estadísticos usan esta palabra para describir cualquier proceso que genere un conjunto de datos, incluso si se trata de observar datos históricos o realizar estudios de campo.

Medidas fundamentales de análisis

El análisis estadístico descriptivo utiliza principalmente dos tipos de medidas:

- **Medidas de Localización (o Tendencia Central):** Indican el centro de los datos. Las más comunes son la **media** (promedio aritmético), la **mediana** (valor central que divide los datos en dos partes iguales) y la **moda** (el valor que más se repite).
- **Medidas de Variabilidad (o Dispersión):** Reflejan qué tan esparcidos están los datos. Incluyen el **rango** (diferencia entre el valor máximo y el mínimo), la **varianza** (promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media) y la **desviación estándar** (la raíz cuadrada de la varianza).

A continuación, se presentan las definiciones de estos conceptos fundamentales de la estadística y la cartografía, fundamentadas en las fuentes proporcionadas:

Conceptos Estadísticos

- **Población:** Se define como la **totalidad de los individuos**, elementos u observaciones de un tipo específico que son de interés en un estudio determinado. Las poblaciones pueden ser **finitas** (un número limitado de elementos) e **infinitas** (cuando el número de observaciones no tiene límite predecible, como mediciones sucesivas de un fenómeno natural).
- **Muestra:** Es un **subconjunto representativo** de una población. Dado que suele ser imposible o poco práctico medir a cada integrante de una población completa, se trabaja con una muestra para inferir las características del grupo mayor. Una muestra se considera **aleatoria** si sus elementos se eligen de forma independiente y al azar para evitar sesgos.

- **Parámetro:** Es una característica numérica constante que describe a una **población completa**. Se consideran “valores verdaderos” que generalmente permanecen desconocidos y deben ser estimados. Los parámetros suelen representarse con letras griegas, como μ (media poblacional) y σ^2 (varianza poblacional).
- **Estadístico muestral:** Es cualquier función calculada a partir de las variables que forman una **muestra**. A diferencia de los parámetros, los estadísticos son variables aleatorias porque su valor cambia de una muestra a otra. Se utilizan como **estimadores** para obtener conclusiones sobre los parámetros de la población. Comúnmente se representan con letras romanas, como $\hat{x}$ (media muestral) y s^2 (varianza muestral).

Conceptos de Calidad de Datos

- **Exactitud:** Se refiere al grado de **cercanía o coincidencia** entre un valor medido (u observado) y su valor real o verdadero. En el ámbito geoespacial, la exactitud mide qué tan próxima está la localización registrada de un rasgo respecto a su ubicación real sobre la superficie de la Tierra.
- **Precisión:** Describe la **consistencia o dispersión** de medidas repetidas de un mismo valor; es decir, qué tan parecidos son los resultados entre sí cuando se repite un proceso. También se refiere al **nivel de detalle** o la unidad más pequeña con la que se registran los datos (por ejemplo, el número de dígitos decimales).

Diferencia clave: Es posible tener una **alta precisión pero baja exactitud**; esto ocurre cuando las mediciones son muy consistentes entre sí (están agrupadas), pero están alejadas sistemáticamente del valor real.

15.1. Estadística descriptiva

La **estadística descriptiva** es la rama de la estadística que se encarga de la recopilación, organización, resumen y presentación de datos, permitiendo describir las características fundamentales de una población o muestra mediante números y herramientas gráficas sin realizar generalizaciones más allá de los datos mismos. Su objetivo principal es ofrecer un sentido de la ubicación del **centro de los datos**, su **variabilidad** y la naturaleza de su distribución.

2.1 Medidas de tendencia central

Estas medidas están diseñadas para proporcionar valores cuantitativos que identifiquen el punto central o la ubicación típica de un conjunto de datos.

- **Media aritmética ($\hat{x}$):** Es el promedio numérico que se obtiene sumando todos los valores de la muestra y dividiendo el resultado entre el número total de observaciones (n). En términos físicos, actúa como el **centroide** o punto de equilibrio del sistema de datos.

- **Propiedad clave:** Es muy sensible a valores extremos (atípicos), los cuales pueden desplazarla significativamente del centro real del conjunto.

- **Cálculo:**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- **Mediana ($\hat{x}$ o Q_x):** Es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de forma ascendente, dividiendo la distribución en dos partes iguales (corresponde al **percentil 50**).

- **Propiedad clave:** A diferencia de la media, no se ve influida por valores extremos, por lo que a menudo refleja mejor el “centro” en distribuciones asimétricas.

- **Cálculo:** Si el número de datos es impar, es el dato central; si es par, es el promedio de los dos datos centrales.

- **Moda:** Se define como el valor que ocurre con **mayor frecuencia** absoluta en la distribución.

- **Tipos:** Una distribución puede ser unimodal (una moda), bimodal (dos modas) o multimodal (más de dos).

- **Propiedad clave:** Es el único parámetro de tendencia central que tiene sentido para variables cualitativas o nominales.

2.2 Medidas de dispersión

Estas medidas indican qué tan agrupados o esparcidos están los datos alrededor de las medidas de tendencia central, especialmente respecto a la media.

- **Rango:** Es la medida de variabilidad más simple y se calcula como la **diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo** del conjunto de datos. Indica la longitud total del intervalo en el que se hallan las observaciones.

- **Varianza (s^2 o σ^2):** Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media aritmética.

- **Concepto de $n-1$:** En la varianza muestral, se divide entre $n-1$ (grados de libertad) en lugar de n para obtener un estimador insesgado de la varianza poblacional.

- **Inconveniente:** Se expresa en unidades al cuadrado respecto a los datos originales, lo que dificulta su interpretación directa.

- **Desviación estándar (s o σ):** Es la raíz cuadrada positiva de la varianza.

- **Ventaja:** Al expresarse en las **mismas unidades que los datos originales**, es la medida de dispersión más utilizada en aplicaciones prácticas. Una desviación estándar pequeña indica que los datos están muy cerca de la media; una grande indica mayor dispersión.

En el contexto del **análisis espacial**, estas medidas pueden aplicarse gráficamente para obtener un “centro medio” o promedio espacial basándose en las coordenadas X e Y de una distribución de puntos.

15.1.1. 1. Fórmulas Poblacionales (Cuando tienes los datos de TODO el grupo)

Se utilizan letras griegas (σ^2 y σ) porque representan los parámetros reales de toda la población.

- **Varianza Poblacional (σ^2):**

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n}$$

- **Desviación Estándar Poblacional (σ):** Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n}}$$

Donde: μ es la media de la población y n es el tamaño de la población.

15.1.2. 2. Fórmulas Muestrales (Cuando usas una muestra para estimar a la población)

Se utilizan letras latinas (s^2 y s). Nota que aquí se divide entre $n-1$ (conocido como *corrección de Bessel*) para que el cálculo sea un estimador insesgado y más preciso.

- **Varianza Muestral (s^2):**

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

- **Desviación Estándar Muestral (s):**

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Donde: $\bar{X}$ es la media de la muestra. n es el tamaño de la muestra.

15.1.3. Las medidas de forma

Las **medidas de forma** y las herramientas gráficas permiten describir la naturaleza de una distribución de datos más allá de su tendencia central y dispersión, ofreciendo una “huella digital” de la muestra.

2.3 Medidas de la forma: Coeficiente de sesgo y curtosis

Estas medidas describen cómo se distribuyen las observaciones en relación con su centro:

- **Sesgo (Skewness / Asimetría):** Indica la falta de simetría de una distribución respecto a un eje vertical.
 - **Distribución Simétrica:** Se puede doblar por el eje vertical (media) y ambos lados coinciden.
 - **Sesgo a la derecha (Positivo):** Presenta una “cola” derecha larga y una izquierda corta; los datos se concentran en valores bajos.
 - **Sesgo a la izquierda (Negativo):** Presenta una “cola” izquierda larga; los datos se concentran en valores altos.
- **Curtosis:** Aunque las fuentes no proporcionan una fórmula específica para el coeficiente, describen la forma de la curva en términos de su concentración. Una distribución normal tiene forma de campana, mientras que una mayor variabilidad (desviación estándar alta) genera una curva más baja y extendida (platicúrtica), y una variabilidad baja genera una curva más estrecha y alta (leptocúrtica).
- **Nota sobre el término “Sesgo”:** Es importante distinguir entre el sesgo de una forma de distribución (asimetría) y el **sesgo de un estimador**, que ocurre cuando el valor esperado de un estadístico no coincide con el parámetro poblacional (sobreestima o subestima de forma consistente).

```
# Instala los paquetes si no los tienes:
# install.packages(c("ggplot2", "patchwork", "sn"))

library(ggplot2)
library(patchwork)
library(sn) # Paquete excelente para simular distribuciones con sesgo real

set.seed(123)

# =====
# 1. VISUALIZACIÓN DEL SESGO (SKEWNESS)
# =====
```

```

# Generamos datos con asimetría usando la distribución Normal Sesgada (sn)
n_datos <- 10000
datos_simétricos <- rsn(n_datos, xi = 0, omega = 1, alpha = 0)
datos_sesgo_der <- rsn(n_datos, xi = 0, omega = 1, alpha = 5) # Sesgo positivo
datos_sesgo_izq <- rsn(n_datos, xi = 0, omega = 1, alpha = -5) # Sesgo negativo

df_sesgo <- data.frame(
  valores = c(datos_sesgo_izq, datos_simétricos, datos_sesgo_der),
  Tipo = factor(rep(c("Sesgo a la Izquierda\n(Negativo)", "Simétrica\n(Normal)", "Sesgo a la
    levels = c("Sesgo a la Izquierda\n(Negativo)", "Simétrica\n(Normal)", "Sesgo
)

g_sesgo <- ggplot(df_sesgo, aes(x = valores, fill = Tipo)) +
  geom_density(alpha = 0.6, color = "black", size = 0.3) +
  facet_wrap(~Tipo, scales = "free_x") +
  scale_fill_manual(values = c("#d95f02", "#7570b3", "#1b9e77")) +
  labs(
    title = "El Sesgo (Asimetría)",
    subtitle = "Mide hacia qué lado de la media se agrupan los datos y la longitud de las colas",
    x = "Valores", y = "Densidad"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(face = "bold", size = 14))

# =====
# 2. VISUALIZACIÓN DE LA CURTOSIS (KURTOSIS)
# =====

# Para la curtosis comparamos distribuciones con distintas colas/picos:
# Leptocúrtica: t-Student con pocos grados de libertad (colas pesadas, pico alto)
# Mesocúrtica: Normal estándar
# Platicúrtica: Uniforme (sin colas, chata)

x <- seq(-4, 4, length.out = 1000)

df_curtosis <- data.frame(
  x = rep(x, 3),
  y = c(dt(x, df = 3.5), dnorm(x), dunif(x, min = -2, max = 2)),
  Tipo = factor(rep(c("Leptocúrtica\n(Alta / Colas pesadas)", "Mesocúrtica\n(Normal / Moderada)", "Platicúrtica\n(Baja / Sin colas)"),
    levels = c("Leptocúrtica\n(Alta / Colas pesadas)", "Mesocúrtica\n(Normal / Moderada)", "Platicúrtica\n(Baja / Sin colas)"),
)

```

```

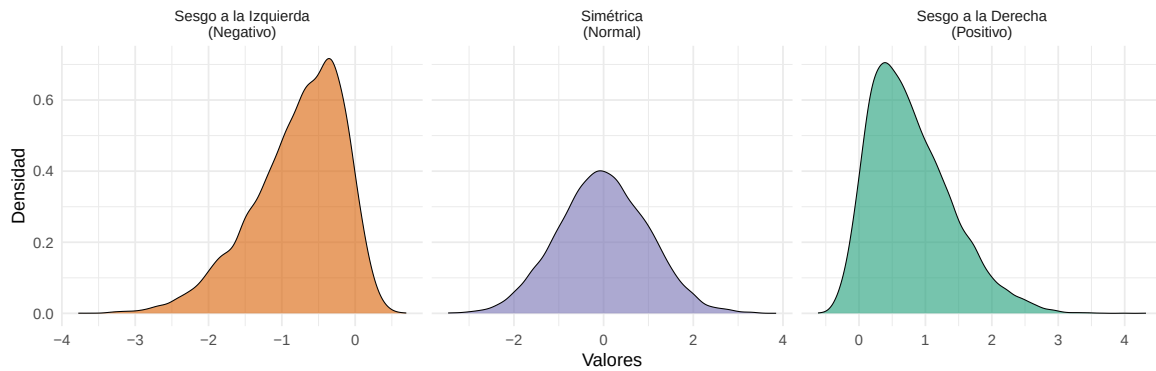
g_curtosis <- ggplot(df_curtosis, aes(x = x, y = y, fill = Tipo)) +
  geom_area(alpha = 0.6, color = "black", size = 0.3) +
  facet_wrap(~Tipo) +
  scale_fill_manual(values = c("#e41a1c", "#377eb8", "#4daf4a")) +
  labs(
    title = "La Curtosis (Apuntamiento)",
    subtitle = "Mide la concentración de datos en el centro vs la probabilidad de valores ex
    x = "Valores", y = "Densidad"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(face = "bold", size = 14))

# =====
# DESPLIEGUE DEL PANEL COMPLETO
# =====
g_sesgo / plot_spacer() / g_curtosis + plot_layout(heights = c(1, 0.1, 1))

```

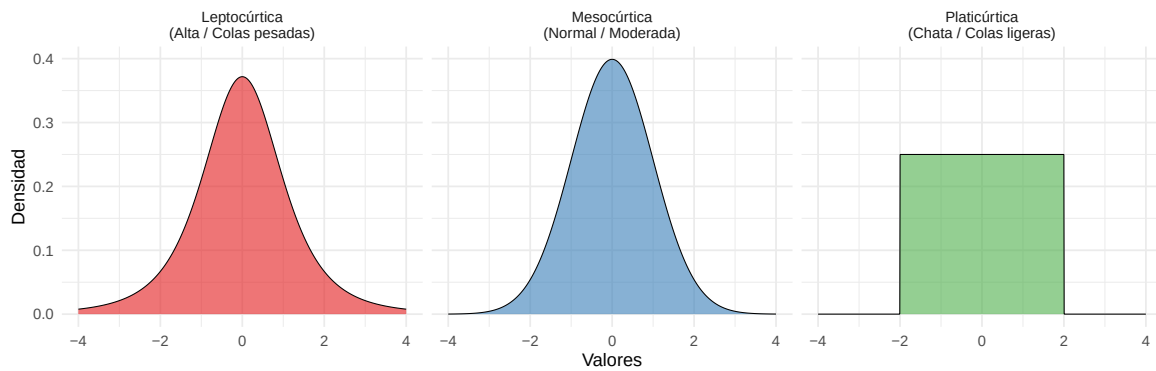
El Sesgo (Asimetría)

Mide hacia qué lado de la media se agrupan los datos y la longitud de las colas.



La Curtosis (Apuntamiento)

Mide la concentración de datos en el centro vs la probabilidad de valores extremos (colas).

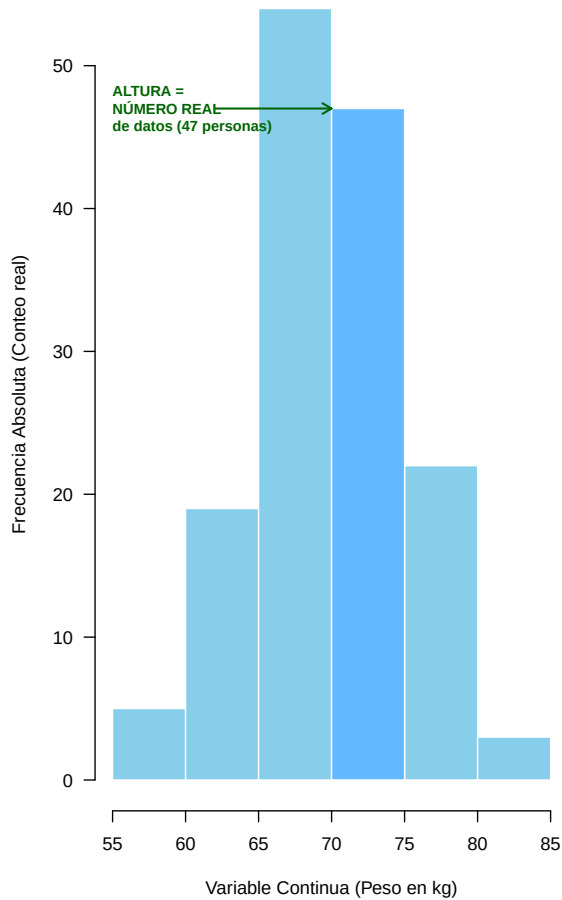


15.1.4. Interpretación de histogramas y diagramas de caja

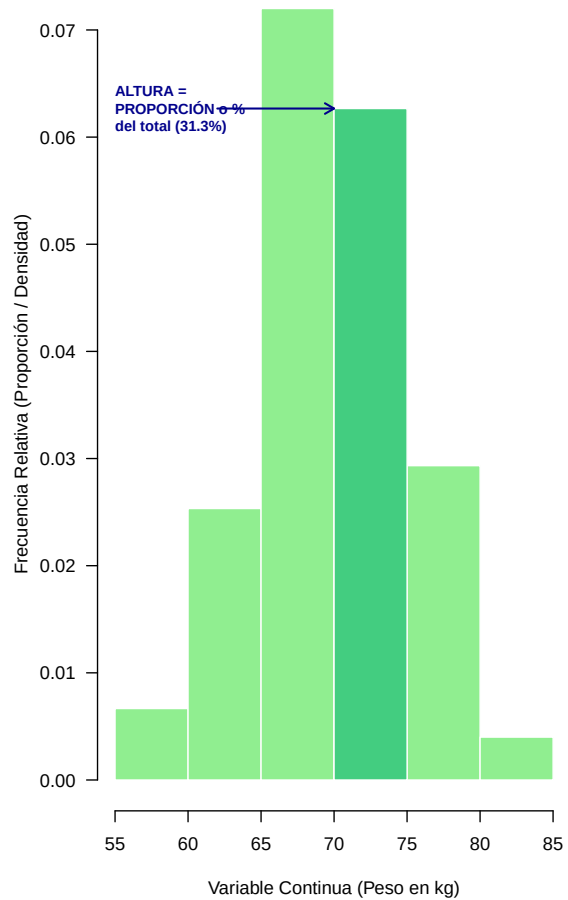
Estas herramientas proporcionan una visión visual rápida de las características elementales de una distribución.

histógrama de frecuencias absolutas vs relativas

Histograma de Frecuencia Absoluta



Histograma de Frecuencia Relativa



DIFERENCIA ENTRE FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA

Frecuencia Absoluta (Gráfica Azul): El eje vertical muestra el conteo puro y duro (número de observaciones).

Te dice exactamente cuántos individuos o elementos caen dentro de cada rango (ej: 25 personas pesan entre 66 y 68 kg).

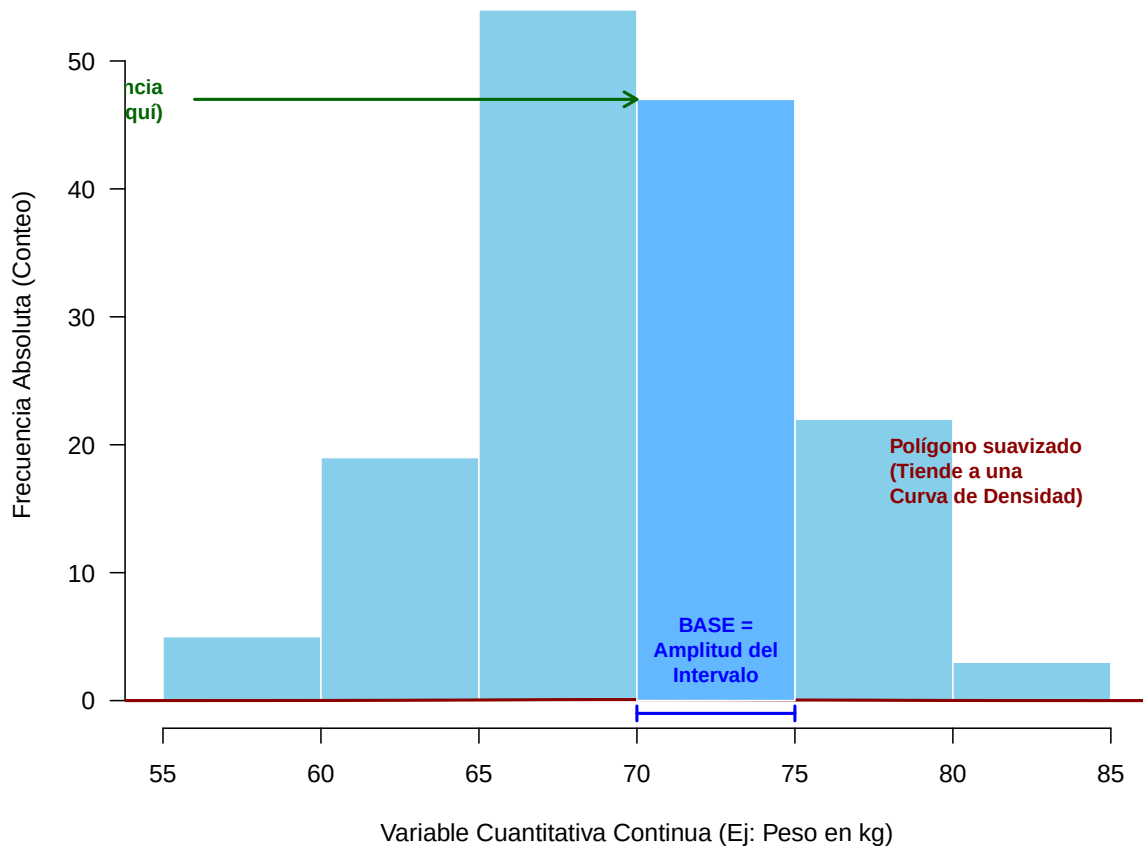
Frecuencia Relativa (Gráfica Verde): El eje vertical se transforma en una proporción, densidad o porcentaje.

Te dice qué parte del total representa ese grupo (ej: ese mismo grupo equivale al 16.7% de todos los estudiantes analizados).

15.1.4.1. Interpretación de Histogramas

- **Definición:** Gráfico de barras para variables cuantitativas continuas donde la base es la amplitud del intervalo y la altura es la frecuencia absoluta o relativa.
- **Forma de la distribución:** Permiten identificar visualmente si una población es simétrica o sesgada y si se aproxima a una distribución normal (forma de campana).
- **Tendencia:** Si se aumenta el número de observaciones y se reduce la amplitud de los intervalos, el polígono de frecuencias del histograma tiende a una curva suave llamada **función de densidad**.

Anatomía de un Histograma



INTERPRETACIÓN DE HISTOGRAMAS

Definición: Gráfico de barras para variables cuantitativas continuas donde la base es la amplitud del intervalo y la altura es la frecuencia absoluta o relativa.

Forma de la distribución: Permiten identificar visualmente si una población es simétrica o sesgada y si se aproxima a una distribución normal (forma de campana de Gauss).

Tendencia: Si se aumenta el número de observaciones y se reduce la amplitud de los intervalos, el polígono de frecuencias tiende a una curva suave llamada función de densidad.

¿Qué es cada cosa en esta gráfica y qué te está diciendo?

1. **El eje horizontal (X):** Representa tu variable continua (en este ejemplo, el peso de las personas). A diferencia de una gráfica de barras común donde cada barra es una

“categoría” (como países o meses), aquí el eje es una línea numérica continua dividida en “cajas” o intervalos (por ejemplo, de 65 a 68 kg).

2. **La Base de las barras:** Es la **amplitud del intervalo**. Te dice qué tan ancho es el rango de valores agrupados en esa barra en específico. Todas suelen medir lo mismo.
3. **El eje vertical (Y) y la Altura de las barras:** Representan la **frecuencia**. Te dice *cuántas* observaciones de tu muestra cayeron exactamente dentro de ese intervalo. Si la barra es muy alta, significa que ese rango de valores es muy común en tu población.
4. **La forma de “Campana” (Línea roja):** Al ver la silueta del histograma, notarás que las barras del centro son las más altas y van bajando simétricamente hacia los lados. Esto te dice visualmente que tus datos tienen una **distribución normal**, donde la mayoría de la gente pesa cerca de los 70 kg y es raro encontrar extremos (gente que pese 50 kg o 90 kg).

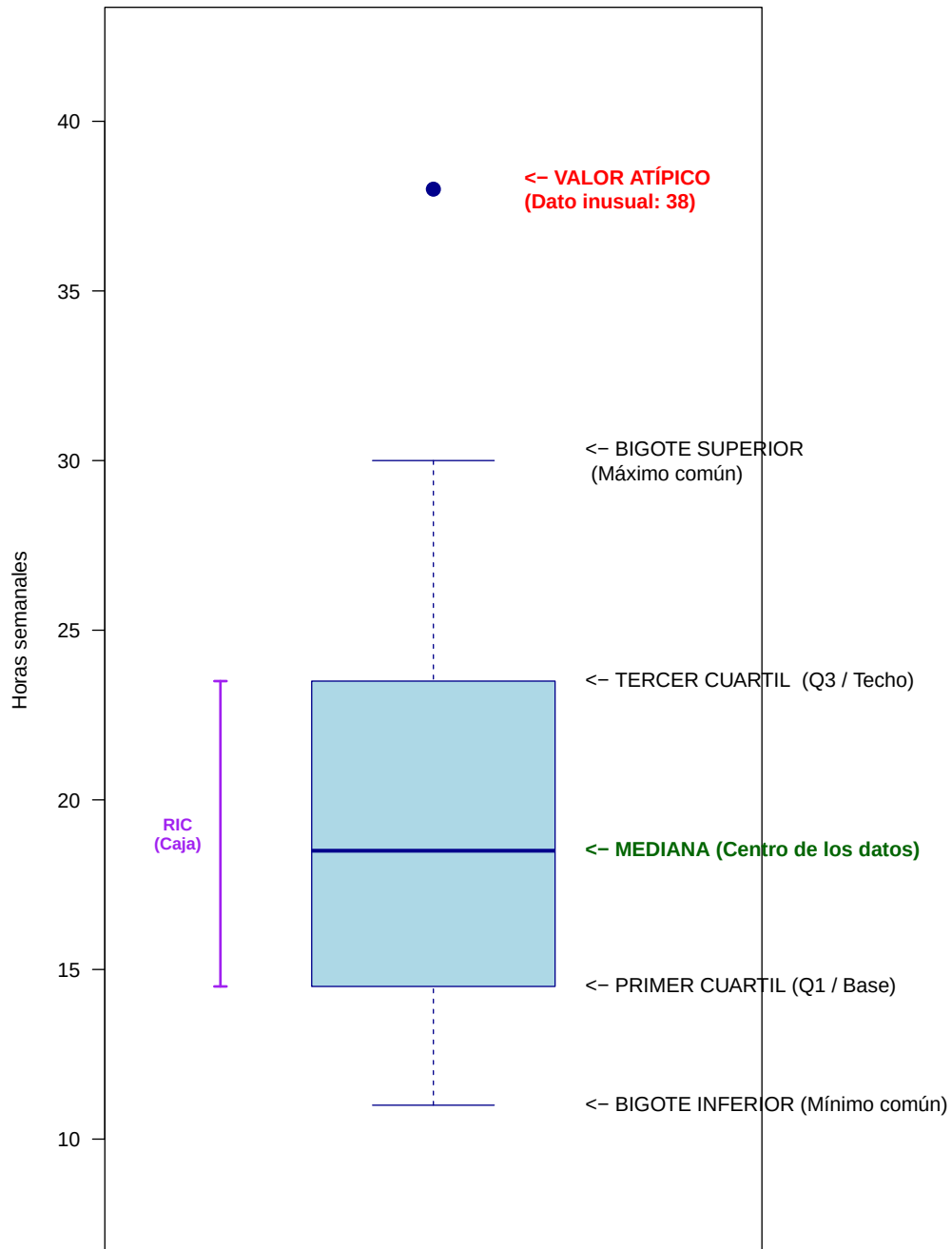
15.1.4.2. Interpretación de Diagramas de Caja (Box-Whisker)

Reflejan de forma simple cinco estadísticas clave: el **mínimo**, **primer cuartil (Q1)**, **mediana**, **tercer cuartil (Q3)** y **máximo**.

- **Localización y dispersión:** La “caja” encierra el **rango intercuartil** (el 50 % central de los datos), y la línea interna representa la **mediana**.
- **Identificación del sesgo:**
 - Si la mediana está centrada y los “bigotes” tienen longitudes similares, la distribución es simétrica.
 - Si la mediana está desplazada hacia un extremo o los bigotes son de longitud desigual, la distribución es sesgada.
- **Valores atípicos (Outliers):** Se representan como puntos aislados fuera de los bigotes. Un criterio común es considerar atípico cualquier valor que esté a más de **1.5 veces el rango intercuartil** de los extremos de la caja. Estos valores pueden ser errores de registro o indicar fenómenos inusuales de gran interés científico.
- Los bigotes representan el rango de los datos que se consideran “normales” o esperados, extendiéndose hacia los valores máximos y mínimos antes de toparse con los valores atípicos (outliers). Técnicamente, no se dibujan simplemente hasta los extremos absolutos de tus datos. Tienen una regla matemática muy clara basada en el Rango Intercuartílico ($RIC = Q_3 - Q_1$):
- El bigote superior: Se extiende desde el tercer cuartil (Q_3) hasta el valor máximo real de tus datos, pero con un límite: no puede superar el valor de $Q_3 + 1.5 \times RIC$.

- El bigote inferior: Se extiende desde el primer cuartil (Q_1) hasta el valor mínimo real de tus datos, con el límite inverso: no puede bajar más allá de $Q_1 - 1.5 \times RIC$. ¿Cómo interpretarlo visualmente en tus análisis?
- Si un dato está dentro de los bigotes: Se considera parte de la variabilidad común y corriente de tu muestra.
- Si un dato se sale de los bigotes: Verás que R los dibuja como puntos o asteriscos aislados. Esos son los valores atípicos (outliers), es decir, datos extremadamente raros, errores de dedo o anomalías que merecen ser estudiadas aparte.
- La longitud de los bigotes: Te dice qué tan dispersos están tus datos en los extremos. Si el bigote superior es mucho más largo que el inferior, es una señal visual directa de que tus datos tienen un sesgo positivo (a la derecha).

Interpretación de un Diagrama de Caja



15.1.5. Distribuciones simétricas y sesgadas, valores extremos, relación entre medidas de tendencia central en distribuciones simétricas y sesgadas.

La posición relativa de la media, la mediana y la moda cambia según la forma de la distribución:
En Distribuciones Simétricas: La media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto central

En un diagrama de caja, la mediana aparecerá equidistante de los extremos y los “bigotes” tendrán longitudes similares

En Distribuciones Sesgadas: La Media: Es la medida más sensible a los valores extremos - En una distribución sesgada, la media es “arrastrada” hacia la cola larga - Por ejemplo, en un sesgo positivo, la media será mayor que la mediana

La Mediana: Es una medida robusta, lo que significa que no se ve influida significativamente por valores extremos, ya que prioriza la posición central del dato y no su magnitud absoluta

La Moda: Se mantiene en el punto de mayor frecuencia (el pico de la curva)

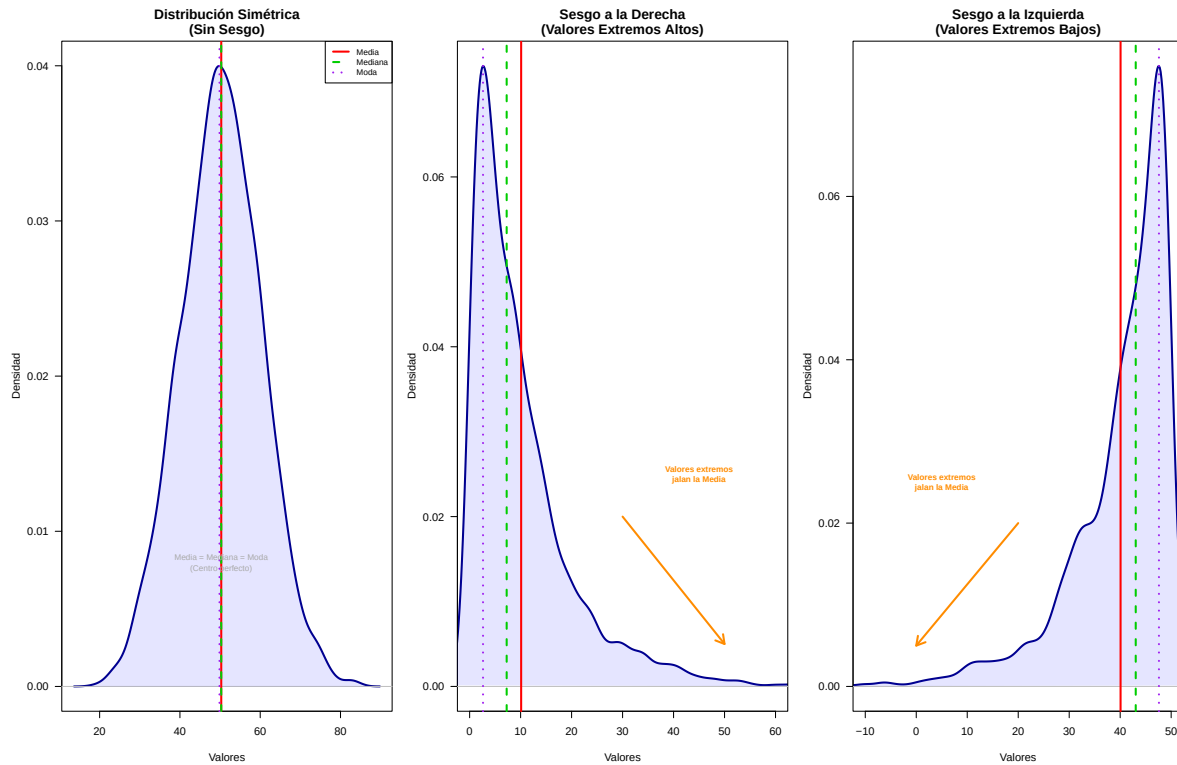
Orden típico en sesgo positivo (derecha): $\text{Moda} < \text{Mediana} < \text{Media}$

Orden típico en sesgo negativo (izquierda): $\text{Media} < \text{Mediana} < \text{Moda}$

En conclusión, cuando existen valores extremos o sesgo marcado, la mediana suele ser una medida más descriptiva del “centro” de los datos que la media aritmética, ya que esta última ofrece una visión distorsionada por los valores atípicos.

En estadística hay una regla de oro visual:

- En una distribución **Simétrica**, la media, la mediana y la moda valen lo mismo y están en el centro.
- En una distribución con **Sesgo a la Derecha (Positivo)**, los valores extremos altos “jalan” a la media hacia la derecha, dejando la relación: $\text{Moda} < \text{Mediana} < \text{Media}$.
- En una distribución con **Sesgo a la Izquierda (Negativo)**, los valores extremos bajos “jalan” a la media hacia la izquierda, dejando la relación: $\text{Media} < \text{Mediana} < \text{Moda}$.



RELACIÓN ENTRE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y FORMA DE DISTRIBUCIÓN

1. **Distribución Simétrica:** Ambas mitades del gráfico reflejan lo mismo. Al no haber valores extremos en ningún lado,

las tres medidas coinciden en el punto más alto: Media = Mediana = Moda.

2. **Sesgo a la Derecha (Positivo):** La cola se extiende hacia valores muy altos (la derecha). La Moda se queda en el pico,

la Mediana resiste el impacto, pero la Media es 'jalada' fuertemente por los valores extremos. Relación: Moda < Mediana < Media.

3. **Sesgo a la Izquierda (Negativo):** La cola se extiende hacia valores muy bajos (la izquierda). Nuevamente los valores extremos

afectan de forma severa a la Media, restándole valor y arrastrándola al fondo. Relación: Media < Mediana < Moda.

15.1.6. Descripción bivariada

La **descripción bivariada** (o estadística bidimensional) se encarga de estudiar simultáneamente dos variables sobre una misma población para identificar si existe una relación o asociación entre ellas. Mientras que la estadística univariada analiza las características de una sola variable, la bivariada busca comprender cómo el comportamiento de una magnitud influye o se desplaza junto a otra.

Los tres pilares fundamentales para este análisis son:

1. Diagramas de dispersión (Nube de puntos)

Es la herramienta gráfica primaria para visualizar la relación entre dos variables cuantitativas.

- **Representación:** Consiste en un plano cartesiano donde cada par de valores (x,y) de un individuo se representa como un punto en las coordenadas correspondientes.
- **Utilidad:** Permite detectar visualmente patrones, tendencias y la forma de la relación (lineal, curvilínea o ausencia de correlación).
- **Interpretación:**
 - Si los puntos forman una banda estrecha y alargada, la relación es **fuerte**.
 - Si los puntos parecen dispersos de forma circular o aleatoria, existe **ausencia de correlación**.
 - Si al aumentar X también aumenta Y, la relación es **directa**; si Y disminuye, es **inversa**.

2. Covarianza

Es una medida numérica que indica el sentido de la asociación lineal entre dos variables.

- **Definición:** Se define como el valor esperado del producto de las desviaciones de cada variable respecto a su media:

$$\sigma_{xy} = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

- **Interpretación del signo:**
 - **Positiva:** Las variables tienden a moverse en la misma dirección (valores grandes de X con valores grandes de Y).
 - **Negativa:** Las variables se mueven en direcciones opuestas (valores grandes de X con valores pequeños de Y).
 - **Cero:** Indica que no hay una relación lineal, aunque podría existir una relación no lineal.
- **Limitación:** Su magnitud depende de las unidades de medida de las variables, lo que impide comparar la fuerza de la relación entre distintos conjuntos de datos.

Coeficiente de correlación lineal (Pearson)

Para solucionar el problema de la escala de la covarianza, se utiliza el **coeficiente de correlación de Pearson** (r), que es una versión estandarizada o “sin unidades” de la asociación lineal.

- **Cálculo:** Se obtiene dividiendo la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de ambas variables:

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

- **Rango de valores:** Siempre oscila entre **-1** y **+1**.
 - $r=1$: Correlación lineal positiva perfecta (todos los puntos están sobre una línea recta creciente).
 - $r=-1$: Correlación lineal negativa perfecta (puntos sobre una recta decreciente).
 - $r=0$: No existe relación lineal entre las variables.

```
library(ggplot2)
library(patchwork)

set.seed(42)
n <- 150

# =====
# 1. GENERACIÓN DE LOS ESCENARIOS
# =====

# 1. Correlación Positiva Fuerte (cercana a +1)
x1 <- rnorm(n, mean = 10, sd = 2)
y1 <- 2 * x1 + rnorm(n, mean = 0, sd = 1.5)
df1 <- data.frame(x = x1, y = y1)
r1 <- round(cor(x1, y1), 2)

# 2. Correlación Negativa Fuerte (cercana a -1)
x2 <- rnorm(n, mean = 10, sd = 2)
y2 <- -2 * x2 + rnorm(n, mean = 0, sd = 1.5)
df2 <- data.frame(x = x2, y = y2)
r2 <- round(cor(x2, y2), 2)

# 3. Correlación Nula o Ausente (cercana a 0)
x3 <- rnorm(n, mean = 10, sd = 2)
y3 <- rnorm(n, mean = 10, sd = 2)
```

```

df3 <- data.frame(x = x3, y = y3)
r3 <- round(cor(x3, y3), 2)

# 4. Relación No Lineal (Pearson falla aquí, r cercano a 0)
x4 <- seq(-3, 3, length.out = n)
y4 <- x4^2 + rnorm(n, mean = 0, sd = 0.5)
df4 <- data.frame(x = x4, y = y4)
r4 <- round(cor(x4, y4), 2)

# =====
# 2. CREACIÓN DE LAS GRÁFICAS
# =====

g1 <- ggplot(df1, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "#1f77b4", alpha = 0.7, size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", color = "#0d47a1", se = FALSE, size = 1) +
  labs(title = paste("Correlación Positiva Fuerte (r =", r1, ")"),
       subtitle = "Si X sube, Y sube de forma lineal.", x = "X", y = "Y") +
  theme_minimal()

g2 <- ggplot(df2, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "#d62728", alpha = 0.7, size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", color = "#b71c1c", se = FALSE, size = 1) +
  labs(title = paste("Correlación Negativa Fuerte (r =", r2, ")"),
       subtitle = "Si X sube, Y baja de forma lineal.", x = "X", y = "Y") +
  theme_minimal()

g3 <- ggplot(df3, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "#7f7f7f", alpha = 0.7, size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", color = "#424242", se = FALSE, size = 1) +
  labs(title = paste("Correlación Nula (r =", r3, ")"),
       subtitle = "No hay un patrón lineal entre X e Y.", x = "X", y = "Y") +
  theme_minimal()

g4 <- ggplot(df4, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "#ff7f0e", alpha = 0.7, size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", color = "#e65100", se = FALSE, size = 1, linetype = "dashed") +
  labs(title = paste("Relación No Lineal (r =", r4, ")"),
       subtitle = "¡Ojo! Hay una relación (parábola), pero Pearson no la detecta.", x = "X",
  theme_minimal()

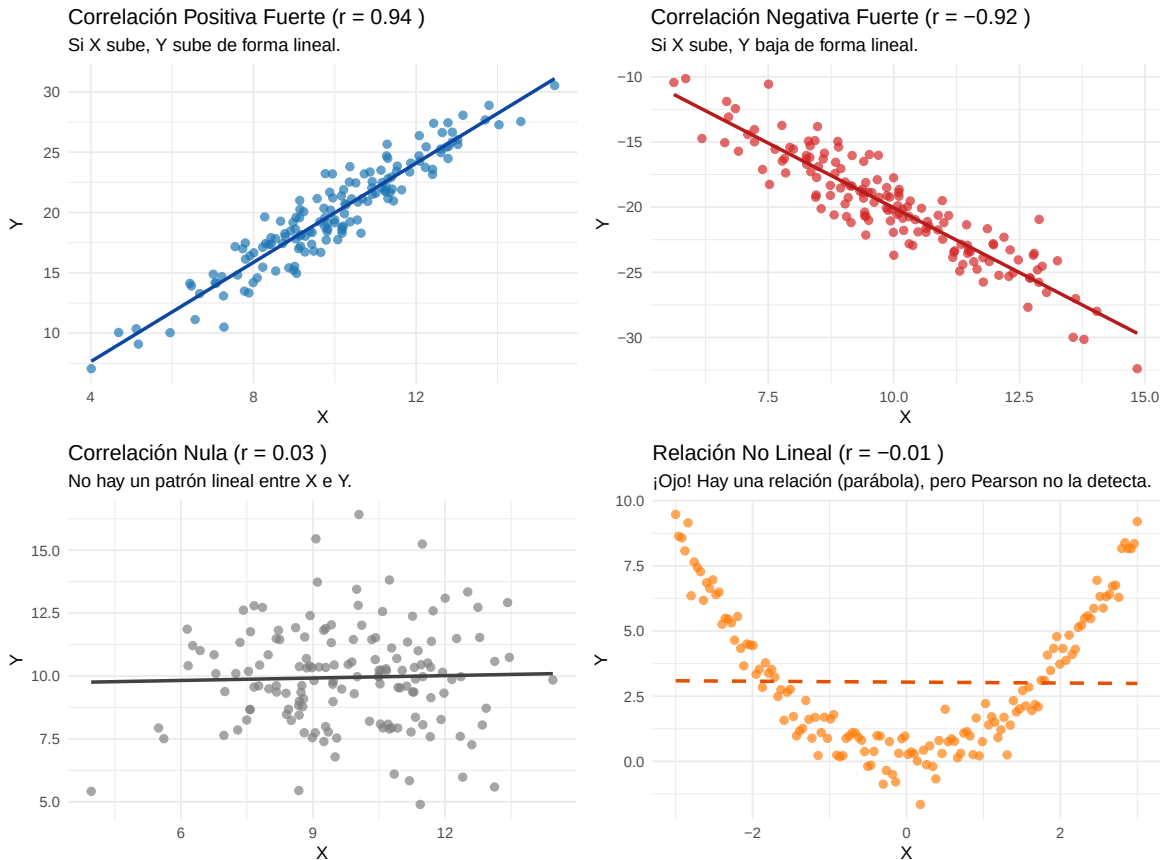
# =====

```

```
# PANEL COMPLETO
# =====
(g1 + g2) / (g3 + g4) +
  plot_annotation(title = "Comprendiendo el Coeficiente de Correlación de Pearson",
                  subtitle = "El coeficiente evalúa únicamente la fuerza y dirección de rela",
                  theme = theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 16)))
```

Comprendiendo el Coeficiente de Correlación de Pearson

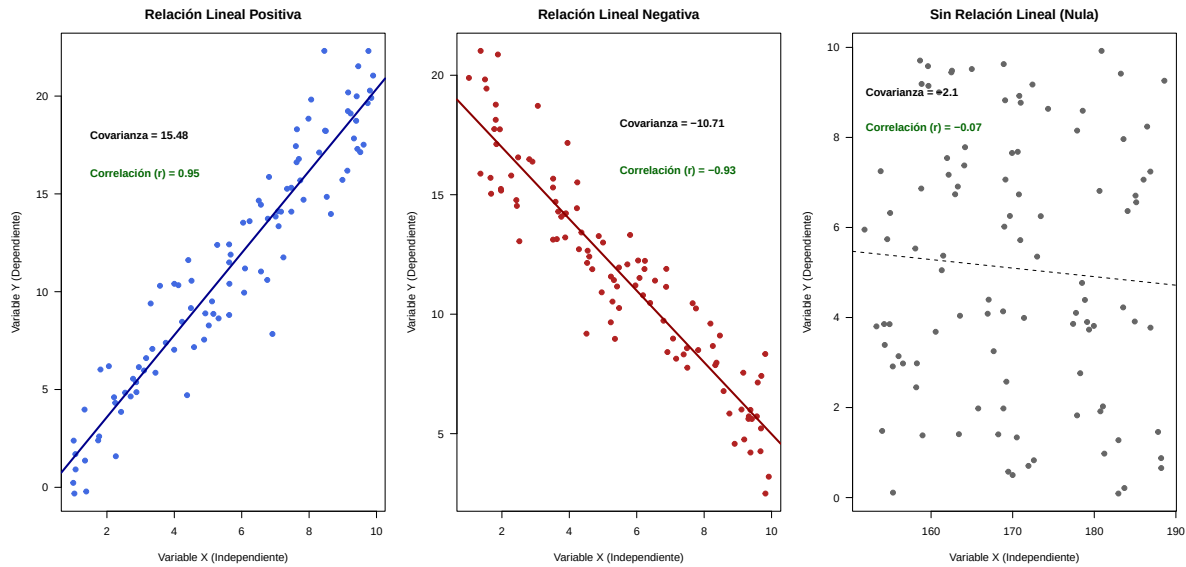
El coeficiente evalúa únicamente la fuerza y dirección de relaciones estrictamente lineales.



- **Coeficiente de determinación (r^2):** Es el cuadrado del coeficiente de correlación y representa la proporción de la variabilidad de una variable que es explicada por la otra a través de la relación lineal. Por ejemplo, un $r=0.6$ implica que el 36 % (0.62) de la variación total es explicada por el modelo.

Característica	Coefficiente de Pearson (r)	Coefficiente de Determinación (R^2)
¿Qué mide?	Dirección y fuerza de la relación lineal entre dos variables.	El éxito predictivo / proporción de variabilidad explicada por el modelo.
Escala / Rango	De -1 a $+1$	De 0 a 1 (o de 0% a 100%)
¿Importa el signo?	Sí. Indica si la relación es directa (+) o inversa (−).	No. Al ser un término cuadrático, siempre es positivo (no indica dirección).
Uso principal	Exploración inicial de datos (saber si existe asociación).	Evaluación de Modelos de Regresión (saber qué tan buena es la ecuación).
Conexión Matemática	Es la raíz cuadrada con signo de R^2 en modelos lineales simples: $r = \pm\sqrt{R^2}$	En una regresión lineal simple, es literalmente el cuadrado de Pearson: $R^2 = (r)^2$

En conclusión, mientras el **diagrama de dispersión** ofrece una visión intuitiva y la **co-varianza** el sentido de la relación, el **coeficiente de correlación** proporciona una medida exacta y comparable de la fuerza y dirección del vínculo lineal entre dos variables.



DESCRIPCIÓN BIVARIADA: DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN Y CORRELACIÓN

- 1. Diagrama de Dispersión:** Representa gráficamente los pares ordenados (X, Y). Permite observar de forma visual si los puntos siguen un patrón geométrico reconocible (como una línea recta, una curva o una nube sin forma).
- 2. Covarianza (S_{xy}):** Mide la variación conjunta de las variables. Si es positiva, indica que cuando X crece, Y también tiende a crecer. El gran inconveniente es que su magnitud cambia según la escala (por eso da valores muy diferentes entre los gráficos).
- 3. Coeficiente de Correlación Lineal (r de Pearson):** Soluciona el problema de la covarianza al estandarizar el resultado. Mide con precisión la fuerza de la relación lineal en un rango estricto de -1 a 1, eliminando el efecto de las unidades de medida.

15.1.7. Introducción a la teoría de la probabilidad

La **probabilidad** es la rama de las matemáticas que modela experimentos aleatorios, es decir, aquellos cuyo resultado no es predecible bajo las mismas condiciones iniciales. Se define formalmente como un número real en el intervalo que mide la frecuencia con la que ocurre un evento. Existen tres enfoques principales para definirla:

- **Clásica (Laplace):** Se basa en el cociente entre casos favorables y casos posibles, asumiendo que todos son equiprobables.
- **Frecuentista (Bernoulli):** Es el límite al que se aproximan las frecuencias relativas de un suceso cuando el experimento se repite indefinidamente.
- **Axiomática (Kolmogorov):** Establece reglas matemáticas precisas (axiomas) que toda medida de probabilidad debe cumplir.

3.1 Propiedades de la probabilidad

Toda medida de probabilidad debe satisfacer los **Axiomas de Kolmogorov**:

1. **No negatividad:** $P(A) \geq 0$
2. **Certidumbre:** La probabilidad del espacio muestral completo (E o Ω) es 1.
3. **Aditividad:** Para eventos incompatibles (disjuntos), la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades individuales.

De estos axiomas se derivan propiedades fundamentales:

- **Suceso contrario:** $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Suceso imposible:** La probabilidad del conjunto vacío es cero $P(\emptyset) = 0$.
- **Monotonía:** Si un evento A está contenido en B , entonces $P(A) \leq P(B)$.
- **Regla de la suma general:** Para eventos compatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

3.2 Reglas probabilísticas

- **Probabilidad Condicionada:** Es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que ya ha ocurrido un evento B . Se calcula como $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- **Regla del Producto:** Permite hallar la probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneamente: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$.
- **Independencia:** Dos sucesos son independientes si la ocurrencia de uno no afecta al otro, es decir, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- **Teorema de la Probabilidad Total:** Permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de una partición del espacio muestral.

Dado un espacio muestral dividido en varios eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ que son mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir al mismo tiempo) y exhaustivos (cubren todas las posibilidades), la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera B se calcula como:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$$

- **Teorema de Bayes:** Es fundamental para actualizar la probabilidad de una causa (hipótesis) dado que se ha observado un efecto (*dato*).

Dados dos eventos, A y B , donde la probabilidad de que ocurra B es mayor a cero ($P(B) > 0$):

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Si el espacio muestral está dividido en un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos $A_1, A_2, \dots, A_k$ (es decir, las distintas causas posibles para que ocurra B), la fórmula para una causa específica A_i se escribe así:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^k P(B|A_j)P(A_j)}$$

En palabras simples, el **Teorema de Bayes** es una máquina matemática para **actualizar tus creencias cuando aparece nueva evidencia**.

Imagínalo así: tienes una sospecha inicial de que algo es cierto (por ejemplo, “*creo que tengo un resfriado*”). De repente, aparece un síntoma o evidencia (“*me dio tos*”). El Teorema de Bayes te ayuda a calcular la probabilidad matemática real de tener ese resfriado **tomando en cuenta** que ahora tienes tos.

El Teorema de la Probabilidad Total va hacia adelante: une las causas para encontrar la probabilidad del resultado final. El Teorema de Bayes va hacia atrás: sabe el resultado final y quiere averiguar la causa original

15.1.8. La Fórmula Matemática

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde cada parte tiene un nombre técnico y un significado muy intuitivo: * $P(A|B)$ (Probabilidad Posterior): La probabilidad de que ocurra A (Resfriado) **dado que** ya observamos B (Tos). Esto es lo que queremos descubrir. * $P(A)$ (Probabilidad Prior / A Priori): Tu creencia inicial antes de ver la evidencia. ¿Qué tan común es tener un resfriado en la población? * $P(B|A)$ (Verosimilitud / Likelihood): Si asumimos que efectivamente tienes un resfriado (A), ¿qué tan probable es que cause tos (B)? * $P(B)$ (Probabilidad Marginal): La probabilidad total de tener tos en el mundo, por cualquier causa (alergias, fumar, frío, etc.). Funciona como un factor de normalización.

15.2. Conteo de eventos (Combinatoria)

Para aplicar la definición clásica de probabilidad, es esencial saber contar casos. El **Principio General de Recuento** establece que si un experimento tiene n formas y otro tiene m , juntos tienen $n \times m$ formas. Las técnicas principales incluyen:

- **Variaciones:** Importa el orden. Pueden ser **ordinarias** (sin repetición) o **con repetición** (n^k). El Teorema de la Probabilidad Total va hacia adelante: une las causas para encontrar la probabilidad del resultado final ($P(\text{Defectuosa})$). El Teorema de Bayes va hacia atrás: sabe el resultado final y quiere averiguar la causa original
- **Permutaciones:** Son variaciones donde intervienen todos los elementos del conjunto ($n!$).
- **Combinaciones:** El orden **no importa**. Se utilizan para seleccionar subconjuntos. Su fórmula es **Combinaciones:** El orden **no importa**. Se utilizan para seleccionar subconjuntos. Su fórmula es:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

¿Importa el orden?	¿Se pueden repetir?	Nombre Técnico	Operación Matemática	Razonamiento: ¿Cuándo usar?
SÍ	SÍ	Variación con repetición	Potencia n^k	Cuando estás armando códigos o secuencias donde las posiciones importan y los elementos pueden reaparecer (ej. contraseñas, lanzar monedas o dados varias veces).

¿Importa el orden?	¿Se pueden repetir?	Nombre Técnico	Operación Matemática	Razonamiento: ¿Cuándo usar?
SÍ	NO	Permutación (o Variación)	Factorial / Permutaciones $\frac{n!}{(n-k)!}$	Cuando estás repartiendo puestos únicos, premios escalonados o filas donde el rol de cada quien cambia el resultado y nadie puede duplicarse (ej. podios de carreras, elecciones de presidente/secretario).
NO	NO	Combinación estándar	Coficiente Binomial $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Cuando estás armando equipos, comités o subconjuntos donde lo único que te importa es quiénes integran el grupo final, sin importar el orden en que los llamaste (ej. manos de cartas, elegir delegados).

¿Importa el orden?	¿Se pueden repetir?	Nombre Técnico	Operación Matemática	Razonamiento: ¿Cuándo usar?
NO	SÍ	Combinación con repetición	Coeficiente Binomial Modificado $\binom{n+k-1}{k}$	Cuando estás repartiendo objetos idénticos en categorías o comprando un surtido de cosas donde el orden no importa, pero puedes elegir varias del mismo tipo (ej. comprar 5 donas en una tienda que tiene 3 sabores disponibles).

15.2.1. Ordenamientos CON Reemplazo (Importa el orden y SÍ se puede repetir)

Aquí los elementos se pueden volver a usar. Cada vez que eliges uno, el abanico de opciones sigue siendo el mismo.

- **El Ejemplo Clásico:** Crear una contraseña de 4 dígitos usando los números del 0 al 9.
- **Por qué aplica:** El orden importa (no es lo mismo la contraseña 1-2-3-4 que 4-3-2-1) y puedes repetir números (la contraseña puede ser 7-7-7-7).
- **La Fórmula:**

n^k (donde n son las opciones totales y k los espacios a llenar).

- **Cálculo:**

$10^4 = 10,000$ contraseñas posibles.

[1] 10000

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	0	0	0	0
[2,]	0	0	0	1
[3,]	0	0	0	2
[4,]	0	0	0	3
[5,]	0	0	0	4
[6,]	0	0	0	5

2. Ordenamientos SIN Reemplazo (Importa el orden pero NO se puede repetir)

También conocidos como Permutaciones. Una vez que eliges un elemento, este queda descartado para la siguiente posición.

El Ejemplo Clásico:

Una carrera donde compiten 8 atletas y queremos saber de cuántas formas se pueden repartir las medallas de Oro, Plata y Bronce. Por qué aplica: El orden importa por completo (no es lo mismo ganar Oro que Bronce) y no hay reemplazo (un mismo atleta no puede ganar Oro y Plata a la vez). - La Fórmula:

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

- - Cálculo: Para el primer puesto hay 8 opciones, para el segundo quedan 7, y para el tercero quedan 6.

$$P(8, 3) = \frac{8 \times 7 \times 6 \times (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$8 \times 7 \times 6 = 336 \text{ formas distintas.}$$

[1] 336

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	"Ana"	"Ben"	"Carlos"
[2,]	"Ana"	"Ben"	"Diana"
[3,]	"Ana"	"Ben"	"Eli"
[4,]	"Ana"	"Ben"	"Fer"
[5,]	"Ana"	"Ben"	"Gaby"
[6,]	"Ana"	"Ben"	"Hugo"

3. Opciones que NO necesitan orden (Sin reemplazo y NO importa el orden)

También conocidas como Combinaciones. Aquí lo único que te importa es quiénes forman el grupo, no en qué orden fueron elegidos.

El Ejemplo Clásico: De un grupo de 10 amigos, vas a elegir a 3 para que vayan contigo en el auto a comprar pizzas.

- Por qué aplica: No importa el orden (si elijo a Ana, Ben y Carlos, es exactamente el mismo grupo de viaje que si elijo a Carlos, Ben y Ana).
- Tampoco hay reemplazo (no puedes clonar a un amigo).
- La Fórmula

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- Sustituyendo ($n = 10$ y $k = 3$):

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3! \times 7!}$$

- El 10! del numerador se descompone hasta llegar al 7!, para poder cancelarlo con el del denominador:

$$\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{3! \times 7!}$$
$$\frac{720}{6} = 120$$

[1] 120

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	"Amigo 1"	"Amigo 10"	"Amigo 2"
[2,]	"Amigo 1"	"Amigo 10"	"Amigo 3"
[3,]	"Amigo 1"	"Amigo 10"	"Amigo 4"
[4,]	"Amigo 1"	"Amigo 10"	"Amigo 5"
[5,]	"Amigo 1"	"Amigo 10"	"Amigo 6"
[6,]	"Amigo 1"	"Amigo 10"	"Amigo 7"

15.2.1.1. Función probabilística

Asocia valores numéricos a los resultados de un experimento mediante una **variable aleatoria (v.a.)**.

- **Variables Discretas:** Utilizan una **Función de Masa de Probabilidad** $f(x)$, donde cada valor tiene una probabilidad específica y la suma de todas es 1.
- **Variables Continuas:** Utilizan una **Función de Densidad** $f(x)$. Aquí, la probabilidad de un punto exacto es cero; la probabilidad se mide como el **área bajo la curva** en un intervalo.
- **Función de Distribución Acumulativa** $F(x)$: Indica la probabilidad de que la v.a. tome un valor menor o igual a x es $P(X \leq x)$.

La diferencia fundamental entre la **Función de Densidad** ($f(x)$) y la **Función de Distribución Acumulativa** ($F(x)$) radica en que la primera describe cómo se distribuye la probabilidad a lo largo de los posibles valores de una variable, mientras que la segunda representa la probabilidad acumulada hasta un valor específico.

A continuación se detallan sus principales diferencias y su relación matemática:

15.2.2. 1. Definición y Representación

***Función de Densidad (PDF):** Se utiliza primordialmente para variables aleatorias continuas. Es una función no negativa cuya integral sobre un intervalo $[a, b]$ representa la probabilidad de que la variable tome un valor en ese rango:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Gráficamente, se visualiza como una curva (como la “campana de Gauss”) donde la probabilidad es el área bajo la curva.

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):** Se define para cualquier tipo de variable aleatoria (discreta o continua). Evalúa la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a un número dado x :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Gráficamente, es una función no decreciente que siempre oscila entre 0 y 1.

15.2.3. 2. Forma de calcular probabilidades

- En la **Función de Densidad**, la probabilidad de un punto exacto en una variable continua es siempre cero ($P(X = x) = 0$); la probabilidad solo tiene sentido para intervalos.
- En la **Función de Distribución**, el valor de la función en un punto x es directamente una probabilidad ($P(X \leq x)$). Para variables discretas, la CDF presenta saltos en los valores que la variable puede tomar, y el tamaño de ese salto es la probabilidad puntual.

15.2.4. 3. Relación Matemática

Ambas funciones están íntimamente ligadas mediante el cálculo:

- **De Densidad a Distribución:** Para obtener la función acumulativa a partir de la densidad, se realiza una integración desde el límite inferior hasta x :

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

- **De Distribución a Densidad:** En el caso continuo, la función de densidad es la derivada de la función de distribución:

$$f(x) = F'(x)$$

15.2.5. Resumen Comparativo

Característica	Función de Densidad ($f(x)$)	Función de Distribución ($F(x)$)
Concepto clave	Distribución de la probabilidad (concentración).	Acumulación de la probabilidad.
Probabilidad	Es el área bajo la curva en un intervalo.	Es la altura o valor de la función en un punto dado.
Rango de valores	Debe ser no negativa ($f(x) \geq 0$) y su área total bajo la curva debe ser 1.	Su resultado siempre va de 0 a 1 y es una función no decreciente.
Uso en discretas	Se le suele llamar “función de probabilidad” o “de masa” ($p(x)$).	Se aplica igual, sumando las probabilidades puntuales anteriores.

```

library(ggplot2)
library(patchwork)

# Configuración de los datos para una Normal Estándar
x_vals <- seq(-3.5, 3.5, length.out = 1000)
punto_critico <- 1 # Evaluaremos  $P(X \leq 1)$ 

df_dist <- data.frame(
  x = x_vals,
  densidad = dnorm(x_vals),      #  $f(x)$  -> Densidad
  acumulada = pnorm(x_vals)      #  $F(x)$  -> Acumulada
)

# Valor exacto de la probabilidad acumulada hasta 1
prob_acumulada <- pnorm(punto_critico)

# =====
# 1. GRÁFICA DE LA FUNCIÓN DE DENSIDAD ( $f(x)$ )
# =====
g_densidad <- ggplot(df_dist, aes(x = x, y = densidad)) +
  geom_line(color = "#1f77b4", size = 1.2) +
  # Pintar el área bajo la curva hasta el punto crítico
  geom_area(data = subset(df_dist, x <= punto_critico), aes(y = densidad),
    fill = "#1f77b4", alpha = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = punto_critico, linetype = "dashed", color = "red", size = 0.8) +
  annotate("text", x = -0.5, y = 0.15,
    label = paste0("Área = ", round(prob_acumulada * 100, 1), "%"),
    fontface = "bold", color = "#0d47a1") +
  labs(
    title = "Función de Densidad (PDF)",
    subtitle = "La probabilidad es el ÁREA bajo la curva.",
    x = "Valor de la variable (X)", y = "Densidad  $f(x)$ "
  ) +
  theme_minimal()

# =====
# 2. GRÁFICA DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA ( $F(X)$ )
# =====
g_acumulada <- ggplot(df_dist, aes(x = x, y = acumulada)) +
  geom_line(color = "#2ca02c", size = 1.2) +
  geom_vline(xintercept = punto_critico, linetype = "dashed", color = "red", size = 0.8) +
  # Líneas guías para leer el eje Y

```

```

geom_segment(aes(x = -3.5, xend = punto_critico, y = prob_acumulada, yend = prob_acumulada),
             linetype = "dotted", color = "darkgreen") +
annotate("point", x = punto_critico, y = prob_acumulada, color = "red", size = 3) +
annotate("text", x = -1.8, y = prob_acumulada + 0.05,
         label = paste0("Altura = ", round(prob_acumulada * 100, 1), "%"),
         fontface = "bold", color = "darkgreen") +

labs(
  title = "Función Acumulativa (CDF)",
  subtitle = "La probabilidad es la ALTURA en el eje Y.",
  x = "Valor de la variable (X)", y = "Probabilidad Acumulada F(x)"
) +
theme_minimal()

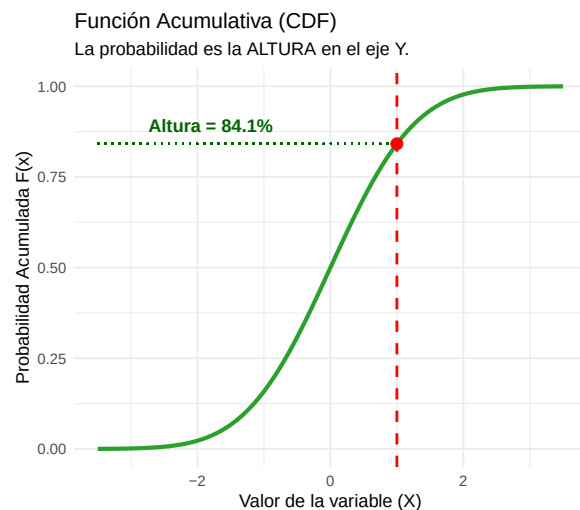
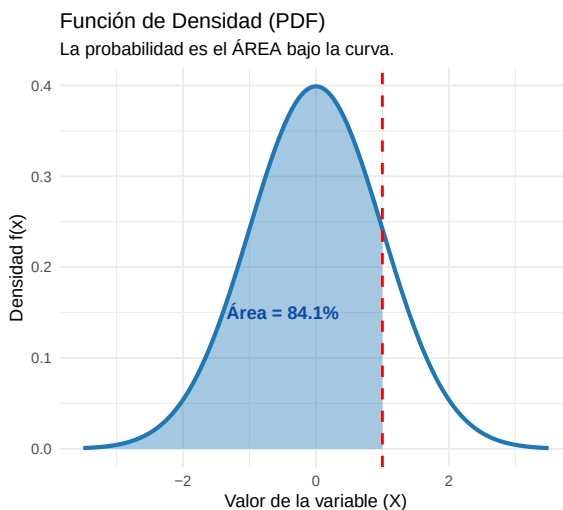
# =====
# PANEL COMPLETO SIDE-BY-SIDE
# =====

g_densidad + g_acumulada +
plot_annotation(
  title = "¿Cómo se calcula P(X ≤ 1)?",
  subtitle = "Ambas gráficas contienen exactamente la misma información, pero la muestran de forma distinta.",
  theme = theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 16))
)

```

¿Cómo se calcula $P(X \leq 1)$?

Ambas gráficas contienen exactamente la misma información, pero la muestran de forma distinta.



Valor esperado (Esperanza Matemática)

El **valor esperado** $E(X)$ o μ es el promedio ponderado de todos los valores posibles de una variable aleatoria. Representa el valor que se esperaría obtener “a largo plazo” si el experimento se repitiera muchas veces.

- **Cálculo:** En el caso discreto es $\sum x \cdot f(x)$, y en el continuo es

$$\int x \cdot f(x) dx$$

- **Propiedades:** Es un operador lineal, lo que significa que

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

- **Interpretación:** Actúa como el **punto de equilibrio** o centro de gravedad de la distribución de probabilidad.

15.3. Distribuciones de probabilidad

- Distribuciones discretas

15.3.1. Distribuciones Discretas

Distribución	Función de Masa ($p(x)$)	Función Acumulativa ($F(x)$)	Propiedades / Momentos	Uso Común / ¿Cuándo usar?
Bernoulli	$p^x(1-p)^{1-x}$ para $x \in \{0, 1\}$	$\begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$	$E(X): p$ $\sigma: \sqrt{p(1-p)}$	Experimentos de un solo ensayo con respuesta dicotómica (Éxito/Fracaso, Sí/No).

Distribución	Función de Masa ($p(x)$)	Función Acumulativa ($F(x)$)	Propiedades / Momentos	Uso Común / ¿Cuándo usar?
Binomial	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ para $x \in \{0, 1, \dots, n\}$	$\sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$E(X): n \cdot p$ $\sigma: \sqrt{n \cdot p(1-p)}$	Contar el número de “éxitos” al repetir n veces un experimento Bernoulli idéntico e independiente.
Poisson	$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ para $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$	$\sum_{k=0}^x \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	$E(X): \lambda$ $\sigma: \sqrt{\lambda}$	Modelar el número de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo o espacio (ej. llamadas por hora).
Geométrica	$(1-p)^{x-1} p$ para $x \in \{1, 2, 3, \dots\}$	$1 - (1-p)^x$	$E(X): \frac{1}{p}$ $\sigma: \frac{\sqrt{1-p}}{p}$	Calcular el número de ensayos necesarios o intentos requeridos hasta que ocurra el primer éxito.

- Distribuciones continuas

15.3.2. Distribuciones Continuas

Distribución	Función de Densidad ($f(x)$)	Función Acumulativa ($F(x)$)	Propiedades / Momentos	Uso Común / ¿Cuándo usar?
Uniforme	$\frac{1}{b-a}$ para $x \in [a, b]$	$\frac{x-a}{b-a}$ para $x \in [a, b]$	$E(X): \frac{a+b}{2}$ $\sigma: \frac{b-a}{\sqrt{12}}$	Situaciones donde todos los intervalos de igual longitud dentro del rango tienen exactamente la misma probabilidad.
Normal	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	No tiene forma cerrada. Se usa $\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$E(X): \mu$ $\sigma: \sigma$	Modelar fenómenos naturales, características biológicas, errores de medición y por el Teorema del Límite Central.
Exponencial	$\lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$	$1 - e^{-\lambda x}$	$E(X): \frac{1}{\lambda}$ $\sigma: \frac{1}{\lambda}$	Modelar el tiempo de espera continuo que transcurre entre dos eventos consecutivos de un proceso de Poisson.
Logística	$\frac{e^{-\frac{x-\mu}{s}}}{s\left(1+e^{-\frac{x-\mu}{s}}\right)^2}$	$\frac{1}{1+e^{-\frac{x-\mu}{s}}}$	$E(X): \mu$ $\sigma: \frac{s\cdot\pi}{\sqrt{3}}$	Modelar el crecimiento de poblaciones o en Machine Learning (regresión logística) para probabilidades binarias.

la Exponencial es la versión continua de la Geométrica: Ambas miden exactamente lo mismo:

- “Tiempo de espera”
 - Geométrica (Discreta): Cuenta el número de intentos o ensayos discretos que tienes que acumular antes de ver el primer éxito (ej. cuántas veces tienes que lanzar una moneda hasta que salga cara).
 - Exponencial (Continua): Mide la cantidad de tiempo continuo (o espacio) que tienes que esperar antes de que ocurra el primer evento (ej. cuántos minutos tienes que esperar hasta que llegue el próximo autobús).
- Ambas comparten la propiedad de “Falta de Memoria” (Memorylessness). Esta es la propiedad estadística más rara y fascinante que comparten, y solo ellas dos la tienen en sus respectivos mundos:
 - En la Geométrica: Si has lanzado una moneda 10 veces y no ha salido cara, la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento número 11 sigue siendo exactamente la misma. A la moneda “no le importa” el pasado.
 - En la Exponencial: Si estás esperando el autobús y ya pasaron 15 minutos sin que llegue, la probabilidad de que llegue en los próximos 5 minutos es exactamente la misma que si acabaras de llegar a la parada. El tiempo transcurrido no altera la probabilidad del futuro.
- Su conexión matemática exacta
 - Si tomas la fórmula de la distribución Geométrica y haces que los intervalos de tiempo entre cada intento se vuelvan infinitesimalmente pequeños (es decir, aplicas un límite cuando el tiempo tiende a ser continuo), la fórmula discreta se transforma matemáticamente en la ecuación de la distribución Exponencial.

Por eso, en el diseño de modelos: Si cuentas tus esperas en pasos enteros (1, 2, 3 ...), usas la Geométrica. Si mides tu espera con un cronómetro (1.45 s, 2.3 min ...), usas la Exponencial.

15.3.2.1. Distribución binomial

La **distribución binomial** es uno de los modelos de probabilidad teóricos más importantes para variables aleatorias discretas, y se utiliza para describir situaciones donde un experimento solo puede tener **dos resultados posibles** complementarios.

A continuación se desglosan sus componentes, propiedades y aplicaciones fundamentales:

El experimento de Bernoulli

La base de la distribución binomial es el **experimento de Bernoulli**, que es un proceso aleatorio que da lugar a una dicotomía: **éxito** o **fracaso**. Ejemplos comunes incluyen si una pieza es defectuosa o no, si una persona está infectada por un virus o no, o si un votante está a favor de un candidato.

Características de la distribución binomial

Para que una variable aleatoria X siga una distribución binomial, denotada como $B(n,p)$, debe cumplir las siguientes condiciones:

- **Ensayos repetidos:** El experimento consta de un número fijo “ n ” de pruebas idénticas.
- **Resultados dicotómicos:** Cada prueba solo tiene dos resultados posibles: éxito (E) y fracaso (F).
- **Independencia:** El resultado de cada prueba es independiente de las anteriores.
- **Probabilidad constante:** La probabilidad de éxito, denotada como p , permanece constante en cada prueba. Por consecuencia, la probabilidad de fracaso es $q=1-p$.

Función de probabilidad

La variable aleatoria X representa el **número de éxitos** obtenidos en los n ensayos realizados. Su función de probabilidad se define mediante la fórmula:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Donde:

- x : Es el valor que toma la variable (número de éxitos, de 0 a n).
- $\binom{n}{x}$: Es el **coeficiente binomial**, que representa el número de combinaciones o formas en que los x éxitos pueden distribuirse en los n ensayos.

Parámetros estadísticos

La distribución binomial está completamente determinada por sus parámetros n y p . Sus medidas de tendencia central y dispersión son:

- Media (Esperanza matemática):

$$\mu = E(X) = np$$

- Varianza:

$$\sigma^2 = npq = np(1 - p)$$

- Desviación típica:

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

Aproximaciones y relaciones

- **Aproximación por la Normal:** Cuando el tamaño de la muestra n es suficientemente grande y p no está cerca de los extremos (0 o 1), específicamente si $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, la distribución binomial puede aproximarse a una **distribución normal**.
- **Aproximación por Poisson:** Si n es muy grande y p es muy pequeño (cercano a 0), la binomial se puede aproximar mediante una **distribución de Poisson** con $\lambda = np$.
- **Relación con la Hipergeométrica:** Si el muestreo se realiza **con reemplazo**, se usa la binomial; si es **sin reemplazo** en una población pequeña, se usa la hipergeométrica. Sin embargo, si la población es muy grande, la binomial sirve como una buena aproximación para la hipergeométrica.

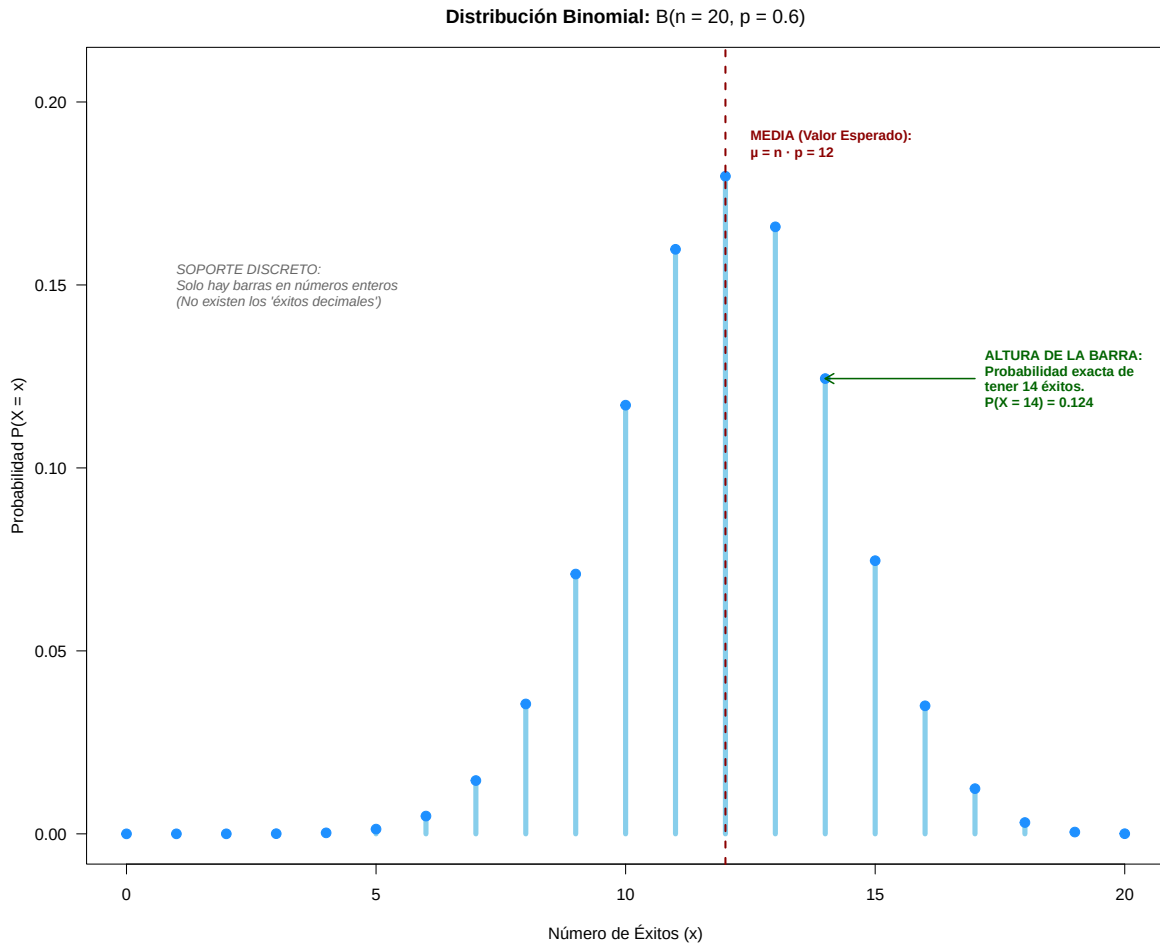
Áreas de aplicación

Este modelo es sumamente versátil y se aplica en:

- **Ingeniería industrial:** En el control de calidad para determinar la proporción de artículos defectuosos en una línea de ensamble.
- **Medicina:** Para medir la eficacia de un fármaco (cura o no cura).
- **Militar:** En pruebas de precisión de proyectiles (dar en el blanco o fallar).
- **Encuestas de opinión:** Para clasificar a la población a favor o en contra de una propuesta.

En la distribución binomial, tres conceptos clave se visualizan de inmediato:

- El valor esperado o Media ($\mu = n \cdot p$): Es el punto de equilibrio, donde se concentra la mayor probabilidad de éxito.
- La probabilidad de cada barra: Representa $P(X = x)$, las combinaciones
- El soporte discreto: Las barras están separadas porque no puedes tener “2.5 éxitos”; o tienes 2 o tienes 3.



PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

1. ¿Cuándo se aplica?: Modela el número de éxitos al realizar 'n' experimentos independientes.

Cada experimento solo tiene dos resultados posibles: Éxito (con prob. p) o Fracaso (con prob. $1 - p$).

2. Forma y Simetría: Depende directamente de 'p'. Si $p = 0.5$, la distribución será perfectamente simétrica.

En esta gráfica ($p = 0.6$), nota cómo la campana se sesga ligeramente hacia la derecha debido a que el éxito es más probable.

3. Cálculo Matemático: Cada barra se calcula combinando las formas posibles de ordenar los éxitos:

$P(X = x) = C(n, x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{(n-x)}$. La suma de todas las barras de la gráfica siempre da exactamente 1 (100%).

15.4. Distribución normal

La **distribución normal**, también conocida como distribución gaussiana o “campana de Gauss”, es la distribución de probabilidad continua más importante en estadística, ya que describe multitud de fenómenos naturales, industriales y científicos.

A continuación se detallan sus características, parámetros y el proceso de estandarización:

1. Características y parámetros básicos

Una variable aleatoria normal X queda completamente determinada por dos parámetros fundamentales:

- **Media (μ):** Indica el **centro de la distribución** (localización). Es el punto de equilibrio donde se sitúa el máximo de la curva.
- **Desviación estándar (σ):** Determina la **dispersión o forma** de la campana. Una pequeña genera una curva estrecha y alta, mientras que una grande produce una curva baja y extendida.

Propiedades de la curva normal:

- **Simetría:** La curva es perfectamente simétrica respecto a la media (μ).
- **Coincidencia central:** En una distribución normal, la **media, la mediana y la moda coinciden** en el mismo punto central.
- **Área total:** El área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es exactamente **1** (o 100 %).
- **Asintótica:** La curva se aproxima al eje horizontal de manera asintótica, extendiéndose de $-\infty$ a $+\infty$ sin tocarlo nunca.
- **Puntos de inflexión:** Se encuentran en los valores $\mu \pm \sigma$.

15.4.0.1. Distribución normal estándar

Es un caso especial y fundamental de la familia de distribuciones normales donde la **media es cero** ($\mu=0$) y la **desviación estándar es uno** ($\sigma=1$).

- Se denota comúnmente como $N(0,1)$.
- Su importancia radica en que aparece **totalmente tabulada** en las tablas de probabilidad, lo que permite calcular áreas y probabilidades sin necesidad de resolver integrales complejas.

15.4.0.2. El estadístico Z (Tipificación o Estandarización)

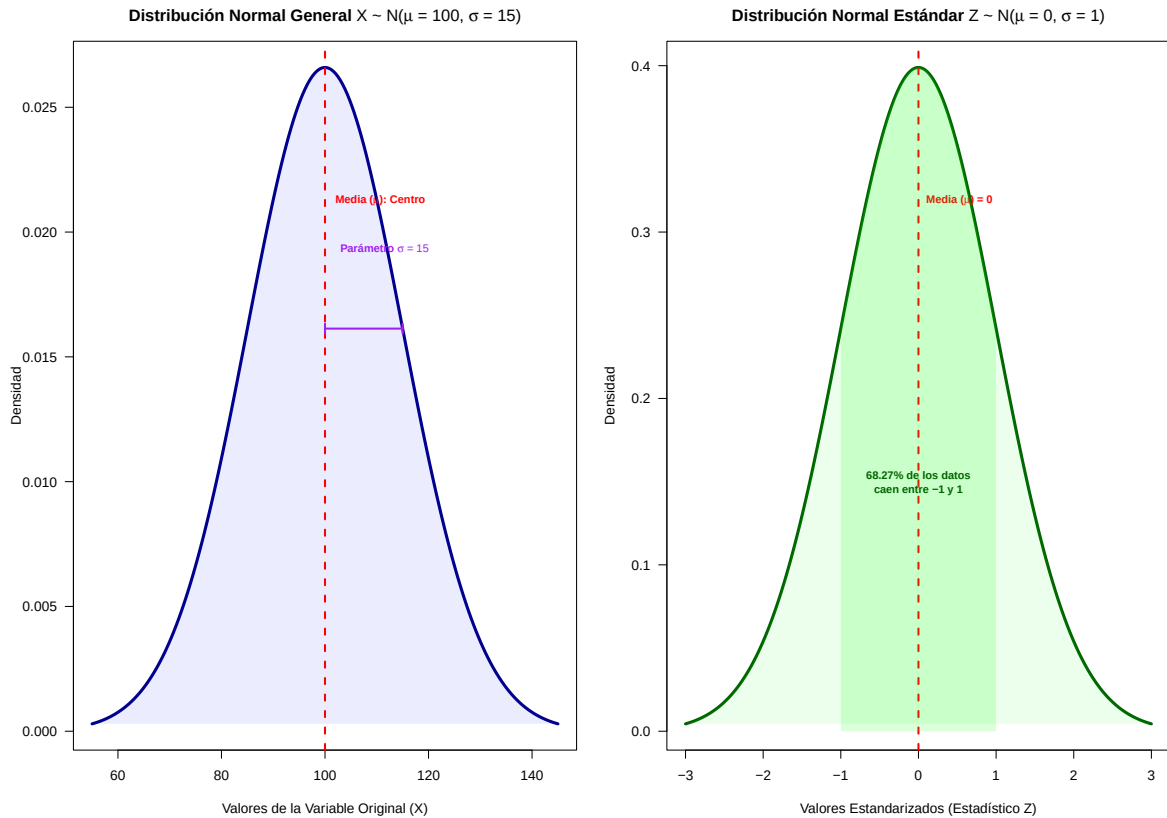
La estandarización es el procedimiento que permite transformar cualquier variable aleatoria normal X (con cualquier μ y σ) en una variable normal estándar Z .

La fórmula del estadístico Z es:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Utilidad y significado:

- **Interpretación:** El valor de Z especifica a cuántas **desviaciones estándar** se encuentra un valor X respecto de la media.
- **Cálculo de probabilidades:** Gracias a esta transformación, cualquier problema de probabilidad normal se reduce a buscar valores en la tabla de la normal estándar $N(0, 1)$.
- **Comparabilidad:** Permite comparar datos que provienen de distintas poblaciones con diferentes medias y varianzas al llevarlos a una escala común.



4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y EL ESTADÍSTICO Z

1. Características Básicas: Es una distribución continua, perfectamente simétrica y con forma de campana (Campana de Gauss).

Sus dos parámetros determinan todo: la Media (μ) fija el centro exacto y la Desviación Típica (σ) determina qué tan ancha o alta es la curva.

2. Distribución Normal Estándar: Es un caso especial y universal donde la Media se fuerza a ser 0 y la Desviación Típica a ser 1.

Permite comparar variables que originalmente venían en distintas unidades (como comparar peso en kg con estatura en cm).

3. El Estadístico Z (Estandarización): Es el puente matemático que transforma la gráfica izquierda en la gráfica derecha.

Su fórmula es $Z = (X - \mu) / s$. Nos dice a cuántas desviaciones típicas de distancia se encuentra un dato respecto a su media central.

15.4.1. Aproximación normal a la distribución binomial

La **aproximación normal a la distribución binomial** es un procedimiento estadístico que permite utilizar áreas bajo la curva normal para estimar probabilidades de una variable aleatoria binomial cuando el número de ensayos es grande.

Este método, fundamentado en el **Teorema de Moivre-Laplace**, es sumamente útil en la práctica porque los cálculos exactos de la binomial (que involucran factoriales) pueden resultar extremadamente engorrosos o incluso imposibles de procesar para calculadoras convencionales cuando el tamaño de la muestra es elevado.

El **Teorema de De Moivre-Laplace** es una de las versiones primigenias y más importantes del *Teorema Central del Límite*. Este teorema establece que, bajo ciertas condiciones, una distribución binomial (discreta) puede aproximarse mediante una distribución normal (continua) conforme el número de ensayos aumenta.

A continuación se detalla su contenido y aplicación:

15.4.2. 1. Enunciado del Teorema

El teorema indica que si se tiene una sucesión infinita de ensayos independientes (como lanzar una moneda) donde un evento A ocurre con probabilidad p , y n_A es el número de veces que ocurre ese evento en n ensayos, entonces la variable estandarizada tiende a una distribución normal estándar $N(0, 1)$ cuando n tiende a infinito.

La fórmula del estadístico estandarizado Z para esta aproximación es:

$$Z = \frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Donde: $* np$ es la media (μ) de la distribución binomial. $* \sqrt{np(1-p)}$ (o $\sqrt{npq}$) es la desviación típica (σ).

15.4.3. 2. Condiciones para la aproximación

Para que el uso de la curva normal sea válido y proporcione resultados de calidad al aproximar una binomial $B(n, p)$, se deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones prácticas:

$$\begin{aligned} n \cdot p &\geq 5 \\ n \cdot (1 - p) &\geq 5 \end{aligned}$$

La sencillez de estas condiciones y el ahorro operacional que supone (al evitar cálculos complejos con factoriales de números grandes como $\binom{n}{x}$) lo convierten en uno de los resultados más utilizados e importantes en la estadística clásica.

15.4.4. 3. Corrección por Continuidad (Corrección de Yates)

Debido a que se está utilizando una distribución continua (la normal) para *modelar una variable que es inherentemente discreta (la binomial)*, es necesario aplicar un ajuste llamado **corrección por continuidad** o *corrección de Yates*.

Este procedimiento consiste en sumar o restar 0.5 a los valores de la variable para compensar la pérdida de precisión al pasar de puntos discretos (barras aisladas) a áreas bajo una curva continua.

- **Ejemplo:** Para calcular la probabilidad puntual de un valor exacto k en la binomial ($P(X = k)$), en la aproximación normal se debe calcular el área de la curva que se encuentra en el intervalo:

$$P(k - 0.5 \leq X_{\text{normal}} \leq k + 0.5)$$

15.4.5. 4. Importancia Histórica

El matemático francés **Abraham de Moivre** desarrolló por primera vez la ecuación de la curva normal en 1733 precisamente como un atajo para aproximar probabilidades binomiales complejas. Posteriormente, **Pierre-Simon Laplace** profundizó y generalizó estos estudios, sentando las bases de la estadística inductiva moderna.

De hecho, este teorema es el ancestro directo del Teorema Central del Límite y explica por qué tantos procesos de la vida real que resultan de la suma de múltiples factores independientes terminan adoptando la emblemática forma de la “campana de Gauss”.

Condiciones para la aproximación

Para que la aproximación sea considerada válida y de buena calidad, se deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

- $np \geq 5$: El producto del número de ensayos por la probabilidad de éxito debe ser mayor o igual a 5.
- $n(1 - p) \geq 5$: El producto del número de ensayos por la probabilidad de fracaso también debe ser mayor o igual a 5.

Si la probabilidad p **está cerca de 0.5**, la aproximación suele ser razonablemente buena incluso con tamaños de muestra moderados o pequeños debido a la simetría de la distribución.

Parámetros de la distribución normal aproximada

Si una variable aleatoria X sigue una distribución binomial $X \sim B(n, p)$, se puede aproximar mediante una distribución normal $N(\mu, \sigma)$ utilizando los siguientes parámetros:

- **Media (μ):**

$$\mu = np$$

- **Desviación típica (σ):**

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

Así, el estadístico estandarizado toma la forma:

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}}$$

Conforme n tiende a infinito ($n \rightarrow \infty$), la distribución de este estadístico Z converge a una **distribución normal estándar** $N(0, 1)$.

3. Corrección por continuidad (Corrección de Yates)

Dado que se está aproximando una distribución **discreta** (la binomial) mediante una **continua** (la normal), es necesario realizar un ajuste conocido como “corrección por continuidad” para compensar el hecho de que en la normal la probabilidad de un punto exacto es cero.

Bajo esta corrección, se suma o resta 0.5 al valor de interés según el caso:

- **Probabilidad puntual:**

$$P(X = k) \approx P(k - 0.5 < X' < k + 0.5)$$

- **Menor o igual:**

$$P(X \leq k) \approx P(X' \leq k + 0.5)$$

- **Menor estricto:**

$$P(X < k) \approx P(X' < k - 0.5)$$

- **Mayor o igual:**

$$P(X \geq k) \approx P(X' \geq k - 0.5)$$

- **Mayor estricto:**

$$P(X > k) \approx P(X' > k + 0.5)$$

4. Relación con el Teorema Central del Límite

La base teórica de esta aproximación es el **Teorema Central del Límite**, el cual establece que la suma de un gran número de variables independientes e idénticamente distribuidas (como los ensayos de Bernoulli en una binomial) tiende a distribuirse de forma normal, independientemente de la forma de la distribución original. En este contexto, la proporción de éxitos X/n también se aproxima a una normal con media p y varianza pq/n si n es suficientemente grande.

15.5. Distribución t the Student

La **distribución t de Student** es una *distribución de probabilidad continua que surge del problema de estimar la media de una población con distribución normal cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional (σ) es desconocida*.

A continuación se detallan sus características, propiedades y aplicaciones principales:

15.5.1. Origen e Historia

Esta distribución fue establecida por **William Sealy Gosset**, quien publicó sus hallazgos en 1908 bajo el seudónimo de “**Student**” debido a que la cervecera irlandesa para la que trabajaba prohibía a sus empleados publicar investigaciones propias. Su trabajo permitió modelar el comportamiento del cociente esperado en muestras pequeñas, donde la variabilidad es mayor que en una distribución normal estándar.

15.5.2. Definición Matemática y Parámetros

La distribución queda definida por un único parámetro llamado grados de libertad (ν o n). Se dice que una variable aleatoria T sigue una distribución t de Student ($T \sim t_\nu$) si puede expresarse como el cociente de una variable normal estándar (Z) y la raíz cuadrada de una variable chi-cuadrada (V) dividida entre sus grados de libertad:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{\nu}}}$$

Donde Z y V son estadísticamente independientes.

- **Media:** Es igual a 0 (siempre que $\nu > 1$).
- **Varianza:** Se define como:

$$\sigma^2 = \frac{\nu}{\nu - 2}$$

(para $\nu > 2$). Debido a esto, la distribución t siempre es más variable que la normal estándar (cuya varianza es 1), aunque dicha variabilidad disminuye al aumentar los grados de libertad.

3. Características de la Curva

- **Forma:** Tiene forma de campana, muy similar a la normal estándar, pero es **más baja y ancha** (tiene “colas más pesadas”). Esto refleja la incertidumbre adicional que surge al estimar la desviación estándar a partir de la muestra (s) en lugar de conocer el valor poblacional (σ).
- **Simetría:** Es perfectamente simétrica alrededor de su media de **cero**.
- **Convergencia:** A medida que los grados de libertad aumentan ($n \rightarrow \infty$), la distribución t **converge a la distribución normal estándar**. En la práctica, para muestras de $n \geq 30$, la diferencia entre ambas es mínima.

4. Aplicaciones en Inferencia Estadística

Es la herramienta fundamental para realizar inferencias sobre la media poblacional (μ) cuando la varianza es desconocida:

- **Intervalos de Confianza:** Se utiliza para construir intervalos de confianza para la media cuando la varianza poblacional es desconocida. El intervalo se calcula como:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde $t_{\alpha/2}$ se busca en las tablas de la distribución utilizando $n - 1$ grados de libertad.

- **Pruebas de Hipótesis:** Permite probar si una media muestral difiere significativamente de un valor hipotético (μ_0), o para comparar las medias de dos poblaciones independientes (prueba t de dos muestras) o pareadas.
- **Análisis de Regresión:** En los modelos de regresión lineal, se emplea para realizar pruebas de significancia estadística sobre los coeficientes estimados (como la pendiente β_1 o la intersección β_0) y para construir intervalos de predicción.
- **Diagnóstico de Datos:** Se utiliza en el cálculo de residuales estudentizados o valores “R de Student” para detectar observaciones influyentes o valores atípicos (*outliers*) en un conjunto de datos.

15.5.3. 5. Consideraciones Importantes

- **Robustez:** Aunque su derivación formal supone que la muestra proviene de una población estrictamente normal, la prueba t es robusta. Esto significa que proporciona resultados confiables incluso si la población se desvía moderadamente de la normalidad, siempre que el tamaño de la muestra sea aceptable y la distribución original sea aproximadamente en forma de campana.

Aunque el mínimo matemático sea $n = 2$, el tamaño de muestra adecuado para una prueba de hipótesis depende de otros factores críticos:

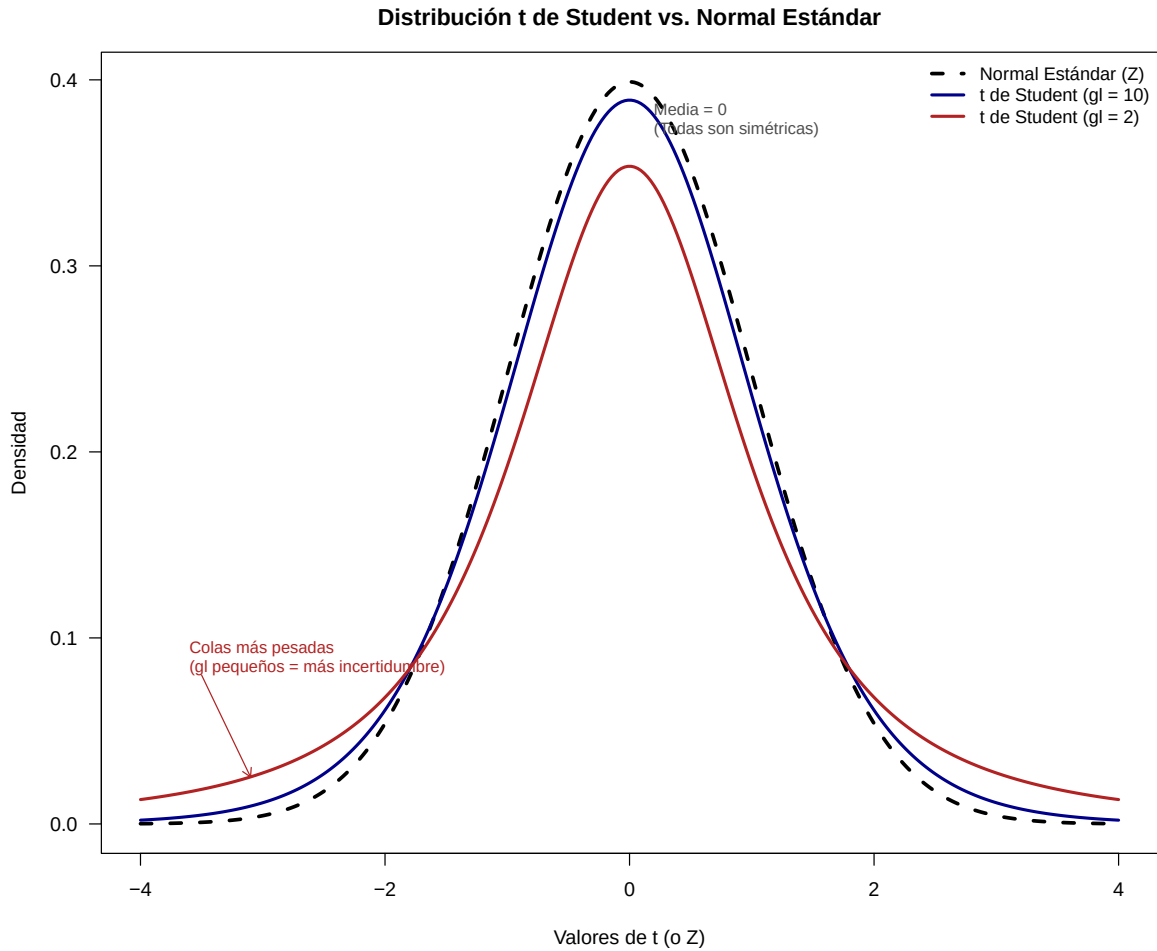
- **Potencia de la prueba:** Muestras muy pequeñas (como $n \leq 10$) suelen tener muy poca potencia estadística. Esto significa que pueden no ser concluyentes y generar valores p altos que no permiten rechazar la hipótesis nula, incluso cuando existe un efecto o sesgo real en la población.
- **Error estándar:** El error estándar de la media se calcula como:

$$EE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Por lo tanto, conforme el tamaño de la muestra (n) crece, el error disminuye, la precisión de la estimación aumenta y el radio del intervalo de confianza se vuelve más estrecho (preciso).

- **Robustez:** La prueba t de Student es considerada una prueba “robusta”. Esto significa que funciona razonablemente bien e introduce muy poco error incluso si la población de origen se desvía moderadamente de la normalidad, siempre y cuando el tamaño de la muestra no sea excesivamente pequeño y no existan valores atípicos (*outliers*) severos.
- **Uso de Tablas y Valores Críticos:** Los valores críticos de t (t_α) están tabulados en función del área en la cola derecha y los grados de libertad. Debido a la simetría de la campana, el valor crítico que deja un área α a la izquierda es simplemente el negativo del valor que deja esa misma área a la derecha:

$$t_{1-\alpha} = -t_\alpha$$



CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

1. ¿Cuándo se utiliza?: Se usa en estimación e inferencia cuando se desconoce la desviación típica

poblacional (s) y el tamaño de la muestra ' n ' es pequeño (típicamente $n < 30$). Usa la desviación muestral (s).

2. Grados de Libertad (gl): Definidos como $gl = n - 1$. Determinan directamente la forma de la curva.

A menor cantidad de datos (como $gl = 2$), hay mayor variabilidad en los extremos y la campana se aplasta en el centro.

3. Convergencia a la Normal: Observa cómo la línea azul ($gl = 10$) ya está muy cerca de la normal (negra).

Cuando n tiende a infinito (o $gl > 30$), la distribución t de Student se vuelve matemáticamente idéntica a la Normal Estándar.

15.6. Inferencia estadística

15.6.1. Teorema del límite central

El **Teorema del Límite Central (TLC)** es considerado el resultado más importante en el estudio del muestreo y de las distribuciones muestrales. Este teorema establece que, bajo ciertas condiciones, la suma o el promedio de un gran número de variables aleatorias tiende a distribuirse de forma normal, independientemente de la forma de la distribución original de la población.

A continuación se desglosan sus características fundamentales, propiedades y aplicaciones:

15.6.2. 1. Definición matemática

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), con media μ y varianza finita σ^2 , entonces la función de distribución de la variable estandarizada Z_n tiende a la distribución normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$ conforme el tamaño de la muestra (n) tiende a infinito:

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Donde $\bar{X}$ es la media muestral, calculada como $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

15.6.3. 2. Propiedades de la distribución muestral de medias

De acuerdo con el teorema, la distribución de las medias muestrales de tamaño n posee las siguientes características:

- **Media:** La media de las medias muestrales es igual a la media de la población original ($\mu_{\bar{X}} = \mu$).
- **Varianza y Desviación Típica:** La varianza de la media muestral es σ^2/n , y su desviación típica (conocida como *error estándar*) es:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Esto implica que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la dispersión de las medias muestrales disminuye.

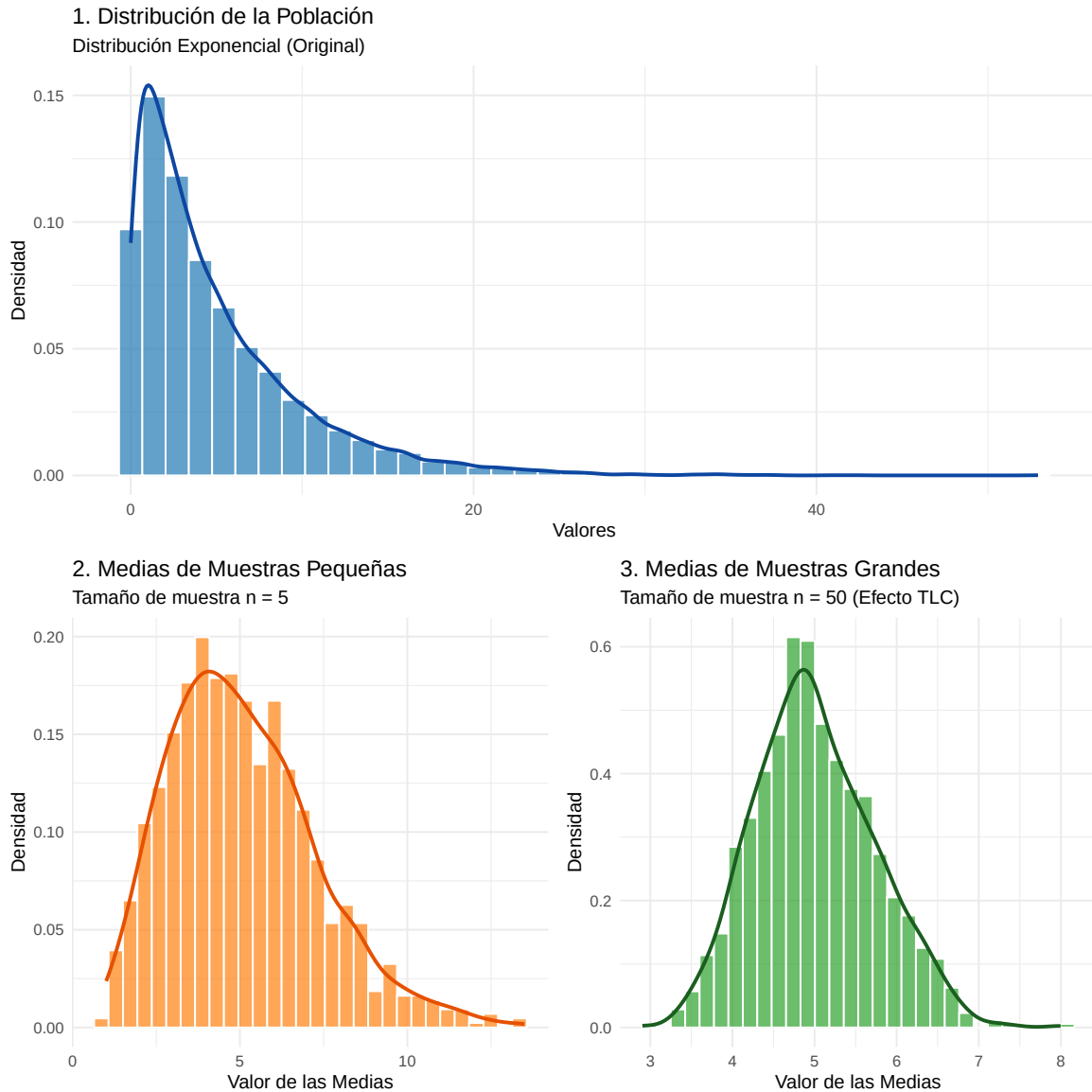
15.6.4. 3. Condiciones y tamaño de la muestra

- **Poblaciones normales:** Si se sabe que la población de partida es normal, la distribución de las medias muestrales será normal para cualquier tamaño de muestra.
- **Poblaciones no normales:** Si la población original no es normal, la aproximación a la normalidad suele considerarse válida y con “ciertas garantías” cuando el tamaño muestral es $n \geq 30$.
- **Afinación de la aproximación:** La suposición de normalidad se vuelve más precisa a medida que n crece. Incluso para poblaciones moderadamente sesgadas, una muestra de 30 suele ser suficiente, aunque si la población es aproximadamente simétrica, la aproximación puede ser buena incluso con muestras más pequeñas.

15.6.5. 4. Importancia y aplicaciones

- **Inferencia estadística:** Es la base para determinar valores razonables de la media poblacional mediante pruebas de hipótesis e intervalos de confianza.
- **Simplificación de cálculos:** Permite aproximar probabilidades de eventos que involucran sumas de variables aleatorias complejas utilizando únicamente las tablas de la normal estándar.
- **Modelado de fenómenos:** Explica por qué muchos fenómenos naturales y científicos (donde el resultado es la suma de muchos factores independientes) se comportan de forma “gaussiana” o normal.
- **Aproximaciones:** Es el fundamento detrás de la aproximación normal a la distribución binomial (Teorema de De Moivre-Laplace), la cual es válida cuando $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ (donde $q = 1 - p$).

En resumen, el Teorema del Límite Central actúa como un “puente” que permite aplicar técnicas paramétricas (que asumen normalidad) a datos provenientes de poblaciones con distribuciones desconocidas o no normales, siempre que se cuente con un tamaño de muestra razonable.



15.7. Pruebas de hipótesis

La **inferencia estadística** es el conjunto de métodos mediante los cuales se realizan generalizaciones o predicciones sobre una población a partir de los datos de una muestra. Se divide principalmente en dos áreas: la **estimación de parámetros**, que busca determinar valores probables para características desconocidas de la población (como la media o la proporción),

y las **pruebas de hipótesis**, que consisten en procedimientos de decisión para aceptar o rechazar conjeturas sobre dichas características.

15.7.1. Pruebas de hipótesis y estimación sobre la media (μ)

La estimación puntual de la media poblacional (μ) se realiza a través de la media muestral ($\bar{X}$), la cual se considera un estimador insesgado y razonable.

15.7.1.1. Estimación por intervalos de confianza

El intervalo de confianza representa un rango de valores donde se espera que resida el parámetro con un determinado nivel de confianza ($1 - \alpha$), usualmente del 95 % o 99 %.

- **Varianza poblacional (σ^2) conocida:** Se utiliza el estadístico Z . El intervalo se calcula como:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- **Varianza poblacional (σ^2) desconocida:** Se sustituye σ por la desviación estándar de la muestra (s) y se emplea la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- **Muestras grandes ($n \geq 30$):** Por el Teorema del Límite Central, incluso si la población no es normal, se puede usar la aproximación normal reemplazando σ por s .

15.7.1.2. Pruebas de hipótesis

El procedimiento compara una hipótesis nula ($H_0 : \mu = \mu_0$), que representa el estado actual, el estándar histórico o de “no efecto”, contra una hipótesis alternativa (H_1), que refleja la nueva teoría que se quiere probar ($H_1 : \mu \neq \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ o $H_1 : \mu < \mu_0$).

- **Estadístico de prueba:** Se calcula:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\text{si } \sigma \text{ es conocida}) \quad \text{o} \quad t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (\text{si } \sigma \text{ es desconocida})$$

- **Regla de decisión:** Si el valor calculado cae en la región crítica (determinada por el nivel de significancia α , típicamente 0.05), se rechaza H_0 a favor de H_1 .

Ejemplo sencillo (La máquina de café): > Una máquina automática sirve tazas de café que teóricamente deben promediar $\mu_0 = 200$ ml. Sospechas que la máquina está sirviendo menos cantidad. Tomas una muestra de $n = 35$ tazas y calculas la media de tu muestra ($\bar{X} = 195$ ml) con una desviación estándar $s = 10$ ml.

- $H_0 : \mu = 200$ ml (La máquina funciona perfectamente).
- $H_1 : \mu < 200$ ml (La máquina está sirviendo menos, nuestra sospecha). Calculamos el estadístico t de Student. Esta fórmula mide a cuántas “unidades de azar” (errores estándar) se encuentra tu muestra del valor ideal. La fórmula es:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Calculamos la parte de abajo (El Error Estándar): Nos dice cuánto suele variar el promedio de 35 tazas por puro azar.

$$EE = \frac{10}{\sqrt{35}} = \frac{10}{5.916} = 1.69 \text{ ml}$$

- Esto significa que, por pura fluctuación normal de la máquina, un grupo de 35 tazas suele variar de arriba a abajo unos 1.69 ml respecto al promedio real.
- Calculamos la t completa:

$$t = \frac{195 - 200}{1.69} = \frac{-5}{1.69} = -2.95$$

- ¿Qué significa que $t = -2.95$?

Significa que tu promedio de 195 ml está a casi 3 desviaciones estándar por debajo de lo que el fabricante prometió. - Si la máquina estuviera bien calibrada (H_0 verdadera), por azar las muestras de 35 tazas deberían dar promedios muy cercanos a 200 ml (quizás 199 ml, o 201 ml). Que te haya dado 195 ml ($t = -2.95$) en el mundo de la probabilidad es el equivalente a que lances una moneda 10 veces y las 10 veces salga cara: es teóricamente posible por azar, pero es tan ridículamente improbable que prefieres no creer en esa coincidencia. > - Al calcular el estadístico de prueba t , si el resultado es un número muy negativo (por ejemplo, -2.95), significa que obtener un promedio de 195 ml de forma pura y natural por azar es extremadamente improbable. Por lo tanto, **rechazas** H_0 y concluyes que la máquina está descalibrada.

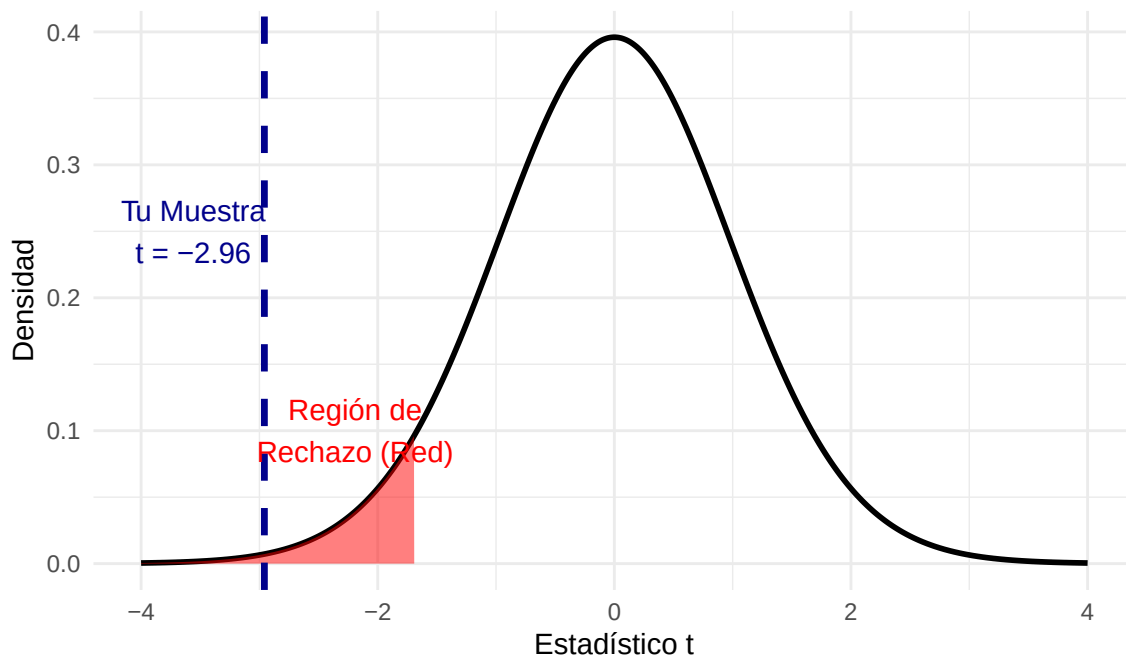
- Para buscar en la tabla t , se necesitan calcular los grados de libertad, que para este caso es simplemente el tamaño de la muestra menos uno:

$$gl = n - 1 = 35 - 1 = 34$$

- Buscar en la tabla (El “Punto de Corte”) Antes del experimento, tú decides un nivel de exigencia llamado nivel de significancia (α), que casi siempre se fija en el 5 % (0.05). Esto significa: “Solo creeré que la máquina está rota si la probabilidad de que sea un error por azar sea menor al 5 %”.
- Vas a la tabla t de Student, buscas la fila de 34 grados de libertad bajo la columna de una sola cola de 0.05, y la tabla te dará un número llamado Valor Crítico:
- El valor crítico en la tabla es -1.691 (negativo porque estamos evaluando si sirve de menos).
- La regla de decisión: Las tablas dividen el mundo en dos zonas: la Zona de Aceptación (lo normal por azar) y la Zona de Rechazo (lo estadísticamente imposible de creer).
- Si t cae antes del valor crítico (hacia el 0): La diferencia es pequeña, se la perdonamos al azar. No se rechaza H_0 .
- Si tu t cae más allá del valor crítico (más a la izquierda): El resultado es demasiado extremo. Se rechaza H_0 . Como $t = -2.95$ es mucho menor (más extremo) que el -1.691 de la tabla, cayó profundamente en la Zona de Rechazo.

Prueba de Hipótesis para la Media del Café

El valor observado cae profundamente en la región de rechazo



15.8. Pruebas de hipótesis para la diferencia de medias ($\mu_1 - \mu_2$)

Este análisis permite comparar dos poblaciones distintas para ver si difieren significativamente en sus promedios.

15.8.0.1. Estimación por intervalos de confianza.

- Muestras independientes con varianzas conocidas: Se utiliza la distribución normal para el intervalo:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

- Varianzas desconocidas pero iguales: Se utiliza una varianza agrupada (s_p^2) y la distribución t con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.
- Varianzas desconocidas y distintas: Se emplea la aproximación de Satterthwaite para calcular grados de libertad corregidos.
- Observaciones pareadas: Cuando las muestras no son independientes (ej. el mismo sujeto “antes y después”), se analiza la media de las diferencias individuales ($\bar{d}$):

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo sencillo (Curso de preparación):

Quieres saber si un nuevo curso en línea mejora las calificaciones en un examen. Tomas a 10 alumnos y registras su calificación antes de tomar el curso y después de tomarlo. Esto es una muestra pareada (cada dato del “Antes” está amarrado o emparejado exactamente con el mismo alumno en el “Después”). - $H_0 : \mu_d = 0$ (El curso no tiene ningún efecto; las calificaciones promedio siguen iguales). - $H_1 : \mu_d > 0$ (Las calificaciones aumentaron después del curso). - Si el promedio de las diferencias individuales da positivo y lo suficientemente alto, la prueba te dirá que rechaces H_0 , lo que demuestra científicamente que el curso funciona.

- La media de las diferencias ($\bar{d}$): Supongamos que el promedio de mejora fue de +5 puntos.
- La desviación estándar de las diferencias (s_d): Qué tanto variaron esas mejoras entre alumnos. Supongamos que dio 4 puntos.
- El Juicio (Las Hipótesis)

Aquí planteamos qué significa matemáticamente que el curso funcione o no usando la media poblacional de las diferencias (μ_d): - H_0 (Hipótesis Nula - El curso es una estafa): $\mu_d = 0$. Dice que si promediaras a millones de alumnos, la mejora real sería cero. Si tus 10 alumnos mejoraron 5 puntos en promedio, H_0 dice que fue por pura “suerte en el examen”, no por el curso. - H_1 (Hipótesis Alternativa - Tu sospecha): $\mu_d > 0$. El curso sí aporta. La verdadera media de mejora es mayor que cero (por eso es una prueba de una sola cola, nos interesa ver si aumentaron).

Paso 3: El Cálculo Matemático - Pasamos nuestros datos por la fórmula de la t pareada:

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$

Calculamos el Error Estándar abajo:

$$\frac{4}{\sqrt{10}} = \frac{4}{3.162} = 1.265$$

Calculamos la t:

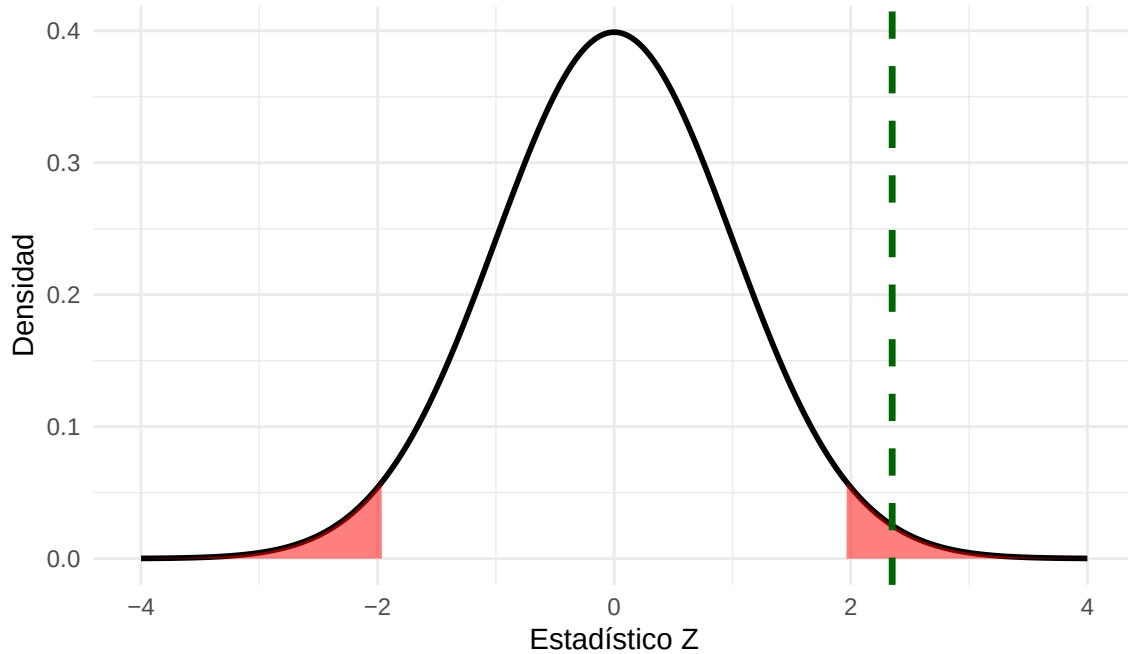
$$t = \frac{5 - 0}{1.265} = 3.95$$

Este 3.95 positivo significa que la mejora de tus alumnos está a casi 4 desviaciones estándar por encima de la hipótesis del “no hace nada”. - El uso de la Tabla (La decisión final)

Para saber si ese 3.95 es suficiente para cantar victoria, vamos a la tabla t de Student: - Grados de libertad: $gl = n - 1 = 10 - 1 = 9$. - Nivel de exigencia (α): 5 % (0.05). - Buscamos en la tabla en la fila de 9 grados de libertad y columna de una cola para 0.05. La tabla nos devuelve el Valor Crítico = 1.833. - La Regla del Juego: Como tu resultado calculado ($t = 3.95$) es mayor que el valor de la tabla (1.833), tu resultado cayó en la Zona de Rechazo.

Prueba de Dos Colas (Comparación de Dos Grupos)

El valor verde cae en la región de rechazo derecha



15.8.1. Pruebas de hipótesis y estimación para la proporción (p)

Se utiliza cuando nos interesa la tasa o frecuencia relativa de “éxitos” en una población (datos cualitativos binarios).

15.8.1.1. Estimación por intervalos de confianza

La estimación puntual es $\hat{p} = \frac{x}{n}$. Para muestras grandes ($n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$), el intervalo aproximado es:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

15.8.1.2. Pruebas de hipótesis

Para contrastar $H_0 : p = p_0$ en muestras grandes, se utiliza el estadístico Z :

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Ejemplo sencillo (Lanzamiento de un nuevo producto): Históricamente, el porcentaje de clientes satisfechos con la versión anterior de una app es del $p_0 = 70\%$ (0.70).

Lanzas una nueva actualización y quieres probar si la satisfacción aumentó. Encuestas a $n = 100$ usuarios y descubres que 80 están contentos ($\hat{p} = 0.80$). - $H_0 : p = 0.70$ (La satisfacción sigue exactamente igual que antes). - $H_1 : p > 0.70$ (La nueva actualización incrementó la proporción de clientes felices). - Si al resolver la ecuación del estadístico Z el resultado supera el valor crítico (típicamente 1.645 para una cola), se concluye con bases estadísticas sólidas que la actualización fue un éxito rotundo.

Antes de tocar cualquier fórmula, anotamos lo que sabemos: - $p_0 = 0.70$ (Proporción histórica): El 70 % tradicional de satisfacción. - $q_0 = 1 - p_0 = 0.30$: El porcentaje histórico de clientes no satisfechos (30 %). - $n = 100$: El tamaño de la muestra (usuarios encuestados). - $x = 80$: El número de usuarios felices en la muestra. - $\hat{p}$ (Proporción muestral): El porcentaje de éxito en tu experimento. Se calcula dividiendo los éxitos entre el total:

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{80}{100} = 0.80 \quad (80\%)$$

¿Cómo se saca el Estadístico Z ? La fórmula para calcular el estadístico Z en una prueba de proporciones es la siguiente:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot q_0}{n}}}$$

- Calculamos el denominador (El Error Estándar de la proporción): Nos dice cuánto suele variar por puro azar el porcentaje de satisfacción al encuestar grupos de 100 personas bajo el esquema viejo.

$$\text{Error Estándar} = \sqrt{\frac{0.70 \cdot 0.30}{100}} = \sqrt{\frac{0.21}{100}} = \sqrt{0.0021} \approx 0.0458$$

- Calculamos el valor de Z completo: Restamos nuestra muestra menos el dato histórico y lo dividimos entre el error estándar:

$$Z = \frac{0.80 - 0.70}{0.0458} = \frac{0.10}{0.0458} \approx 2.18$$

- El estadístico Z calculado es 2.18.

¿Cómo se interpreta este 2.18?

El valor de Z representa unidades de desviación estándar. Obtener un $Z = 2.18$ significa que el 80 % de usuarios felices que encontraste en tu encuesta se ubica a 2.18 desviaciones estándar por encima de lo que dictaría el comportamiento histórico.

En términos sencillos: si la actualización no hubiera hecho ningún cambio real y la app siguiera igual que antes (H_0), obtener un salto de satisfacción del 70 % al 80 % con 100 encuestados estaría ridículamente lejos de lo normal por puro azar.

- La regla de decisión con el 1.645

Para tomar la decisión final, acudimos a la tabla de la Distribución Normal Estándar (Z). Como definimos un nivel de significancia común del 5 % ($\alpha = 0.05$) para una sola cola (solo nos importa si la app mejoró), la tabla nos da el Valor Crítico = 1.645.

El 1.645 es la frontera invisible. Cualquier resultado que de una Z más grande que eso entra en la “Zona de Rechazo”.

```
# Ejecutar una prueba real de proporción con los datos del ejemplo
# n = 100 usuarios, éxitos = 80, hipótesis nula p_0 = 0.70
prueba_prop <- prop.test(x = 80, n = 100, p = 0.70, alternative = "greater", correct = FALSE)

# Imprimir resultado en consola
print(prueba_prop)
```

1-sample proportions test without continuity correction

```
data: 80 out of 100, null probability 0.7
X-squared = 4.7619, df = 1, p-value = 0.01455
alternative hypothesis: true p is greater than 0.7
95 percent confidence interval:
 0.7266962 1.0000000
sample estimates:
      p
    0.8
```

```
# Guardar el valor p para análisis
cat("El p-valor es:", prueba_prop$p.value, "\n")
```

El p-valor es: 0.01454817

Si el p-valor es menor a 0.05, se descarta H_0 .

Si el Estadístico Calculado...	El valor P será...	Decisión sobre H_0	Conclusión
Cae dentro de las zonas rojas críticas	Menor que α (< 0.05)	Rechazar H_0	Hay suficiente evidencia a favor de tu teoría (H_1).
Cae fuera de las zonas rojas críticas	Mayor que α (≥ 0.05)	No rechazar H_0	No hay pruebas suficientes para cambiar el estándar actual.

16 Derivadas

Para el cálculo de derivadas de funciones constantes, productos y exponenciales, las fuentes proporcionan las siguientes reglas y procedimientos:

16.0.1. 1. Derivada de una función constante

La regla para una función constante establece que si $f(x) = c$, donde c es un número real, entonces su derivada es siempre cero.

- **Fórmula:**

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

- **Interpretación geométrica:** La gráfica de una función constante es una recta horizontal, la cual tiene una pendiente de cero en todos sus puntos.

16.0.2. Regla del producto

La derivada del producto de dos funciones derivables no es simplemente el producto de sus derivadas. La regla correcta indica que la derivada de un producto es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera.

- **Fórmula:**

$$\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

- **Ejemplo:** Para derivar $f(x) = x \cdot e^x$, se aplica la regla obteniendo

$$x(e^x) + e^x(1)$$

, lo que se simplifica a $e^x(x + 1)$.

16.0.3. Derivada de funciones exponenciales

El cálculo varía dependiendo de si la base es el número natural e o una constante a cualquiera:

- **Función exponencial natural** (e^x): Es un caso notable en matemáticas ya que la función e^x es su propia derivada.

- **Fórmula básica:**

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

- **Con regla de la cadena:** Si el exponente es una función $g(x)$, la derivada es:

$$\frac{d}{dx} [e^{g(x)}] = e^{g(x)} \cdot g'(x)$$

- **Función exponencial general** (a^x): Cuando la base a es una constante positiva diferente de 1, la derivada incluye el logaritmo natural de la base.

- **Fórmula básica:**

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln(a)$$

- **Ejemplo:** La derivada de 2^x es $2^x \ln(2)$.

$$a^x = e^{x \ln(a)}$$

Con regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx} [a^{g(x)}] = a^{g(x)} \ln(a) \cdot g'(x)$$

16.0.4. Resumen de fórmulas clave

Tipo de Función	Función $f(x)$	Derivada $f'(x)$
Constante	c	0
Producto	$u \cdot v$	$u \cdot v' + v \cdot u'$
Exponencial natural	e^x	e^x
Exponencial general	a^x	$a^x \ln(a)$

16.0.4.1. Regla de la Cadena

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo:

Imagina que quieres derivar la función:

$$y = \ln(x^2 + 5)$$

Aquí tenemos dos capas: - Función externa $f(u): \ln(u) \rightarrow$ (Su derivada es $\frac{1}{u}$) - Función interna $g(x): x^2 + 5 \rightarrow$ (Su derivada es $2x$)

Aplicamos la regla de la cadena: - Derivamos la parte externa manteniendo intacto el centro:

$$\frac{1}{x^2 + 5}$$

- Multiplicamos por la derivada del centro:

$$\frac{1}{x^2 + 5} \cdot (2x)$$

- Resultado final:

$$\frac{d}{dx}[\ln(x^2 + 5)] = \frac{2x}{x^2 + 5}$$

Ejemplo 2.

■ Seno

$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$$

■ Tangente

$$\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \sec^2(x)$$

(Nota: También la puedes encontrar escrita en los libros como $\frac{1}{\cos^2(x)}$ o como $1 + \tan^2(x)$, ya que todas son identidades trigonométricas equivalentes).

Ejemplo 3. La derivada de kx^n combina dos reglas básicas del cálculo: la regla de la potencia y la regla del factor constante. Básicamente, el exponente n “baja” a multiplicar al frente y se le resta uno a su exponente original, mientras que la constante k se queda ahí multiplicando el resultado.

$$\frac{d}{dx}(kx^n) = k \cdot nx^{n-1}$$

Ejemplos: - Con números enteros: Si tienes $f(x) = 5x^3$, el 3 baja a multiplicar al 5 y al exponente le restas 1

$$\frac{d}{dx}(5x^3) = 5 \cdot 3x^{3-1} = 15x^2$$

- Con exponentes negativos: Si tienes $f(x) = 2x^{-4}$, el -4 baja multiplicando

$$\frac{d}{dx}(2x^{-4}) = 2 \cdot (-4)x^{-4-1} = -8x^{-5}$$

- Con fracciones (raíces): Si tienes $f(x) = 4x^{1/2}$ (que es lo mismo que $4\sqrt{x}$)

$$\frac{d}{dx}(4x^{1/2}) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)x^{1/2-1} = 2x^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

Línea de tiempo

Línea de Tiempo

Fechas destacadas

Evento¹

Heródoto: Monarquía: gobierno de uno solo. Aristocracia: gobierno de algunos. Democracia: gobierno

Maquivelopublica Discursos sobre la primera década de Tito Livio.

Thomas Hobbes: El monopolio del poder político garantiza la supervivencia de la comunidad, ya que

De Corpore (Thomas Hobbes): Describes reasoning as computation. To compute is to collect the sum of

John Locke publica los tratados sobre : Refutación del gobierno por derecho divino Oposición al Leviatán

El espíritu de las leyes (Montesquieu): "Dividir el poder para preservar la libertad". "la libertad política

John Adams: Presidente de EUA que usó la frase "Tiranía de las mayorías" en la democracia aludien

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano(Francia)

Hegel (Elements of the Philosophy of Right):

Tocqueville (Francés) no vio a la democracia como un sistema de libertad, sino de poder. "Resulta e

Marx: 1. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos

John Stuart Mill: Pública "Utilitarismo": las acciones son buenas (socialmente útiles o valiosas) si con

1889: Nace Hayek en Vienna 1898 Nace Herbert Marcus (judío alemán)

John Dewey: Una de las primeras figuras del pragmatismo, junto con William James (1842-1910) y Cha

1896: Gaetano Mosca publica "Elementi di Scienza Politica". La sociedad muestra, en todas sus épocas

1901: Nace Oakeshott (inglés) 1902: Nace Karl Popper (judío - Vienna) 1906: Nace Hanna Arendt (ju

NA

Nace Jürgen Habermas en 1929 en Düsseldorf, Alemania 1930:Sigmund Freud publica "Civilization and

Gödel Demuestra dos teoremas de incompletitud

John Dewey(de 1859 a 1952): Lead the Dewey Commission (officially the "Commission of Inquiry into

1938: Hayek huye del nazismo a Inglaterra 1938: Nace Robert Nozick en el seno de una familia con de

Friedrich Hayek: Ser humano: Es un propietario, un agente de intercambio. Libertad: La libertad neg

Karl Popper Es miembro de la Sociedad Mont Pelerin (fundada por Hayek en 1947).

NA

NA

Isaiah Berlín «El ámbito que tiene mi libertad social o política no solo consiste en la ausencia de obst

Hannah Arendt:

Michael Oakeshott: La teoría nace de la práctica: No hay derecho ni norma moral que sea "inmune a

Karel Kosík publica "Dialectica de lo concreto".

Herbert Marcuse:

Michael Foucault: Publica las palabras y las cosas.

Pablo IV: "[...] en los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, po

Habermas pública: "Conocimiento e interés". Obre escrita contra el positivismo y la ciencia positivista.

Michael Foucault: Publica "El orden y el discurso"

1971:John Rawls publica el libro "Una teoría de la justicia". (Primer principio) Toda persona ha de tene

Robert Nozick: Publica "Anarquía, Estado y Utopía" en respuesta al libro de Rawls "A theory of justice

Año Internacional de la Mujer: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 1975 como el A

1981:Jürgen Habermas publica "La Teoría de la Acción Comunicativa" en dos volúmenes en 1981

NA

Robert Nozick: Publica "The examined life" y dentro de este libro el ensayo "The zigzag of politics" do

El pakistaní Mahbub ul-Haq, junto con Amartya Sen, escriben para la PNUD el primer Informe de Des

NA

NA

1999: Amartya Sen con respecto a la hambruna de 1943 en la India «Ninguna hambruna ha tenido nun

Referencias

- «Antonio Gramsci en los estudios culturales de Raymond Williams». previsto. *methaodos revista de ciencias sociales* 2 (1).
- Batlle Rubio, Albert. 1992. *Diez textos básicos de ciencia política*. Barcelona, España: Ariel, 1992. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=271283>.
- Baudrillard, Jean, y Sylvère Lotringer. 2007. *Forget Foucault*. Semiotext(e) foreign agents series. Los Angeles, CA : Cambridge, Mass: Semiotext(e) ; Distributed by MIT Press, 2007.
- Bear, Christopher. 2017. *Socio-Nature*. 1.^a ed. Editado por Douglas Richardson, Noel Castree, Michael F. Goodchild, Audrey Kobayashi, Weidong Liu, y Richard A. Marston. Wiley, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0212>.
- Behrend, Jacqueline. 2021. «Political Dynasties and Democracy in Contemporary Mexico». *Latin American Policy* 12 (2): 385-404. <https://doi.org/10.1111/lamp.12237>.
- Bello Reguera, Gabriel. 2018. «Richard Rorty: la filosofía como política cultural, deconstrucción del autoritarismo y ética contingente». *Astrolabio: revista internacional de filosofía*, n.º 21: 10-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6684294>.
- Bovero, Michelangelo. 1998. «Los verbos de la democracia». (Estado de México, México) 85 (agosto): 3-10. <https://biblat.unam.mx/fr/revista/este-pais-mexico-d-f/articulo/los-verbos-de-la-democracia>.
- Castillo Farjat, Luis Alfonso. 2023a. «Espacios autónomos y autogestión comunitaria en la sierra sur de Oaxaca». *Relaciones Estudios de Historia y Sociedad* 43 (171): 27-44. <https://doi.org/10.24901/rehs.v43i171.913>.
- . 2023b. «Espacios autónomos y autogestión comunitaria en la sierra sur de Oaxaca». *Relaciones Estudios de Historia y Sociedad* 43 (171): 27-44. <https://doi.org/10.24901/rehs.v43i171.913>.
- . 2026. «Territorios hidrosociales y waterscape: marcos analíticos para el estudio crítico del agua». *Quivera Revista de Estudios Territoriales* 28 (1): 117. <https://doi.org/10.36677/qret.v28i1.26265>.

- Cortés-Ramírez, E. 2015. «Cultural hegemony today. From cultural studies to critical pedagogy». 2015. <https://www.semanticscholar.org/paper/Cultural-hegemony-today.-From-cultural-studies-to-Cort%C3%A9s-Ram%C3%ADrez/ac0ae646568e545ffc79d5220ed1382f92b1e283>.
- Dahl, Robert A. 1958. «A Critique of the Ruling Elite Model». *American Political Science Review* 52 (2): 463-69. <https://doi.org/10.2307/1952327>.
- Deacon, Roger. 1998. «Strategies of Governance: Michel Foucault on Power». *Theoria* 45 (92): 113-49. <https://doi.org/10.3167/004058198782485966>.
- Democracy, International Institute for, y Electoral Assistance. 2025. *The Global State of Democracy 2025: Democracy on the Move*. SWEDEN: International IDEA, 2025. <https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2025-democracy-on-the-move?lang=en>.
- García, Dora Elvira, Carlos Kohn, y O. Astorga. 2011. *Pensamiento político contemporáneo corrientes fundamentales*. Mexico: Porrúa, 2011.
- García Solano, Ignacio. 2021. «¿Qué es la libertad?: un análisis de la modernidad al comunismo.» *Sincronía XXV* (79): 150-75. <https://doi.org/10.32870/sincronia.axxv.n79.8a21>.
- Gramsci, Antonio, y Antonio Gramsci. 2012. *Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci*. Repr. London: Lawrence & Wishart, 2012.
- Huang, Xiaowei. 2019. «Understanding Bourdieu - Cultural Capital and Habitus». *Review of European Studies* 11 (3): p45. <https://doi.org/10.5539/res.v11n3p45>.
- Karel Kosík. 1967. *Kosík, Karel. Dialéctica De Lo Concreto [ocr] [1967]*. 1967. <http://archive.org/details/kosik-karel.-dialectica-de-lo-concreto-ocr-1967>.
- Krouse, Richard W. 1982. «Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl». *Polity* 14 (3): 441-63. <https://doi.org/10.2307/3234535>.
- Lears, T. J. Jackson. 1985. «The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities». *The American Historical Review* 90 (3): 567. <https://doi.org/10.2307/1860957>.
- Lefebvre, Henri. 2013. *La producción del espacio*. 1ª ed. Madrid: Capitán Swing, 2013.
- Lefebvre, Henri, y Roy Alfaro Vargas. 2011. «La noción de totalidad en las ciencias sociales». *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales* 13 (1): 105-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3709463>.

- Lessnoff, Michael H. 2001. *La filosofía política del siglo XX*. Akal, 2001. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=165700>.
- Michels, Robert. 2010. *Los partidos políticos*. 2010, 1a Ed. 1911. Madrid: Amorrortu, Casa del Libro México, 2010. <https://latam.casadellibro.com/libro-los-partidos-politicos-vol-1/9789505181971/1698845>.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite: C. Wright Mills*. Oxford University Press, 1956. <http://www.edarcelago.com/boxpdf/C.%20Wright%20Mills-The%20Power%20Elite.pdf>.
- Mosca, Gaetano. 1992. «Diez textos básicos de ciencia política». 1992, 23-36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2335581>.
- Myerson, Roger B. 1984. *An Introduction to Game Theory*. 1984. <https://www.econstor.eu/handle/10419/220982>.
- Osborne, Martin J. 2004. *An introduction to game theory*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Osorio, Jaime. 2019. *Coyuntura: cuestiones teóricas y políticas*. Primera edición. Ciudad de México: Universidad Autonomía Metropolitana, 2019. <https://publicaciones.xoc.uam.mx/index.php>.
- Pareto, Vilfredo. 1916. *Trattato di sociologia generale*. II. Firenze: G. Barbera, 1916. https://bibliotecadigital.uchile.cl/discovery/fulldisplay/alma991001743479703936/56UDC_INST:56UDC_INST.
- Peña García, Alejandra. 2019. «Ibarra, María Verónica y Talledos, E. (Coords). (2016). Megaproyectos en México: una lectura crítica». *Tlalli: Revista de Investigación en Geografía*, n.º 1: 223-27. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8287248>.
- Rorty, R. 2020. *Contingency, Irony, and Solidarity*. Routledge, 2020.
- Rubio, Albert Batlle i. 1992. *Diez textos básicos de ciencia política*. Ariel España, 1992. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=271283>.
- Santos, Milton. 2005. *La Naturaleza del Espacio*. España: Editorial Ariel, 2005.
- Schmidt, Samuel, y Jorge Gil Mendieta. 2002. «Los grupos de poder en México: recomposiciones y alianzas». *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, n.º 1. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93100107>.
- Stritzky, J. Von. 2008. «El pensamiento político de Richard Rorty y sus consecuencias prácticas

para la democracia». *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, n.º 18. <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6069>.

The Economist Intelligence Unit. 2025. *What's Wrong with Representative Democracy?* Democracy Index 2024. London: The Economist, 2025. <https://static.poder360.com.br/2025/03/the-economist-democracia-.pdf>.

Uscanga Barradas, Abril. 2016. *Nuevas teorías en la Filosofía Política: Republicanismo, liberalismo y comunitarismo*. Editorial Tirant Lo Blanch México, 2016. <https://editorial.tirant.com/mex/libro/nuevas-teorias-en-la-filosofia-politica-republicanismo-liberalismo-y-comunitarismo-abril-uscanga-barradas-9788491198680>.

Vallance, Elizabeth, Jurgen Habermas, y J. J. Shapiro. 1973. «Knowledge and Human Interests.» *The Philosophical Quarterly* 23 (91): 170. <https://doi.org/10.2307/2217493>.